

Einführung in elektromagnetische Felder

Hans-Georg Beyer

Hans-Georg.Beyer@fhv.at

Research Center Business Informatics
Vorarlberg University of Applied Sciences

1 Die MAXWELL-Gleichungen

- Ein erster Blick auf die MAXWELL-Gleichungen
- Über diese Vorlesungsserie
- Konventionen und Notationen
- Feldgrößen und Maßeinheiten
- Ausblick auf das, was da kommt

Die MAXWELL-Gleichungen

In differentieller Form:

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \varrho \quad (1.1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad (1.2)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \quad (1.3)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J} \quad (1.4)$$

- ❶ GAUSS'scher Satz für elektrische Felder
- ❷ GAUSS'scher Satz des Magnetismus
- ❸ Induktionsgesetz (FARADAY'sches Gesetz)
- ❹ Durchflutungsgesetz (AMPÈRE'sches Gesetz)

*„War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mit geheimnissvoll verborg'nem Trieb
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen
Und mir das Herz mit stiller Freude füllen.“¹*

¹Ludwig Boltzmann: *Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektrizität und des Lichtes*, Leipzig: J.A. Barth, 1893, Bd. II (frei nach Goethes *Faust*, 1. Teil, Kap. 4).

Zusammen mit den **Materialgleichungen**

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (1.5)$$

❶ ε – Permittivität

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (1.6)$$

❷ μ – Permeabilität

$$\mathbf{J} = \varkappa \mathbf{E} \quad (1.7)$$

❸ $\varkappa$ – spezifischer Leitwert

und dem **LORENTZschen Kraft-Gesetz**

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1.8)$$

beschreiben die **MAXWELL-Gleichungen** (1.1–1.4) sämtliche (makroskopische) Phänomene, die in der Elektrotechnik eine Rolle spielen, z.B.:

- Gleich- und Wechselstromvorgänge
- Elektroenergie-Erzeugung und Übertragung
- Elektroenergie-Umwandlung in mechanische Energie und Wärme
- Wellenvorgänge (Radiowellen, Leitungen)
- Optik

Die Maxwell-Gleichungen in integraler Form:

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \iiint_V \varrho \, dV = Q \quad (1.9)$$

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \, d\mathbf{A} = 0 \quad (1.10)$$

$$\oint_{\partial A} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{B} \, d\mathbf{A} \quad (1.11)$$

$$\oint_{\partial A} \mathbf{H} \, d\mathbf{s} = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A} \quad (1.12)$$

- Gl. (1.9–1.12) sind äquivalent zu den differentiellen (1.1–1.4), aber i.d.R. anschaulicher
- neben der differentiellen und der integralen Form gibt es noch die sogen. *kovariante Formulierung* sowie die *Differentialform* der Gleichungen, die insb. in der Theoretischen Physik von Bedeutung sind

Über diese Vorlesungsserie

- Lehrveranstaltung gibt eine erste Einführung in die Theorie elektromagnetischer Felder
- liefert das *Minimum*, das ElektrotechnikerInnen über die *Grundlagen* ihres Faches (d.h. *Elektrotechnik*) wissen sollten

Ziele:

- anschauliches und mathematisches Verständnis des Feldbegriffs und der verschiedenen Felder in MAXWELLS Theorie
- Interpretation der verschiedenen Feldgleichungen
- selbständiges Berechnen einfacher Feldprobleme

Voraussetzungen:

- **sicheres Beherrschen der Mathematik des 1. & 2. Semesters**
- Physik: Mechanik (Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft, Arbeit, Energie, Leistung)
- **Bereitschaft, Zeit in das *Durchdenken* der Konzepte und Aufgaben zu investieren**

Studiertechniken für das Fach Elektromagnetische Felder

„Was ich meine ist, daß wir eine Theorie nur begreifen können, wenn wir versuchen, sie neu zu erfinden oder zu rekonstruieren und mit Hilfe unserer Einbildungskraft all die Konsequenzen der Theorie, die uns interessant und wichtig erscheinen, ausprobieren“

KARL R. POPPER

Empfehlungen:

- verzichten Sie *vollständig* auf Notebooks, Smartphones etc. in der LV
- die Vorlesung ist kein Kino- oder Konzertbesuch, in dem man sich unterhalten läßt
- rezipieren Sie die LV *aktiv*, indem Sie mit den Vorlesungsfolien arbeiten und diese ergänzen
- verschieben Sie nie offene Fragen/Probleme auf später, sondern fragen Sie sofort
- bearbeiten Sie Aufgaben selbständig und warten Sie nicht auf Lösungen
- auch wenn Sie meinen, die Herleitungen in Vorlesungen und Übungen verstanden zu haben, wiederholen Sie die Herleitungen mit Papier und Bleistift (ohne nachzuschauen)

Zur Struktur der Vorlesungsfolien

- ☞ Die Vorlesungsfolien bilden **kein Vorlesungsskript!**
- ☞ Sie widerspiegeln lediglich den inhaltlichen Rahmen der Lehrveranstaltung
 - **zum generellen Aufbau der Kapitel 2 – 6 (nicht immer in starrer Reihenfolge):**
 - ① überwiegend induktiver Zugang:
 - ② experimentelle Fakten bzw. grundlegende Zusammenhänge und Begriffe
 - ③ Herleitung der dazu korrespondierenden allgemeingültigen (MAXWELL-) Gleichung aus den experimentellen Fakten
 - ④ dann Anwendung der grundlegenden Gleichungen in **Beispielen** (i.d.R. grün hinterlegte Textbereiche)
 - ⑤ deduktiver Zugang zur Herleitung weiterer grundlegender Gleichungen
 - ⑥ die verschiedenen Zugänge können sich pro Kapitel mehrmals wiederholen
- ☞ **Wichtige grundlegende Formeln und Gleichungen erscheinen in rotumrandeten Boxen.**
- ☞ **Diese sowie deren Bedeutung/Interpretation sind auswendig zu beherrschen!**

Konventionen und Notationen der Vorlesungsserie

- ➊ **Vektoren** werden immer in **Fettschrift** dargestellt, z.B. $\mathbf{H}$, $\mathbf{v}$
- ➋ **Einheitsvektoren**, die ein Koordinatensystem aufspannen, werden mit $\mathbf{e}$ und einem Index versehen, z.B. $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_\phi$.
- ➌ Es gilt $\|\mathbf{e}\| = 1$.
- ➍ **Normierung** vom (Orts-)Vektor $\mathbf{r}$ in kartesischen Koordinaten: $\mathbf{e}_\mathbf{r} := \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}$
- ➎ Wenn aus dem Zusammenhang erkenntlich, wird der **Betrag eines Vektors** „ $\mathbf{a}$ “ durch „ a “ dargestellt, z.B. $r = \|\mathbf{r}\|$, $dA = \|\mathbf{dA}\|$, $ds = \|\mathbf{ds}\|$,
- ➏ **Vektorkomponenten** werden in Normalschrift mit Index dargestellt, wobei der Index die jeweilige Koordinate bezeichnet, z.B.
 - ▶ in kartesischen Koordinaten (x, y, z) ist die 1. Komponente von $\mathbf{H}$: $(\mathbf{H})_1 = H_x$
 - ▶ in Zylinderkoordinaten (r, ϕ, z) ist die 2. Komponente von $\mathbf{dA}$: $(\mathbf{dA})_2 = dA_\phi$

- 7 Vektoren werden per Definition in Spaltenform dargestellt, z.B.

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + x_3 \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad (1.13)$$

alternativ wird $\mathbf{x}$ als der transponierte Zeilenvektor dargestellt, also

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$$

- 8 $\mathbf{xy}$ stellt das **Skalarprodukte** (inneres Produkt) zweier Vektoren² dar; in kartesischen Koordinaten lautet es: $\mathbf{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

²In der Mathematik wird präziser das Transpositionssymbol am linken Faktor geschrieben, $\mathbf{x}^T \mathbf{y}$, um zu verdeutlichen, daß der linke Vektor ein Zeilenvektor ist.

- ⑨ das **Kreuzprodukt** (vektorielles oder äußeres Produkt) wird durch das Symbol „ $\times$ “ symbolisiert, es errechnet sich in kartesischen Koordinaten gemäß

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

- ⑩ für das Kreuzprodukt dreier Vektoren gilt die GRASSMANN-Identität („bac-cab“ als „Eselsbrücke“)

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad (1.15)$$

- ⑪ das **Spatprodukt** $\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ berechnet sich vermöge (1.14) gemäß

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{pmatrix} = V(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}). \quad (1.16)$$

- ▶ es stellt das (vorzeichenbehaftete) **Volumen** V des von den Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ aufgespannten Parallelepipeds dar
- ▶ ist Null, wenn die Vektoren in einer Ebene liegen
- ▶ **ist größer als Null**, wenn die Vektoren ein **Rechtssystem** bilden

- 12 der **Nabla-Operator** ∇ hat in kartesischen Koordinaten (x, y, z) die Form

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (1.17)$$

- 13 der **Gradient** „grad“ einer skalaren (Feld-) Funktion $f(\mathbf{r})$, $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$, ist gegeben in kartesischen Koordinaten durch

$$\text{grad} f(\mathbf{r}) = \nabla f = \mathbf{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial f}{\partial z} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (1.18)$$

- 14 die **Divergenz** „div“ eines Vektorfelds $\mathbf{B}$ ist gegeben in kartesischen Koordinaten (x, y, z) durch

$$\text{div } \mathbf{B} = \nabla \mathbf{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (1.19)$$

- 15 der **Rotor** „rot“ eines Vektorfelds $\mathbf{E}$ ist gegeben in kartesischen Koordinaten (x, y, z) vermöge (1.14) durch

$$\text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (1.20)$$

- 16 die **Oberfläche eines Volumens** V wird durch die Symbolik ∂V ausgedrückt; „ $\partial \cdot$ “ steht für **Rand** von „ $\cdot$ “
- 17 das orientierte (infinitesimale) **Oberflächenelement** $d\mathbf{A}$ (Vektor!) zeigt per Definition aus dem Volumen V heraus
- 18 das (infinitesimale) **Volumenelement** dV ist in kartesischen Koordinaten $dV = dx dy dz$
- 19 der **Rand einer Fläche** A wird durch ∂A (Berandungslinie s von A) gekennzeichnet
- 20 das (infinitesimale) **Linielement** ds ist der **Tangentenvektor** an die Randlinie ∂A von A in einem gegebenen Randpunkt

- 21 **GAUSSscher Integralsatz:** Es gilt die Operatoridentität, die ein Volumenintegral in ein Hüllintegral überführt

$$\iiint_V \nabla \cdots dV = \oint_{\partial V} \cdots d\mathbf{A} \quad (1.21)$$

- ▶ für „ $\cdots$ “ kann eine Vektorfunktion aber auch eine skalare Funktion stehen
- ▶ z.B. gilt

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{B} dV = \oint_{\partial V} \mathbf{B} d\mathbf{A} \quad (1.22)$$

- 22 **STOKESScher Integralsatz:** Es gilt die Operatoridentität, die ein Flächenintegral in ein Umlaufintegral überführt

$$\iint_A (\nabla \times \mathbf{E}) d\mathbf{A} = \oint_{\partial A} \mathbf{E} ds \quad (1.23)$$

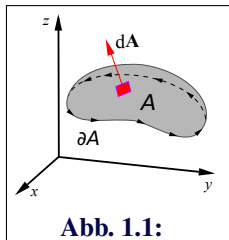


Abb. 1.1:

NB: der Umlauf entlang des Randes ∂A ist ein Linksumlauf ($d\mathbf{A}$ -Richtung gemäß rechter Hand-Regel!)

- 23 der **LAPLACE-Operator** hat in kartesischen Koordinaten (x, y, z) die Form (vgl. mit Gl. (1.17))

$$\Delta = \nabla \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.24)$$

- 24 der **D'ALEMBERT-Operator** (Wellengleichungsoperator) wird in kartesischen Koordinaten (x, y, z) wie folgt definiert:

$$\square = \Delta - \frac{\partial^2}{c^2 \partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{\partial^2}{c^2 \partial t^2} \quad (1.25)$$

hierbei ist c die Lichtgeschwindigkeit

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} \quad (1.26)$$

Feldgrößen und Maßeinheiten

- das System der **MAXWELL-Gleichungen** (1.1–1.4) ist nicht das einzige, welches man in der Literatur findet
- die Unterschiedlichkeit basiert auf der Wahl des **Maßeinheitensystems**
- historisch ist das **CGS-System**³ gewachsen, das in den Ingenieurwissenschaften keine Bedeutung mehr hat, jedoch in der theoretischen Physik und Hochenergiephysik Verwendung findet
- in der Elektrotechnik wird fast ausschließlich das MKSA- bzw. das daraus entstandene **SI-Maßeinheitensystem**⁴ verwendet, so auch in dieser Lehrveranstaltung

☞ **Wenngleich das SI-System weitgehende Verwendung findet, ist es beim Lesen von Fachartikeln, insbesondere aus dem Bereich der Physik, ratsam, das verwendete Einheitensystem herauszufinden und gegebenenfalls in der Anwendung eine Umrechnung durchzuführen.**

³CGS steht für *centimetre-gram-second*, das um elektromagnetischen Einheiten zum Gaußschen Einheitensystem erweitert wurde.

⁴MKSA steht für *Meter-Kilogramm-Sekunde-Ampere*, SI steht für *Systeme international d'unités*.

phys. Größe	Bezeichnung	Maßeinheit	Anmerkungen
s	Weg, Länge	$[s] = \text{m}$	Meter
m	Masse	$[m] = \text{kg}$	Kilogramm
t	Zeit	$[t] = \text{s}$	Sekunde
I	elektrische Stromstärke	$[I] = \text{A}$	Ampere
U	elektrische Spannung	$[U] = \text{V}$	Volt
Q	elektrische Ladung	$[Q] = \text{As} =: \text{C}$	Coulomb
P	elektrische Leistung	$[P] = \text{VA} =: \text{W}$	Watt
W	elektrische Arbeit	$[W] = \text{Ws} =: \text{J}$	Joule ⁵
C	elektr. Kapazität	$[C] = \frac{\text{As}}{\text{V}} =: \text{F}$	Farad
L	elektr. Induktivität	$[L] = \frac{\text{Vs}}{\text{A}} =: \text{H}$	Henry
R	elektr. Widerstand	$[R] = \frac{\text{V}}{\text{A}} =: \Omega$	Ohm
e	Elementarladung	$[e] = \text{C}$	$e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{C}$

Tabelle 1.1: Physikalische Größen und ihre SI-Maßeinheiten

⁵Zusammenhang zu den mechanischen Größen: $1\text{J} = 1 \frac{\text{m}^2 \text{kg}}{\text{s}^2} = 1\text{Nm}$ (siehe auch Tab. 1.2).

phys. Größe	Bezeichnung	Maßeinheit	Anmerkungen
F	Kraft	$[\mathbf{F}] = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2} =: \text{N}$	Newton
f	Kraftdichte	$[\mathbf{f}] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \text{s}^2} = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$	
v	Geschwindigkeit	$[\mathbf{v}] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$	
a	Beschleunigung	$[\mathbf{a}] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	
D	elektrische Flußdichte	$[\mathbf{D}] = \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$	in Stoffen
P	elektrische Polarisierung	$[\mathbf{P}] = \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$	
E	elektrische Feldstärke	$[\mathbf{E}] = \frac{\text{V}}{\text{m}}$	
ϱ	Raumladungsdichte	$[\varrho] = \frac{\text{As}}{\text{m}^3}$	
σ	Flächenladungsdichte	$[\sigma] = \frac{\text{As}}{\text{m}^2}$	
Ψ	elektrischer Fluß	$[\Psi] = \text{As} = \text{C}$	
ε_0	elektr. Feldkonstante ⁶	$[\varepsilon_0] = \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$	$\varepsilon_0 \approx 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

Tabelle 1.2: Fortsetzung: physikalische Größen und ihre SI-Maßeinheiten

⁶Auch als Dielektrizitätskonstante oder Permittivität des Vakuums bezeichnet.

phys. Größe	Bezeichnung	Maßeinheit	Anmerkungen
B	magnetische Flußdichte	$[\mathbf{B}] = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} =: \text{T}$	Tesla, $1\text{T} = 10^4\text{G}^{(7)}$ in Stoffen Weber Weber
H	magnetische Feldstärke	$[\mathbf{H}] = \frac{\text{A}}{\text{m}}$	
M	Magnetisierung	$[\mathbf{M}] = \frac{\text{A}}{\text{m}}$	
Φ	magnetischer Fluß	$[\Phi] = \text{Vs} =: \text{Wb}$	
Ψ	verketteter Fluß	$[\Psi] = \text{Vs} =: \text{Wb}$	
Θ	Durchflutung	$[\Theta] = \text{A}$	
μ_0	magn. Feldkonstante ⁸	$[\mu_0] = \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
J ⁽⁹⁾	elektrische Stromdichte	$[\mathbf{J}] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$	S – Siemens: $1\text{S} = \frac{1}{\Omega}$
$\varkappa$ ⁽¹⁰⁾	spezifischer Leitwert	$[\varkappa] = \frac{\text{A}}{\text{Vm}} = \frac{\text{S}}{\text{m}}$	

Tabelle 1.3: Fortsetzung: physikalische Größen und ihre SI-Maßeinheiten

⁷Gelegentlich wird auch G – „Gauss“ verwendet. Das Erdmagnetfeld hat $\approx 0,4\text{G}$.

⁸Auch als Permeabilitätskonstante des Vakuums bezeichnet.

⁹Alternativ werden in der Literatur auch die Formelzeichen **j**, **G** oder **g** verwendet.

¹⁰Alternativ wird in der Literatur auch das Formelzeichen σ verwendet.

phys. Größe	Bezeichnung	Maßeinheit	Anmerkungen
S	Energieflußdichte	$[S] = \frac{W}{m^2}$	POYNTING-Vektor
φ $\mathcal{A}^{(11)}$	elektrisches Potential magnetisches Potential	$[\varphi] = V$ $[\mathcal{A}] = \frac{Vs}{m}$	nicht zu verwechseln mit dA!
V_m R_m	magnetische Spannung magnetischer Widerstand	$[V_m] = A$ $[R_m] = \frac{A}{Vs}$	gelegentlich auch U_m

Tabelle 1.4: Fortsetzung: physikalische Größen und ihre SI-Maßeinheiten

¹¹Alternativ wird in der Literatur auch die Formelzeichen **W** verwendet.

- 1 **Die MAXWELL-Gleichungen**
 - Ein erster Blick auf die MAXWELL-Gleichungen
 - Über diese Vorlesungsserie
 - Konventionen und Notationen
 - Feldgrößen und Maßeinheiten
 - Ausblick auf das, was da kommt
- 2 **Das elektrostatische Feld**
- 3 **Das stationäre elektrische Strömungsfeld**
- 4 **Das stationäre magnetische Feld**
- 5 **Das Induktionsgesetz**
- 6 **Die vollständigen MAXWELL-Gleichungen**

Das elektrostatische Feld

- Das Coulombsche Gesetz und die elektrische Feldstärke
- Visualisierung des Feldes mittels Feldlinien
- Das Feld mehrer Ladungen: Superpositionsprinzip
- Das Feld einer Ladungsverteilung
- Arbeit und Potential
- Zur Berechnung des Potentials
- Beispiel: Potential eines elektrischen Dipols
- Potential und Spannung
- Elektrischer Fluß Ψ und die Flußdichte $\mathbf{D}$
- Der Gaußsche Satz der Elektrostatik
- Anwendung des GAUSSschen Satzes zur Feldberechnung
 - Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen
 - Anwendungen der integralen Form des GAUSSschen Satzes
- Die POISSON- und LAPLACE-Gleichung
- Integralparameter des elektrostatischen Feldes – die Kapazität
- Energie des elektrostatischen Feldes
- Kräfte im elektrostatischen Feld

Das elektrostatische Feld

Charakterisierung des elektrostatischen Feldes:

- elektrische Ladungen Q sind **im Raum statisch verteilt**
- die Ladungen bewegen sich nicht („festgeklebt“)
- die Ladungen sind nicht zeitlich veränderlich
- keine veränderlichen Magnetfelder vorhanden

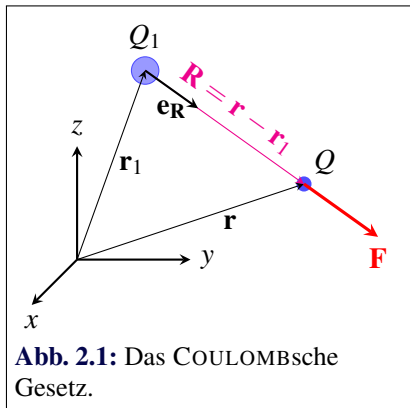
☞ Zeitableitungen sind identisch Null

Experimentelle Befunde:

- es gibt **zwei Sorten von elektrischen Ladungen**: positive und negative
- ungleichnamige Ladungen ziehen sich an, gleichnamige stoßen sich ab
- gegeben sei eine Ladung Q_1 und eine Probeladung Q im Abstand R
 - ▶ die Kraft auf Q nimmt mit dem Quadrat des Abstands R ab
 - ▶ die Kraft verdoppelt sich, wenn man die Probeladung verdoppelt
 - ▶ die Kraft verdoppelt sich, wenn man die Ladung Q_1 verdoppelt

☞ **COULOMBSche Gesetz**

Das COULOMBSche Gesetz und die elektrische Feldstärke



Die experimentellen Befunde geben Anlaß zu dem Kraftgesetz

$$\mathbf{F} = k \frac{Q_1 Q}{R^2} \mathbf{e}_R \quad (2.1)$$

wobei k eine Konstante ist, die im SI System gegeben ist durch

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (2.2)$$

mit ϵ_0 , gegeben auf [Folie 18](#).

Damit erhält man das **COULOMBSche Gesetz** in allgemeiner Form¹²

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{Q_1 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3}. \quad (2.3)$$

¹²NB: die Ladungen sind (nahezu) in den Punkten $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}$ konzentriert.

- historisch wurde das Coulombsche Gesetz als ein **Fernwirkungsgesetz** angesehen, wie auch das Gravitationsgesetz
- man kann es aber ebenso als **Nahwirkungsgesetz** interpretieren

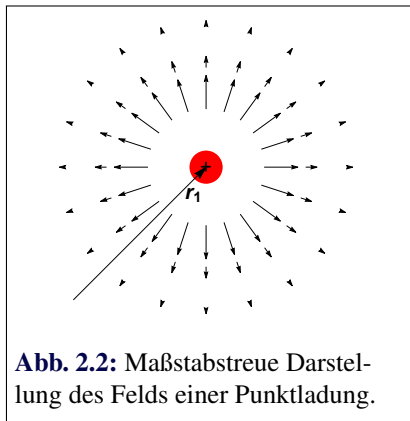
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = Q \cdot \underbrace{\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3}}_{\text{Eigenschaft des Raumes im Punkt } \mathbf{r} \text{ durch } Q_1 \text{ verursacht}} =: Q \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (2.4)$$

Neue Interpretation (seit Ende des 19. Jahrhunderts):

- die Größe $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ beschreibt ein *eigenständiges* physikalisches Objekt, ein **Feld**, das den Raum ausfüllt (also auch im Vakuum existiert)
- die **Vektorfunktion $\mathbf{E}$** wird „elektrische Feldstärke“ genannt
- $\mathbf{E}$ ordnet jedem Raumpunkt einen Vektor zu, der die Richtung der Kraft anzeigt, die eine (kleine) punktförmige Ladung im elektrischen Feld „verspürt“
- die Kraft auf ein (punktförmiges) Teilchen am Ort $\mathbf{r}$ ist proportional zur Ladung Q des Teilchens und der Feldstärke $\mathbf{E}$ am Ort $\mathbf{r}$

Mit (2.4) ist die **elektrische Feldstärke** einer punktförmigen **Ladungsquelle** Q_1 , die am Ort $\mathbf{r}_1$ lokalisiert ist, gegeben durch:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^3} \stackrel{\text{Abb. 2.1}}{=} \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \mathbf{e}_R. \quad (2.5)$$



- ☞ Betrag $\|\mathbf{E}\|$ der Feldstärke ist konstant für $R^2 = \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|^2 = \text{const.}$
- ☞ der Betrag von $\mathbf{E}$ ist daher **kugelsymmetrisch** um den Ladungs-(schwer) Punkt $\mathbf{r}_1$
- ☞ die Richtung des $\mathbf{E}$ -Vektors zeigt **radial** vom Punkt $\mathbf{r}_1$ weg (da $Q_1 > 0$)
- ☞ NB, im Fall einer Punktladung, wird die Feldstärke im Punkt $\mathbf{r}_1$ **singulär** (unendlich)

Visualisierung des Feldes mittels Feldlinien

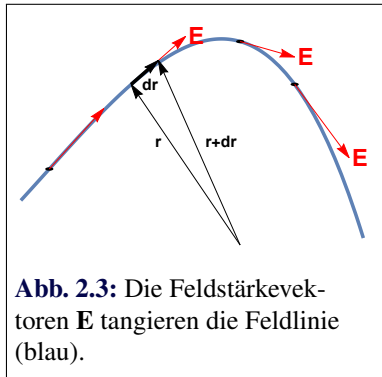


Abb. 2.3: Die Feldstärkevektoren $\mathbf{E}$ tangieren die Feldlinie (blau).

Eine Feldlinie entsteht „konstruktiv,” indem:

1. in einem Raumpunkt $\mathbf{r}$ der Feldstärkevektor $\mathbf{E}$ bestimmt wird
2. in Richtung des Feldstärkevektors $\mathbf{E}$ ein infinitesimales Wegelement $d\mathbf{r}$ zurückgelegt wird und mit dem so erhaltenen neuen Raumpunkt $\mathbf{r} + d\mathbf{r}$ gemäß 1. fortgefahren wird

Es gilt somit

$$d\mathbf{r} \parallel \mathbf{E} \Rightarrow d\mathbf{r} \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (2.6)$$

☞ Die Feldlinien sind dadurch definiert, daß die Tangente an eine Feldlinie in einem (beliebigen aber nichtsingulären) Punkt $\mathbf{r}$ immer mit der Richtung des Feldstärkevektors in diesem Punkt zusammenfällt.¹³

☞ Im Fall des Feldes einer positiven /negativen Punktladung, Abb. 2.2, sind die Feldlinien *radial* aus der /in die Ladung „fließende Stromlinien.”

¹³NB: Feldlinien dienen der Verdeutlichung, sie haben selbst keine physikalische Realität.

Gleichung (2.6) liefert mit $\mathbf{dr} = (dx, dy, dz)^T$ und $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)^T$ die drei gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}, \quad \frac{dz}{dy} = \frac{E_z}{E_y}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{E_z}{E_x} \quad (2.7)$$

- Gleichung (2.6) bzw. System (2.7) gilt nicht nur für das elektrische Feld, sondern für alle 2- und 3-dimensionale Vektorfelder
- in der Regel muß die Feldlinienberechnung numerisch erfolgen, aber:

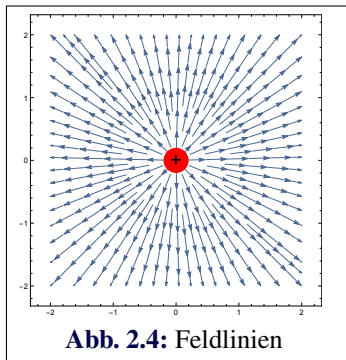


Abb. 2.4: Feldlinien

Beispiel in Abb. 2.4: Punktladung im 2-D-Fall:

- Annahme: Ladung im Ursprung $\mathbf{r}_1 = \mathbf{0}$
- da $E_z = 0$, ist nur die 1. Gleichung in (2.7) zu betrachten
- mit $\mathbf{r} = (x, y)^T$ und (2.5) folgt

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \boxed{y(x) = cx, \quad c \in \mathbb{R}} \quad (2.8)$$

Das Feld mehrerer Ladungen: Superpositionsprinzip

Es werde ein System von N Punktladungen Q_k ($k = 1, \dots, N$), die sich an den Orten $\mathbf{r}_k$ befinden, betrachtet:

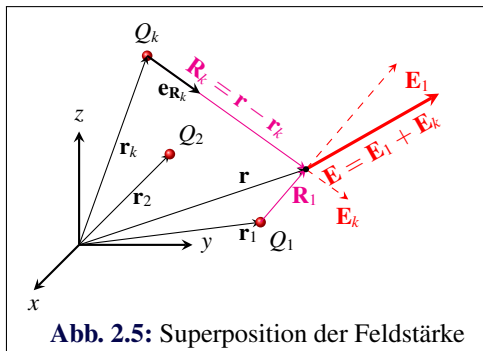


Abb. 2.5: Superposition der Feldstärke

- jede Punktladung Q_k erzeugt ein elektrisches Feld, das im Aufpunkt $\mathbf{r}$ gemäß Gl. (2.5) die Feldstärke $\mathbf{E}_k(\mathbf{r})$ erzeugt

$$\mathbf{E}_k(\mathbf{r}) = \frac{Q_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_k}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k\|^3} \quad (2.9)$$

- aus Experimenten ist bekannt, daß sich die Kräfte $\mathbf{F}_k$ dieser Punktladungen auf eine (kleine) Probeladung q vektoriell addieren

Mit der Beziehung $\mathbf{F}_k = q\mathbf{E}_k$, Gl. (2.4), folgt damit für die Gesamtkraft auf q

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^N \mathbf{F}_k(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^N q\mathbf{E}_k(\mathbf{r}) = q \sum_{k=1}^N \mathbf{E}_k(\mathbf{r}) =: q\mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (2.10)$$

- ☞ Die Feldstärken überlagern sich *additiv* zur Gesamtfeldstärke (in einem Raumpunkt). Es gilt das Superpositionsprinzip.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^N \mathbf{E}_k(\mathbf{r}) \quad (2.11)$$

- mit (2.9) lautet daher die Berechnungsvorschrift für die Feldstärke eines Systems aus N Punktladungen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N Q_k \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_k}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k\|^3} \quad (2.12)$$

- NB: bei der Bestimmung der Gesamtfeldstärke gehen die Q_k **vorzeichenbehaftet** in die Berechnung ein
- Beispiel Feldlinien-Bilder von zwei Punktladungen mit ungleichnamiger bzw. gleichnamiger Ladung (nächste Folie)

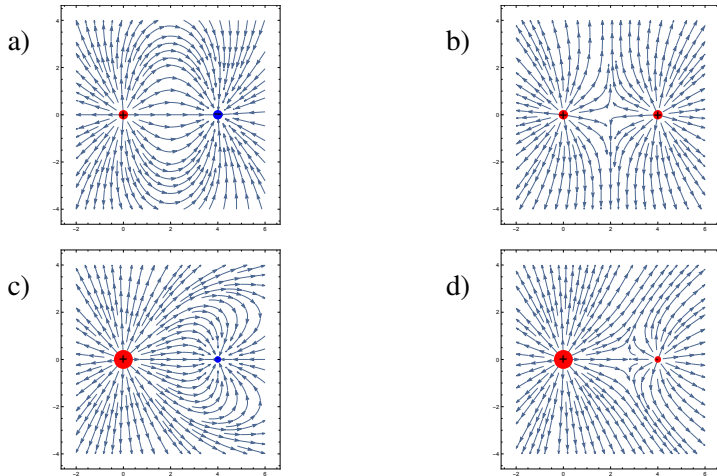


Abb. 2.6: 2D-Feldlinienbilder zweier Punktladungen:

a) $Q_{\text{rechts}} = -Q_{\text{links}}$, b) $Q_{\text{rechts}} = Q_{\text{links}} > 0$, c) $Q_{\text{rechts}} = -\frac{1}{10}Q_{\text{links}}$, d) $Q_{\text{rechts}} = \frac{1}{10}Q_{\text{links}}$.

NB: In der Elektrostatik verlaufen die Feldlinien (per Definition) immer von der positiven zur negativen Ladung (oder ins Unendliche).

Das Feld einer Ladungsverteilung

- Modell einer über ein Raumgebiet V_Q verteilten „Raumladung(swolke)“
- In einem infinitesimalen Volumenelement ΔV am Ort $\mathbf{x}$ befindet sich eine Ladung ΔQ . Der Grenzwert des Quotienten $\Delta Q/\Delta V$ ist die

Raumladungsdichte $\varrho(\mathbf{x})$

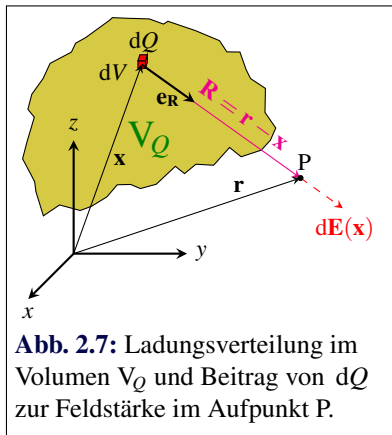


Abb. 2.7: Ladungsverteilung im Volumen V_Q und Beitrag von dQ zur Feldstärke im Aufpunkt P.

$$\varrho(\mathbf{x}) := \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV}. \quad (2.13)$$

$$\Rightarrow dQ(\mathbf{x}) = \varrho(\mathbf{x}) dV(\mathbf{x}) \quad (2.14)$$

$\Rightarrow$ Gesamtladung Q im Gebiet V_Q :

$$Q = \iiint_{V_Q} dQ(\mathbf{x}) = \iiint_{V_Q} \varrho(\mathbf{x}) dV(\mathbf{x}) \quad (2.15)$$

mit (2.9) folgt für den Beitrag von dQ

$$d\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{dQ(\mathbf{x})}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} \quad (2.16)$$

Setzt man (2.14) in (2.16) ein, so folgt

$$d\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\varrho(\mathbf{x})}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV \quad (2.17)$$

Die Gesamtfeldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ im Aufpunkt P ist das Integral über alle differentiellen Beiträge $d\mathbf{E}(\mathbf{x})$, die durch die Volumenelemente (d.h. differentiellen Ladungsbeiträge) in V_Q erzeugt werden

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_{V_Q} d\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \varrho(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV(\mathbf{x}) \quad (2.18)$$

Anmerkungen:

- Volumenintegration in (2.18) erfolgt über die $\mathbf{x}$ -Vektoren im Gebiet V_Q
- nur in einfachen Fällen ist die Integration in geschlossener Form möglich
- der Fall der Punktladungen Q_k an den Stellen $\mathbf{r}_k$ ist als Spezialfall in (2.18) enthalten; mit der DIRACschen Deltafunktion¹⁴ $\delta(\mathbf{x})$ gilt für ϱ

$$\varrho(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N Q_k \delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}_k) \quad (2.19)$$

¹⁴Es gilt $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$ und $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - y) dx = f(y)$.

Felder von Flächen- und Linienladungen

- in Analogie zu (2.13) kann man **Flächenladungsdichte** $\sigma(\mathbf{x})$ und **Linienladungsdichte** $\lambda(\mathbf{x})$ definieren

$$\sigma(\mathbf{x}) := \frac{dQ}{dA} \quad \text{und} \quad \lambda(\mathbf{x}) := \frac{dQ}{d\ell} \quad (2.20)$$

- dA ist der Betrag des differentiellen Flächenelements dA
 - $d\ell$ ist der Betrag des differentiellen Linienelements $d\ell$
- aus (2.20) folgt für die Gesamtladung

$$Q = \iint_A \sigma(\mathbf{x}) dA \quad \text{bzw.} \quad Q = \int_{\ell} \lambda(\mathbf{x}) d\ell \quad (2.21)$$

- in Analogie zu (2.18) erhält man für Flächenladungen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\mathbf{x} \in A} \sigma(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dA(\mathbf{x}) \quad (2.22)$$

- ... und für Linienladungen

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathbf{x} \in \ell} \lambda(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} d\ell(\mathbf{x}) \quad (2.23)$$

Beispiel: Feld auf der x -Achse einer Kreisring-Linienladung mit $\lambda = \frac{Q}{2\pi\rho}$

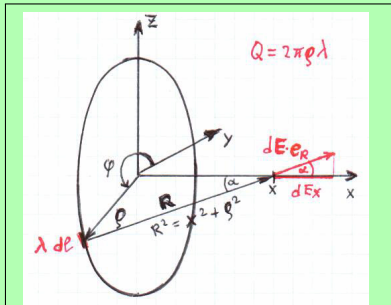


Abb. 2.8: kreisförmige Linienladung in der y - z -Ebene mit Mittelpunkt $(0, 0, 0)$ und Radius ρ .

- aufgrund der Symmetrie gilt auf der x -Achse $E_y(x) = E_z(x) = 0$

- $E_x(x) = \mathbf{e}_x \mathbf{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{\ell} \frac{\mathbf{e}_x \mathbf{e}_R}{R^2} d\ell$

- ℓ läuft auf dem Kreisring
 $\Rightarrow R, \mathbf{e}_x \mathbf{e}_R \neq f(\ell)$

- $E_x(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{R^2} \int_{\ell} d\ell$

- da $\int_{\ell} d\ell = 2\pi\rho$ und $\cos \alpha = \frac{x}{R}$

$$\Rightarrow E_x(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(\rho^2 + x^2)^{3/2}} 2\pi\rho$$

$$\Rightarrow E_x(x) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(\rho^2 + x^2)^{3/2}} \quad (2.24)$$

Beispiel: Feld auf x -Achse einer kreisförmigen Flächenladung $\sigma = \frac{Q}{\pi a^2}$

- die geometrischen Verhältnisse sind in Abb. 2.9 beschrieben, nur ist jetzt die Ladung auf der Kreisscheibe mit Radius a verteilt
- formal wäre Gl. (2.22) anzuwenden, mit einem Trick kann man jedoch mit dem Ergebnis (2.24) der kreisförmigen Linienladung weiterrechnen:

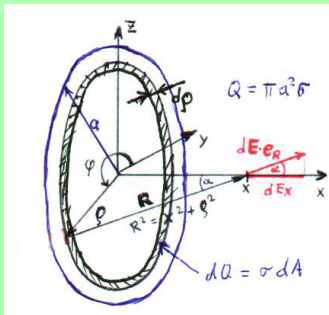


Abb. 2.9: kreisförmige Flächenladung in der y - z -Ebene mit Mittelpunkt $(0, 0, 0)$ und Radius a .

$$\bullet \quad dE_x(x) = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(\rho^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\bullet \quad \text{wegen (2.20) ist } dQ = \sigma dA$$

$$\bullet \quad dA \text{ ist die schraffierte Kreisscheibe; wegen } A(\rho) = \pi\rho^2 \Rightarrow dA = 2\pi\rho d\rho$$

$$\Rightarrow dE_x(x) = \frac{\sigma 2\pi\rho d\rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(\rho^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow E_x(x) = \frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \int_{\rho=0}^a \frac{\rho}{(\rho^2 + x^2)^{3/2}} d\rho$$

$$E_x(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\text{sign}(x) - \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right] \quad (2.25)$$

Anmerkungen zur kreisförmigen Flächenladung

- wie im Fall der Kreisringladung verschwinden die E_y - und E_z -Komponenten auf der x -Achse (und nur dort)
- hält man die Flächenladungsdichte σ konstant und läßt den Radius $a \rightarrow \infty$, erhält man den Fall einer unendlich ausgedehnten (ebenen) Flächenladung
 - ▶ wegen der Homogenität ist dann im gesamten Raum $E_y = E_z = 0$
 - ▶ bildet man den Grenzwert $a \rightarrow \infty$ in (2.25), so erhält man

$$E_x(x) = \text{sign}(x) \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (2.26)$$

- ☞ das Feld ist homogen (konstante Feldstärke),
im linken Halbraum ist es negative und im rechten positiv

Arbeit und Potential

Aus der Physik ist die Definition der **Arbeit**, die an einem punktförmigen **Körper verrichtet wird**, gegeben durch das Kraft-Weg-Integral von einem Ort $\mathbf{r}_1$ zu einem Ort $\mathbf{r}_2$

$$W_{12} := \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} \quad (2.27)$$

- $W_{12} > 0$: Arbeit wird am Körper verrichtet (muß aufgewendet werden)
- $W_{12} < 0$: Arbeit wird vom Körper verrichtet (wird frei)
- im elektrostatischen Feld wirkt gemäß (2.4) auf eine Ladung Q die Kraft $\mathbf{F} = Q\mathbf{E}$
- um eine positive Ladung *gegen* das Feld zu bewegen, also in Richtung $-\mathbf{E}$, ist daher die Arbeit

$$W_{12} = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (-\mathbf{E})Q \, d\mathbf{r} = -Q \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} \quad (2.28)$$

zu verrichten

Gleichung (2.28) gibt Anlaß zur **Definition des Potentials**:

$$\varphi(\mathbf{r}) := - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \quad (2.29)$$

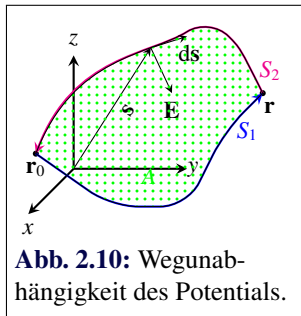


Abb. 2.10: Wegunabhängigkeit des Potentials.

- Wahl des Bezugspunkts $\mathbf{r}_0$ (im Prinzip) beliebig
- $\mathbf{r}_0$ kann „Erddungspunkt“ sein oder im „Unendlichen“ liegen
- **wichtig:** Wegunabhängigkeit des Potentials, d.h. (2.29) darf *nicht* vom gewählten Weg S abhängen (vgl. Abb. 2.10)

$$\Rightarrow \oint \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = \int_{S_1} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} + \int_{S_2} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} \stackrel{!}{=} 0$$

- STOKESScher Satz (1.23) liefert: $0 \stackrel{!}{=} \oint \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = \iint_{\mathbf{A}} \text{rot } \mathbf{E} \, d\mathbf{A} \Leftrightarrow \text{rot } \mathbf{E} = \mathbf{0}$

☞ Wegunabhängigkeit ist gegeben, wenn das $\mathbf{E}$ -Feld *wirbelfrei* ist

- Wirbelfreiheit des elektrischen Feldes liegt im statischen Fall vor, da dann im Induktionsgesetz (1.3), bzw. (1.11), $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0}$ gilt

Wenn die Potentialfunktion $\varphi(\mathbf{r})$ bekannt ist, dann kann daraus die elektrische Feldstärke berechnet werden (**Rechenvorteil!**):

- Taylor-Entwicklung: $\varphi(\mathbf{r} + d\mathbf{s}) = \varphi(\mathbf{r}) + \nabla\varphi d\mathbf{s} + \mathcal{O}(ds^2)$

$$\Rightarrow \nabla\varphi d\mathbf{s} = \varphi(\mathbf{r} + d\mathbf{s}) - \varphi(\mathbf{r}) \quad (2.30)$$

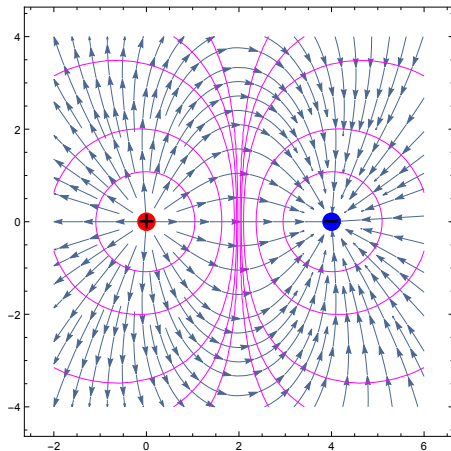
$$\stackrel{(2.29)}{=} - \left(\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}+d\mathbf{s}} \mathbf{E}(\mathbf{s}) d\mathbf{s} - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{s}) d\mathbf{s} \right)$$

$$= -(\mathbf{E}(\mathbf{r}) d\mathbf{s})$$

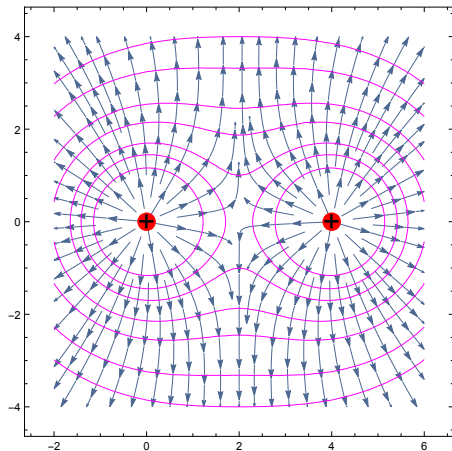
$\Rightarrow$

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\text{grad } \varphi} \quad (2.31)$$

- aus Gl. (2.31) folgt, **E zeigt in Richtung des maximalen Potentialabfalls**
- wegen (2.30) und (2.31) sind die Linien konstanter Potentialwerte in jedem Raumpunkt senkrecht zum Feldstärkevektor
- ☞ die Flächen konstanter Potentialwerte $\varphi(\mathbf{r}) = \text{const.}$ werden **Äquipotentialflächen** genannt
- ☞ die Feldstärkevektoren und damit auch die Feldlinien stehen senkrecht auf den Äquipotentialflächen

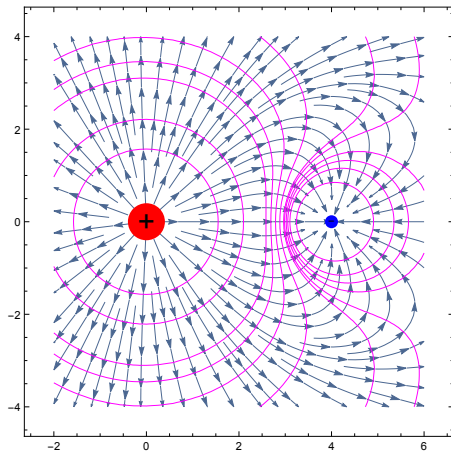


$$Q_{\text{links}} = -Q_{\text{rechts}}$$

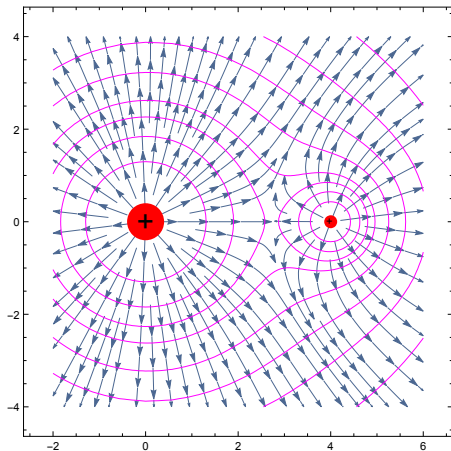


$$Q_{\text{links}} = Q_{\text{rechts}}$$

Abb. 2.11: 2D-Feldlinienbilder (blau) und Äquipotentiallinien (magenta) zweier Punktladungen gleichen Betrags.



$$Q_{\text{links}} = -10Q_{\text{rechts}}$$



$$Q_{\text{links}} = 10Q_{\text{rechts}}$$

Abb. 2.12: 2D-Feldlinienbilder (blau) und Äquipotentiallinien (magenta) zweier Punktladungen ungleichen Betrags.

Zur Berechnung des Potentials

1. Potential φ einer Punktladung Q

- aufgrund der Kugelsymmetrie des Feldes der Punktladung (vgl. Abb. 2.2) vereinfacht sich die Rechnung
 - die Feldstärke $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, (2.5), ist nur eine Funktion des Abstandes R von der Ladung Q zum Aufpunkt $\mathbf{s}$
- $\Rightarrow$ daher ist die Lage der Ortsvektoren $\mathbf{r}_0$ und $\mathbf{r}$ (2.29) irrelevant, nur ihre Abstände (Beträge) r_0 und r von der Ladung sind relevant
- wählt man nun den Integrationsweg in (2.29) radial von der Ladung, so vereinfacht sich das Integral beträchtlich

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(r) = - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} = - \int_{r_0}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \, dR \quad (2.32)$$

- Ausführung der Integration liefert

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad (2.33)$$

Da man über den Bezugspunkt frei verfügen darf, wird er im Fall der Punktladung ins Unendliche gelegt. Damit folgt für das **Potential der Punktladung**, die sich am Ort $\mathbf{x}$ befindet

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|}. \quad (2.34)$$

2. Potential φ einer Ladungsverteilung

- aufgrund des Superpositionsprinzips (2.11) überträgt sich die Additivität der Feldstärke $\mathbf{E}$ auf die der Potentiale (2.29).
- für eine differentielle Ladung $dQ = \varrho dV$ liefert (2.34) $d\varphi = \frac{\varrho dV}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|}$
- Integration über das Volumen, analog zu Folie 32f, liefert

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \frac{\varrho(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (2.35)$$

- die Potentialformeln für Flächen- und Linienladungen ergeben sich analog durch Ersetzen von ϱdV durch σdA bzw. λdl

3. Potential φ von N Punktladungen

Zur Herleitung verwendet man das Superpositionsprinzip oder man setzt die Ladungsdichte (2.19) in (2.35) ein und führt die Integration aus

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k\|} \quad (2.36)$$

Beispiel: Potential eines elektrischen Dipols

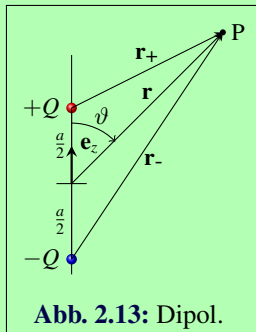


Abb. 2.13: Dipol.

- **Dipol:** zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen befinden sich im Abstand a von einander
- ⇒ das Potential ist rotationssymmetrisch bzgl. der a -Achse (hier in $\mathbf{e}_z$ -Richtung gewählt)
- aus (2.36) folgt unmittelbar

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) \quad (2.37)$$

mit $\mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \frac{a}{2}\mathbf{e}_z$ und $\mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \frac{a}{2}\mathbf{e}_z$

- es gilt $r_{\pm}^2 = r^2 \mp ar\cos\vartheta + \frac{a^2}{4} = r^2 \mp ar\cos\vartheta + \frac{a^2}{4}$

Das Dipolmoment und Fernfeldnäherung

- als **Fernfeld** bezeichnet man die Feld- bzw. Potentialverteilung in großer Entfernung vom Dipol, d.h. $r \gg a$, also $a/r \rightarrow 0$

$$\Rightarrow r_{\pm}^2 = r^2 \mp ar \cos \vartheta + \frac{a^2}{4} = r^2 \left[1 \mp \frac{a}{r} \left(\cos \vartheta \mp \frac{1}{4} \frac{a}{r} \right) \right] \simeq r^2 \left(1 \mp \frac{a}{r} \cos \vartheta \right)$$

- da in (2.37) $1/r_{\pm}$ benötigt wird, folgt weiter ^a

$$\frac{1}{r_{\pm}} \simeq \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 \mp \frac{a}{r} \cos \vartheta}} \simeq \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{1}{2} \frac{a}{r} \cos \vartheta \right) \quad (2.38)$$

- Einsetzen von (2.38) in (2.37) liefert

$$\varphi(r, \vartheta) \simeq \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{a}{r} \cos \vartheta - 1 + \frac{1}{2} \frac{a}{r} \cos \vartheta \right) = \frac{Qa \cos \vartheta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.39)$$

- mit der Definition **Dipolmoment** $\mathbf{p} := Q\mathbf{a}$ (2.40)

wobei $\mathbf{a}$ der Vektor ist, der von der negativen Ladung zur positiven Ladung verläuft, erhält man für (2.39) wegen $\mathbf{a}r = ra \cos \vartheta$ alternativ:

^aEs gilt die Taylorentwicklung $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \mathcal{O}(x^2)$.

$$\varphi(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mathbf{p} \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{\mathbf{p} \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.41)$$

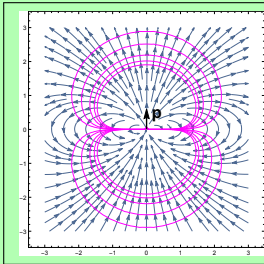


Abb. 2.14: Feldlinien- (blau) und Äquipotentiallinienbild (magenta) des elektrischen Dipols $\mathbf{p}$.

Anmerkungen

- die Potentialformel (2.41) für das elektrische Dipolmoment ist exakt, wenn die Ausdehnung des Dipols unendlich klein ist
- vergleicht man (2.41) mit dem Potential der Punktladung (2.34) ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$), so sieht man, daß das Potentialfeld des Dipols mit $1/r^2$ schneller verschwindet als bei der Punktladung ($1/r$)
- das elektrische Dipolmoment wird u.a. zur (mikroskopischen) Modellierung von polaren Stoffen verwendet sowie zur Analyse von Strahlung

Potential und Spannung

Die Spannung U_{12} zwischen zwei Punkten $\mathbf{r}_1$ und $\mathbf{r}_2$ im Raum ist definiert als

$$U_{12} := \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \quad (2.42)$$

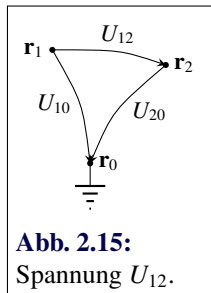


Abb. 2.15:
Spannung U_{12} .

$$\begin{aligned} \text{Es gilt } U_{12} &= \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_0} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} + \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \\ &= U_{10} + U_{02} = U_{10} - U_{20} \\ &= - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_1} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} + \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \end{aligned} \quad (2.43)$$

Mit der Definition des Potentials (2.29) folgt

$$U_{12} = \varphi(\mathbf{r}_1) - \varphi(\mathbf{r}_2) \quad (2.44)$$

- ☞ Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten.
- ☞ Gl. (2.43) stellt das 2. KIRCHHOFFSche Gesetz (Maschensatz) dar.

Anmerkung: Zur Gültigkeit des Maschensatzes

- in der Schaltungstechnik/Analyse wird der Maschensatz als gegeben vorausgesetzt
- seine Gültigkeit basiert jedoch auf der Gültigkeit von $\oint \mathbf{E} \, ds = 0$,
Folie 39
- $\oint \mathbf{E} \, ds = 0$ ist nur erfüllt, wenn die rechte Seite in der 3. MAXWELLSchen Gleichung (1.11) verschwindet
- d.h., der magnetische Fluß Φ durch die Masche darf sich nicht zeitlich ändern
- das ist z.B. dann der Fall, wenn die magnetische Flußdichte $\mathbf{B}$ (bei ruhender Masche) konstant ist
- ☞ **Konsequenzen:** Bei Schaltungen/Schaltkreisen in der Nähe von stark veränderlichen Magnetfeldern kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen den Vorausberechnungen der Netzwerkanalyse und der Realität kommen.

Elektrischer Fluß Ψ und die Flußdichte $\mathbf{D}$

Motivation

Es werde das $\mathbf{E}$ -Feld (2.5) einer Punktladung Q , die sich am Ort $\mathbf{r}_1 = \mathbf{0}$ befindet, betrachtet und das Hüllintegral $\oiint_{\partial V} \varepsilon_0 \mathbf{E} \, d\mathbf{A}$ berechnet

- wegen der Kugelsymmetrie gilt $\|\mathbf{E}\| = \text{const.} \Leftrightarrow \|\mathbf{R}\|^2 = \text{const.}$
- $\Rightarrow$ d.h., E ist auf der Kugeloberfläche konstant und $\mathbf{e}_E$ ist parallel zum differentiellen Kugeloberflächenelement $d\mathbf{A}$, daher gilt

$$\begin{aligned}
 \oiint_{\partial V} \varepsilon_0 \mathbf{E} \, d\mathbf{A} &= \varepsilon_0 \oiint_{\partial V} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R^2} \mathbf{e}_R \, d\mathbf{A} \\
 &= \frac{Q}{4\pi} \oiint_{\|\mathbf{x}\|^2=R^2} \frac{1}{R^2} \, dA = \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{R^2} \oiint_{\|\mathbf{x}\|^2=R^2} dA \\
 &= \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{R^2} 4\pi R^2 = Q
 \end{aligned} \tag{2.45}$$

$\Rightarrow$ Hüllintegral über $\varepsilon_0 \mathbf{E}$ liefert Q , also die Ursache/**Quellstärke des Feldes**

Interpretation

- die vektorielle Feldgröße $\varepsilon_0 \mathbf{E}$ kann man mit den aus der Hülle ∂V heraustretende Feldlinien assoziieren
- diese „fließen“ aus dem Volumen V durch dessen Oberfläche ∂V heraus
- $\varepsilon_0 \mathbf{E} d\mathbf{A}$ ist damit ein (differentieller) Fluß, der als **elektrischer Fluß $d\Psi$** bezeichnet wird

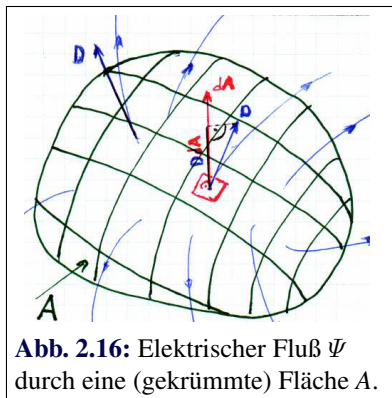


Abb. 2.16: Elektrischer Fluß Ψ durch eine (gekrümmte) Fläche A .

- der Gesamtfluß ist damit das Flächenintegral über A

$$\Psi = \iint_A \varepsilon_0 \mathbf{E} d\mathbf{A} \quad (2.46)$$

- die Größe $\varepsilon_0 \mathbf{E}$ ist offensichtlich ein Maß für die **Flußdichte**, diese erweist sich als eigenständiges **Vektorfeld $\mathbf{D}$** , damit folgt

$$\Psi = \iint_A \mathbf{D} d\mathbf{A} \quad (2.47)$$

- synonym wird anstelle des Begriff „Flußdichte“ $\mathbf{D}$ auch **dielektrische Verschiebung**, **Verschiebungsdichte** oder **dielektrische Erregung** verwendet
- zwischen der elektrischen Flußdichte $\mathbf{D}$ und der Feldstärke $\mathbf{E}$ gibt es verschiedene Zusammenhänge, in Abhängigkeit von der stofflichen Materie

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (2.48)$$

ε_r ist dabei die **relative Permittivität** (auch **Dielektrizitätszahl**)

- ε_r ist im einfachsten Fall eine materialabhängige Konstante ε_r (im Vakuum gilt $\varepsilon_r = 1$)
- ε_r kann von der Feldstärke abhängen (nichtlinearer Materialparameter)
- ε_r kann aber auch eine Matrix sein, die zwischen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{E}$ vermittelt

Stoff	ϵ_r	Stoff	ϵ_r	Stoff	ϵ_r
Anilinharz	3 .. 4	Hartgummi	2,8	Polystyrol PS	2,4 .. 3
Azeton	21,5	Hartpapier	5 .. 6	Polyvinylchlorid, hart	3,2..3,5
Asphalt	2,7	Harzöl	2	= PVC, weich	4 .. 5,5
Bakelit	5	Hölzer	1 .. 7	Porzellan	6
Bariumtitanat	>1000	Kautschuk	2,4	Teflon ®, PTFE	2,1
Basalt	9	Luft	1,0006	Quarz	3,8 .. 5
Benzol	2,25	Marmor	8,3	Quarzglas	4,2..4,4
Bernstein	2,8	Papier	1,333	Rizinusöl	4,6
Diamant	16,5	Paraffin	2,1..2,2	Schellack	3,1
Ebonit	2,6	Pertinax	4,8	Terpentinöl	2,3
Eis bei -20°C	16	Petroleum	2,1	Toluol	2,35
Epoxiharz	3,7	Phenolharz	4 .. 6	Transformatorenöl	2,3
Glas, gewöhnlich	5 .. 7	Plexiglas	3	Wasser (destilliert)	81
Glimmer	5 .. 8	Polyethylen PE	2,2..2,3	Zellulose	6,6
Gummi	2,7	Polypropylen PP			

Tabelle 2.1: Relative Permittivitäten ausgewählter Stoffe.

Der Gaußsche Satz der Elektrostatik

Auf Folie 50 ist gezeigt worden, daß (im Vakuum) der elektrische Fluß Ψ einer Punktladung Q durch die konzentrische Kugeloberfläche gleich Q ist. Dahinter verbirgt sich eine der MAXWELLSchen Gleichungen.

- *unabhängig* von der Anwesenheit von (stofflicher) Materie und *unabhängig* von der Form der (vollständig geschlossenen) Integrationshülle, gilt immer der **GAUSSsche Satz der Elektrostatik**

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \text{„Von } V \text{ eingeschlossene Gesamtladung“} \quad (2.49)$$

☞ Dieser Satz, Gl. (2.49), ist sehr bemerkenswert, da über die Verteilung der Ladungen in V keine Annahmen gemacht werden!

- unter Verwendung der Ladungsdichte (2.13) und (2.15) nimmt (2.49) die integrale Form (1.9) der 1. MAXWELLSchen Gleichung an

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \iiint_V \varrho \, dV \quad (2.50)$$

- da Gl. (2.50) ein *grundlegendes* physikalisches Gesetz repräsentiert, muß es immer und überall gelten
- ⇒ es muß daher auch für *infinitesimale* Volumina und in jedem beliebigen Raumpunkt gelten
- läßt man auf der rechten Seite von (2.50) das Volumen im Grenzprozeß auf einen Punkt $\mathbf{x}$ kontrahieren, dann gilt vermöge (2.13)

$$\lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \iiint_V \varrho \, dV = \varrho \quad (2.51)$$

- damit folgt aus (2.50)

$$\lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oint_{\partial V} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \varrho \quad (2.52)$$

- die linke Seite von (2.52) stellt die *koordinatenfreie Definition der Divergenz von $\mathbf{D}$* dar und damit folgt die **1. MAXWELLSche Gleichung in differentieller Form (1.1)**

$$\boxed{\operatorname{div} \mathbf{D} = \varrho} \quad (2.53)$$

Zur Berechnung der Divergenz in kartesischen Koordinaten

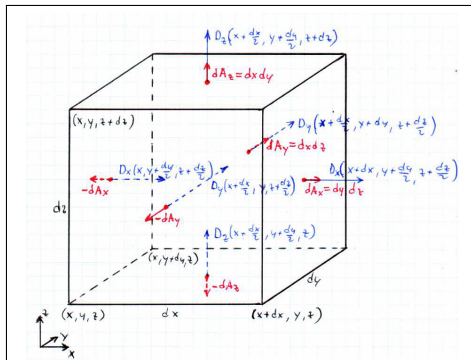


Abb. 2.17: Quellstärke (Divergenz) eines infinitesimalen Volumens $dV = dx \, dy \, dz$.

Zur Berechnung von (2.52) ist $d\psi$ durch jede Fläche des Volumens dV zu bestimmen und aufzusummieren:

$$\varrho = \frac{1}{dx \, dy \, dz} \left[\left(D_x \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z + \frac{dz}{2} \right) - D_x \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z - \frac{dz}{2} \right) \right) dy \, dz \right. \\ \left. + \left(D_y \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z + \frac{dz}{2} \right) - D_y \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z - \frac{dz}{2} \right) \right) dx \, dz \right. \\ \left. + \left(D_z \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z + \frac{dz}{2} \right) - D_z \left(x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z - \frac{dz}{2} \right) \right) dx \, dy \right]$$

$$\varrho = \frac{D_x(x + dx) - D_x(x)}{dx} + \frac{D_y(y + dy) - D_y(y)}{dy} \\ + \frac{D_z(z + dz) - D_z(z)}{dz}$$

$$\Rightarrow \varrho = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} =: \operatorname{div} \mathbf{D} \quad (2.54)$$

Anwendung des GAUSSschen Satzes zur Feldberechnung

Themen:

- ① Feldverlauf an Grenzflächen
- ② Anwendung der integralen Form (2.50) $\implies$ Ausnutzung von Symmetrien
- ③ Anwendung der differentiellen Form (2.53) $\implies$ LAPLACE- und POISSON-Gleichung

1. Feldverlauf an Grenzflächen

- ① (Ideale) Leiter (Metalle):
 - ▶ wird ein Metall in ein elektrostatisches Feld gebracht, kommt es zur **Influenz** (elektrostatische Induktion):
 - ▶ die freibeweglichen Ladungsträger (Elektronen) bewegen sich aufgrund der elektrischen Feldstärke (Coulomb-Kraft, vgl. Gl. (2.4))
 - ▶ die Neuverteilung der Ladungsträger ist abgeschlossen, wenn sich das äußere Feld und das sich aufbauende innere Feld zu Null addieren

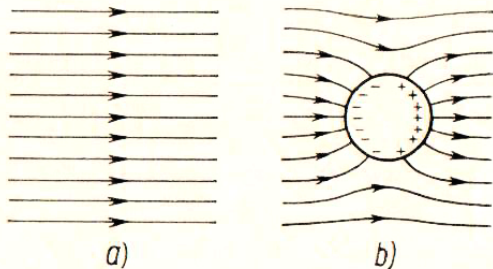


Abb. 2.18: In ein homogenes elektrostatisches Feld a) wird eine Metallkugel eingeführt. Das resultierende Feld ist in b) dargestellt.

- ▶ die Feldstärkevektoren stehen *senkrecht*, d.h. „normal“, auf der (äußeren) Leiteroberfläche
- ▶ es gibt *keine* $\mathbf{E}$ -Komponente *tangential* zur Leiteroberfläche
- ⇒ die Leiteroberfläche ist *äquipotential*
- ▶ die Ladungsträger sammeln sich an der Oberfläche des Leiters
- ▶ das Innere des Leiters ist *feldfrei*
- ⇒ das innere Material kann daher entfernt werden, der *metallummantelte Hohlraum ist feldfrei*
- 👉 **FARADAYScher Käfig** (Abschirmung von elektrischen Feldern)

2 Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen mit unterschiedlichen Permittivitäten, Brechungsgesetze

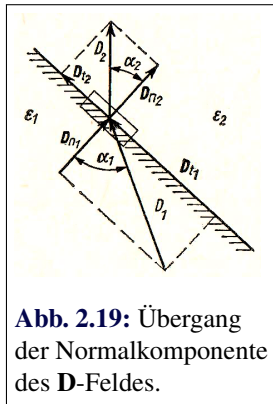


Abb. 2.19: Übergang der Normalkomponente des **D**-Feldes.

- es werde ein infinitesimaler Quader vom Volumen $dV = dA \, dn$ betrachtet, der die Grenzfläche der beiden Materialien mit ϵ_1 und ϵ_2 enthält
- zusätzlich werde angenommen, daß sich auf der Grenzfläche eine Flächenladung σ befinde
- Anwendung des GAUSSschen Satzes (2.49); Beiträge der Randflächen verschwinden für $dn \rightarrow 0$

$$\sigma \, dA = \oint_{\partial dV} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = D_{n2} \, dA - D_{n1} \, dA \quad (2.55)$$

$$\implies D_{n2} - D_{n1} = \sigma \quad (2.56)$$

$$\stackrel{(2.48)}{\implies} \epsilon_2 E_{n2} - \epsilon_1 E_{n1} = \sigma \quad (2.57)$$

Im Spezialfall verschwindender Flächenladung $\sigma = 0$ folgt aus (2.56, 2.57)

$$D_{n2} = D_{n1} \quad \text{und} \quad \frac{E_{n1}}{E_{n2}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \quad (2.58)$$

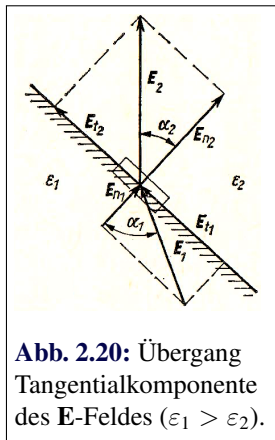


Abb. 2.20: Übergang Tangentialkomponente des $\mathbf{E}$ -Feldes ($\epsilon_1 > \epsilon_2$).

- es werde ein infinitesimaler Umlauf betrachtet, der längs der Grenzfläche der beiden Materialien mit ϵ_1 und ϵ_2 verläuft
- wegen der Wirbelfreiheit (elektrostatisches Feld!) verschwindet die rechte Seite von Gl. (1.11)

$$0 = \oint_{\partial A} \mathbf{E} \, ds = E_{t2} \, ds - E_{t1} \, ds \quad (2.59)$$

$$\Rightarrow E_{t2} = E_{t1} \quad (2.60)$$

damit folgt unter Berücksichtigung von (2.48)

$$E_{t2} = E_{t1} \quad \text{und} \quad \frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \quad (2.61)$$

- es gilt $\tan \alpha_1 = E_{t1}/E_{n1}$ und $\tan \alpha_2 = E_{t2}/E_{n2}$ und mit (2.58) folgt das **Brechungsgesetz der Feldlinien an Grenzflächen**

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{t1}}{E_{n1}} \frac{E_{n2}}{E_{t2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \quad (2.62)$$

- ☞ aus (2.62) folgt: beim Übergang vom Medium mit großer Permittivität zum Medium mit kleiner Permittivität werden die Feldlinien zur Flächennormalen hin gebrochen.
- ☞ die **D**-Feldlinien werden in den Stoff mit größerer Permittivität „hineingezogen“ und aus dem Stoff mit kleinerer Permittivität „herausgedrängt“

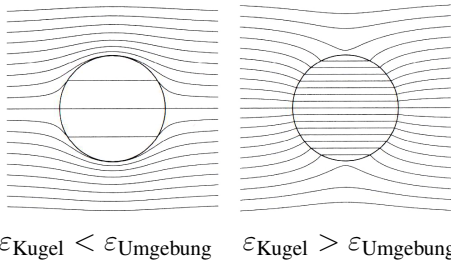


Abb. 2.21: D-Feldlinien in einer Kugel und Umgebung. Bei gegebenem äußeren homogenen Feld $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{e}_x$ ergibt sich nach Einführung der Kugel ein Feld im Kugelinneren gemäß $\mathbf{E}_{\text{Kugel}} = \frac{3\epsilon_{\text{Umgebung}}}{2\epsilon_{\text{Umgebung}} + \epsilon_{\text{Kugel}}} E_0 \mathbf{e}_x$. Gefahr der Feldüberhöhung in der Kugel, falls $\epsilon_{\text{Kugel}} \ll \epsilon_{\text{Umgebung}}$ (**Gefahr:** Durchschlag in Gasblasen im Transformatorenöl).

2. Anwendungen der integralen Form des GAUSSschen Satzes

- bei hochsymmetrischen Ladungsverteilungen liefert (2.50) eine bestechend einfache Möglichkeit zur Feldberechnung
- die Ladungsdichteverteilung ϱ muß dazu Zylinder- oder Kugelsymmetrie besitzen

1 kugelsymmetrische Verteilungen

- ▶ o.B.d.A. werde das Symmetriezentrum im Koordinatenursprung angenommen,¹⁵ es gilt daher $\varrho(\mathbf{r}) = \text{const.} \Leftrightarrow \|\mathbf{r}\| = r = \text{const.}$
 - ▶ das **D**-Feld ist radial-symmetrisch $\mathbf{D} = D(r)\mathbf{e}_r$
 - ▶ da die Wahl der Hüllfläche in (2.50) beliebig ist, verwendet man die, die eine einfache Berechnung des Hüllintegrals ermöglicht, also Kugelschale
- ⇒ wegen Kugelsymmetrie gilt: auf Kugelschale $D = \text{const.}$ und $d\mathbf{A} = \mathbf{e}_r dA$
- ▶ da für das Kugelvolumen $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ gilt, folgt für das radiale Volumenelement

$$dV = 4\pi r^2 dr \quad (2.63)$$

¹⁵Befindet sich das Symmetriezentrum in $\mathbf{r}_0$, so kann durch die Transformation $\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0$ die Verschiebung berücksichtigt werden, d.h. $\mathbf{r}'$ ist an Stelle von $\mathbf{r}$ in den resultierenden Formeln zu verwenden.

$$\begin{aligned}
 \oiint_{\partial V} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} &= \iiint_V \varrho(\mathbf{r}) \, dV \quad (= Q(V)) \\
 \oiint_{\|\mathbf{r}\|=r} D(r) \mathbf{e}_r \, d\mathbf{A} &= \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 4\pi \tilde{r}^2 \, d\tilde{r} \\
 \oiint_{\|\mathbf{r}\|=r} D(r) \, d\mathbf{A} &= \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 4\pi \tilde{r}^2 \, d\tilde{r} \\
 D(r) \oiint_{\|\mathbf{r}\|=r} d\mathbf{A} &= \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 4\pi \tilde{r}^2 \, d\tilde{r} \\
 D(r) 4\pi r^2 &= \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 4\pi \tilde{r}^2 \, d\tilde{r} \quad (= Q(r)) \quad (2.64)
 \end{aligned}$$

Für kugelsymmetrische Ladungsdichten $\varrho(r)$ gilt daher

$$\boxed{\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{e}_r}{\|\mathbf{r}\|^2} \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=\|\mathbf{r}\|} \varrho(\tilde{r}) \tilde{r}^2 \, d\tilde{r}} \quad (2.65)$$

Beispiel: Ladung Q , homogen verteilt in Kugel mit Radius R

1. Ladungsdichte in der Kugel: $\varrho(r) = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$
2. Ladungsdichte im gesamten Raum $\varrho(r) = \begin{cases} \frac{3Q}{4\pi R^3}, & r \leq R \\ 0, & r > R \end{cases}$
3. Berechnung des Oberflächenintegrals $\oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = D(r)4\pi r^2 \stackrel{!}{=} Q(r)$
4. Berechnung der in der Hüllfläche eingeschlossenen Ladung $Q(r)$

$$Q(r) = \iiint_{V(r)} \varrho(r) \, dV = \begin{cases} \frac{3Q}{4\pi R^3} \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} 4\pi \tilde{r}^2 \, d\tilde{r}, & r \leq R \\ Q, & r > R \end{cases} = \begin{cases} \frac{Qr^3}{R^3}, & r \leq R \\ Q, & r > R \end{cases}$$

5. wird dieses Ergebnis in 3. eingesetzt, so folgt

$$D(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi R^3}, & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi r^2}, & r > R \end{cases} \quad \Rightarrow \quad E(r) = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R^3}, & r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}, & r > R \end{cases} \quad (2.66)$$

☞ das **D**-Feld (und damit auch das **E**-Feld, (falls $\varepsilon_r = \text{const.}$)) wächst innerhalb der Kugel linear und fällt außerhalb inverse-quadratisch mit dem Abstand r

- ☞ außerhalb der Kugel gleicht das **D**-Feld dem Feld einer Punktladung Q , gleiches gilt auch für das **E**-Feld, vgl. (2.5)
- ☞ die Lösung (2.66) für $r > R$ beschreibt auch das Feld *außerhalb* einer Metallkugel mit Radius R
- ☞ da die Ladungen bei einer Metallkugel auf (bzw. sehr nahe) der Oberfläche sind, gilt $Q(r) = 0$ für $r < R$
⇒ und damit ist **D = 0** und **E = 0** im Inneren der Metallkugel

Beispiel: In e_z -Richtung unendlich ausgedehnter Zylinder mit Radius R

- der Zylinder trage die Ladung ΔQ pro Längeneinheit Δz , also $\lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta z}$
- der Einfachheit halber hänge λ nicht von r ab, d.h. $\lambda = \text{const.}$

- es ist offensichtlich, daß $D_z = 0$ und nur D_r zu bestimmen ist
- Anwendung des GAUSSschen Satzes: $\oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \iiint \varrho \, dV$

1. D_r ändert sich nicht entlang des Umfangs $r = \text{const.}$

$$\oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = D_r \oiint dA_{\text{Mantel}} = D_r 2\pi r \Delta z \quad (2.67)$$

Grund- und Deckfläche können vernachlässigt werden, da unendliche Ausdehnung in z -Richtung

2. die eingehüllte Ladung ergibt sich wegen $dV = \Delta z \, dA_{\text{Kreis}}$ und $A_{\text{Kreis}}(r) = \pi r^2 \Rightarrow dA_{\text{Kreis}} = 2\pi r \, dr$ zu

$$\Delta Q(r) = \iiint_{V(r)} \varrho \, dV = \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 2\pi \tilde{r} \, d\tilde{r} \Delta z \quad (2.68)$$

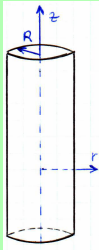


Abb. 2.22:

3. Gleichsetzen von (2.67) und (2.68) liefert

$$D_r 2\pi r \Delta z = \int_{\tilde{r}=0}^{\tilde{r}=r} \varrho(\tilde{r}) 2\pi \tilde{r} d\tilde{r} \Delta z = \begin{cases} \pi \varrho r^2 \Delta z, & r \leq R \\ \pi \varrho R^2 \Delta z, & r > R \end{cases} \quad (2.69)$$

$$D_r = \begin{cases} \frac{\varrho}{2} r, & r \leq R \\ \frac{\varrho R^2}{2} \frac{1}{r}, & r > R \end{cases} \quad (2.70)$$

4. und wegen $\varrho = \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{\Delta Q}{A_{\text{Kreis}}(R) \Delta z} = \frac{\lambda}{\pi R^2}$ folgt für den unendlich ausgedehnten Zylinder mit Radius R und konstanter Linienladungsdichte

$$D_r = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi} \frac{r}{R^2}, & r \leq R \\ \frac{\lambda}{2\pi} \frac{1}{r}, & r > R \end{cases} \quad (2.71)$$

Beispiel: Geladene plane Metallplatte

- es befinde sich eine Ladungsmenge Q auf einer ebenen Metallplatte der Fläche A , die in der y - z -Ebene bei $x = 0$ liegt
- Vernachlässigung von Randeffekten führt zu (exakt für $A \rightarrow \infty$) $\mathbf{D} = D_x \mathbf{e}_x$
- $\mathbf{D}$ -Feld kann dann zudem als homogen (konstant) angenommen werden
- Anwendung des GAUSSschen Satzes: $\oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = Q$ liefert

$$\begin{aligned}
 Q &= \oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \iint_{A, x=+0} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} + \iint_{A, x=-0} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} \\
 &= \iint_A \mathbf{D}|_{x=+0} \, dA \mathbf{e}_x + \iint_A \mathbf{D}|_{x=-0} \, dA (-\mathbf{e}_x) \\
 &= D_x|_{x=+0} \iint_A dA - D_x|_{x=-0} \iint_A dA \quad (2.72)
 \end{aligned}$$

- Aufgrund der Spiegelsymmetrie gilt $D_x|_{x=-0} = -D_x|_{x=+0}$ und damit

$$Q = 2D_x|_{x=+0}A \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D} = \text{sign}(x) \frac{Q}{2A} \mathbf{e}_x \quad (2.73)$$

- das Ergebnis stimmt *mutatis mutandis* mit (2.26), Folie 37, überein

3. Die POISSON- und LAPLACE-Gleichung

- die Feldberechnungsmethoden, die bisher vorgestellt wurden, basieren auf der Anwendung der integralen Form des GAUSSschen Satzes *und Symmetrieannahmen* sowie auf dem *Superpositionsprinzip*
- in der praktischen Anwendung, insbesondere für *numerische Feldberechnungen*, findet die Formulierung in Form von *partiellen Differentialgleichungen* Verwendung
- Ausgangspunkt ist die 1. MAXWELLSche Gl. (2.53) sowie die Materialbeziehung (2.48) $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$
- zusammen mit dem Zusammenhang (2.31) zwischen Potential φ und Feldstärke $\mathbf{E} = -\text{grad } \varphi$ folgt

$$\text{div} (\epsilon \text{grad } \varphi) = -\rho \quad (2.74)$$

- falls $\epsilon = \epsilon \neq f(\mathbf{r})$, folgt $\epsilon \text{div grad } \varphi = \epsilon \nabla \nabla \varphi = -\rho$ und damit die

POISSON-Gleichung: $\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$

(2.75)

- in raumladungsfreien Gebieten $\varrho(\mathbf{r}) = 0$ vereinfacht sich die POISSON-Gleichung zur

$$\boxed{\text{LAPLACE-Gleichung: } \Delta\varphi = 0} \quad (2.76)$$

- das Symbol $\Delta := \nabla\nabla$ wird als LAPLACE-Operator bezeichnet
- in kartesischen Koordinaten (x, y, z) hat dieser die Darstellung

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2.77)$$

- in Zylinderkoordinaten (r, ϕ, z) hat dieser die Darstellung

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (2.78)$$

- in Kugelkoordinaten (r, ϑ, ϕ) ist dieser

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \vartheta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (2.79)$$

- bei der POISSON- und LAPLACE-Gleichung handelt es sich um *partielle Differentialgleichungen*; die mathematische Theorie, die sich mit der Lösung befaßt, wird **Potentialtheorie** genannt
- die **Lösung** der POISSON- und LAPLACE-Gleichung in einem beschränkten Raumgebiet $V \subset \mathbb{R}^D$ hängen von den **Randbedingungen**, die auf dem Rand ∂V existieren, ab:

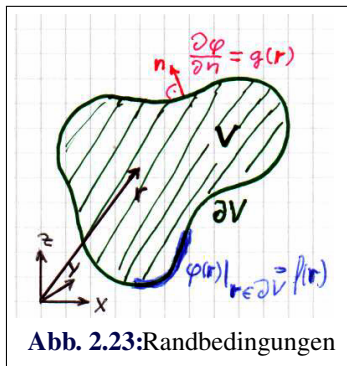


Abb. 2.23: Randbedingungen

- a) Randbedingungen 1. Art,

DIRICHLET-Bedingung: auf dem Rand ist das Potential vorgegeben

$$\varphi(\mathbf{r})|_{\mathbf{r} \in \partial V} = f(\mathbf{r}) \quad (2.80)$$

- b) Randbedingungen 2. Art,

NEUMANN-Bedingung: auf dem Rand ist der Fluß in das Gebiet vorgegeben

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\mathbf{r} \in \partial V} = (\mathbf{n} \nabla \varphi)|_{\mathbf{r} \in \partial V} = g(\mathbf{r}) \quad (2.81)$$

- c) Linear-Kombination aus a) und b)

Die POISSON- bzw. LAPLACE-Gl. benötigt zu ihrer *eindeutigen* Lösung die Vorgabe der **Randbedingungen (RB)** (2.80) oder (2.81).

Das damit verbundene mathematische Problem wird in der Literatur als **Randwertproblem (RWP)** oder als **Randwertaufgabe (RWA)** bezeichnet.

Beweis:

Zur Eindeutigkeit der Lösung des POISSONschen RWPs (2.75), (2.80/2.81)

- es werde angenommen, daß es zwei (unterschiedliche) Lösungen $\varphi_1 \neq \varphi_2$ gibt, wobei auf dem Rand gelten muß:¹⁶

$$\varphi_1(\mathbf{r})|_{\mathbf{r} \in \partial V} = \varphi_2(\mathbf{r})|_{\mathbf{r} \in \partial V} \quad (2.82)$$

bzw.

$$(\mathbf{n} \nabla \varphi_1)|_{\mathbf{r} \in \partial V} = (\mathbf{n} \nabla \varphi_2)|_{\mathbf{r} \in \partial V} \quad (2.83)$$

- es werde die Differenz $v := \varphi_1 - \varphi_2$ betrachtet
- da sowohl φ_1 als auch φ_2 Gl. (2.75) erfüllen müssen, folgt zwingend das

$$\text{RWP} \quad \Delta v = 0 \quad \text{mit} \quad v(\mathbf{r})|_{\mathbf{r} \in \partial V} \equiv 0 \quad \text{bzw.} \quad (\mathbf{n} \nabla v)|_{\mathbf{r} \in \partial V} \equiv 0 \quad (2.84)$$

¹⁶Die Lösungen können sich nur im Inneren von V unterscheiden.

- schon anschaulich sollte klar sein, daß (2.84) nur die triviale Lösung $v \equiv 0$ zuläßt, also $\varphi_1 = \varphi_2$, das kann man aber auch rigoros beweisen:
- wegen $\nabla(v\nabla v) = (\nabla v)(\nabla v) + v\nabla\nabla v$ gilt

$$\begin{aligned}
 \iiint_V [(\nabla v)^2 + v\Delta v] \, dV &= \iiint_V \nabla(v\nabla v) \, dV \\
 &= \oiint_{\partial V} v\nabla v \, d\mathbf{A} \\
 &= \oiint_{\partial V} v\nabla v \, \mathbf{n} \, dA \stackrel{(2.84)}{=} 0
 \end{aligned} \tag{2.85}$$

- wegen $\Delta v = 0$ folgt damit aus (2.85)

$$\iiint_V (\nabla v)^2 \, dV = 0, \tag{2.86}$$

was nur durch $v = \text{const.}$ erfüllt werden kann

- da $v = \varphi_1 - \varphi_2 = \text{const.}$ auch auf dem Rand gilt (vgl. Gl. (2.82)) folgt zwingend $v = 0$ und damit $\varphi_1 = \varphi_2$ q.e.d.

Konsequenzen des Eindeutigkeitsbeweises

- ① die Lösung der POISSON-Gleichung ist eindeutig bestimmt, wenn die Randbedingungen (RB) erfüllt sind
 $\Rightarrow$ die Lösung eines Feldproblems kann auf ein anderes Feldproblem übertragen werden soweit die RB übereinstimmen
- ☞ Z.B. können virtuelle Ersatzladungen eingeführt werden, um ein Feldproblem zu lösen $\Rightarrow$ **Spiegelungsmethode** (siehe unten)
- ② für die Lösung der LAPLACE-Gleichung gilt das

Maximum-Minimum-Prinzip:

Das Potential φ beim LAPLACE-Problem $\Delta\varphi = 0$ kann im Inneren von V kein Maximum oder Minimum annehmen, sondern nur auf dem Rand.

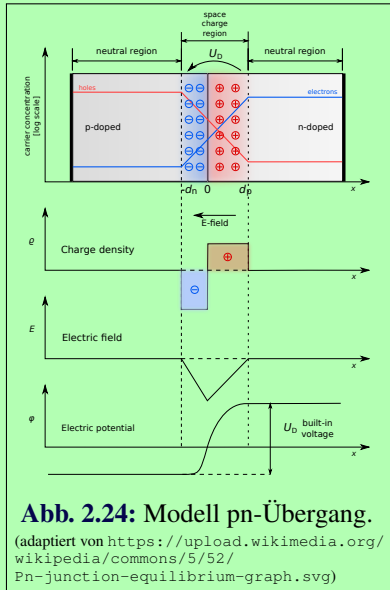
Begründung:

- ▶ eine Maximumstelle impliziert in der Umgebung ein φ -Gradientenfeld, das in die Richtung des Maximums zeigt und am Maximum verschwindet
- ▶ bildet man um einen derartigen Raumpunkt das Hüllintegral
 $-\oint \varepsilon \operatorname{grad} \varphi \, d\mathbf{A} = Q$, so würde dieses nicht verschwinden, was eine Quelle in der Hülle impliziert. Das ist aber ausgeschlossen, da $\varrho = 0$ gilt.
- ▶ daher kann kein Maximum im Volumen existieren, dies gilt *mutatis mutandis* auch für die Stelle eines Minimums

Anmerkungen:

- ❶ Das Maximum-Minimum-Prinzip wird anschaulich klar, wenn man die *stationäre* Wärmeleitungsgleichung für einen Körper (ohne innere Wärmequellen) $\Delta T = 0$ für die Temperatur T betrachtet: Im Inneren kann die Temperatur nicht größer bzw. kleiner als die größte bzw. kleinste Oberflächentemperatur sein.
- ❷ wie bereits unter 1. angedeutet, finden die POISSON- und die LAPLACE-Gleichungen nicht nur in der Elektrostatik Anwendung, Beispiele für andere Anwendungen:
 - ▶ elektrisches Strömungsfeld (siehe unten)
 - ▶ Wärmeleitung (ohne Konvektion): T -Feld
 - ▶ Diffusion: c -Feld (Konzentration)
 - ▶ nichtrelativistische Gravitation: Φ -Feld (Gravitationspotential)
- ❸ Das Finden geschlossener mathematischer Lösungen für die POISSON- und die LAPLACE-Gleichungen ist sehr aufwändig und in der Regel nur approximativ möglich.
Häufig muß in der Praxis auf numerische Lösungen zurückgegriffen werden oder es kommen Approximationen zur Anwendung.

Beispiel: Lösung der 1-D POISSON-Gleichung für den pn-Übergang



- es werde angenommen, daß der Übergang in der y - z -Ebene weit ausgedehnt ist, Randeffekte werden vernachlässigt
- aus dem n-dotierten Gebiet diffundieren Elektronen in das p-Gebiet und hinterlassen positive Löcher, es entsteht eine positive Raumladungszone der Dicke d_p
- ähnliches passiert mit den Löchern des p-dotierten Gebietes, die eine negative Zone der Dicke d_n hinterlassen
- es baut sich ein elektrisches Feld auf, das dem Diffusionsprozeß entgegenwirkt, es kommt zum Gleichgewicht
- n_n sei die Elektronendichte (pro Längeneinheit) und n_p sei die Löcherdichte

- da die gesamte Anordnung elektrisch neutral ist, gilt für die Raumladungszone

$$d_n n_n = d_p n_p \quad (2.87)$$

- die Raumladungsdichte ϱ ergibt sich mit der Elementarladung e (vgl. Tabelle 1.1 auf Folie 17) zu $\varrho = -en_n$ bzw. $\varrho = en_p$
- damit lautet die eindimensionale POISSON-Gleichung (2.75)

$$\frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} = \begin{cases} \frac{en_n}{\varepsilon}, & -d_n \leq x < 0 \\ -\frac{en_p}{\varepsilon}, & 0 \leq x \leq d_p \end{cases} \quad (2.88)$$

- wie man sieht, muß φ stückweise berechnet werden für $-d_n \leq x < 0$: φ_1 und $0 \leq x \leq d_p$: φ_2
- RB 1. Art für φ am pn-Übergang $x = 0$ (freie Wahl des Bezugspotentials!)

$$\varphi_1(0) = \varphi_2(0) = 0 \quad (2.89)$$

- RB 2. Art, Gl. (2.83), am pn-Übergang $x = 0$; konkret muß die Übergangsbedingung (2.58), Folie 59, gelten (NB: $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$)

$$-\left. \frac{d\varphi_1}{dx} \right|_{x=0} \varepsilon_1 = -\left. \frac{d\varphi_2}{dx} \right|_{x=0} \varepsilon_2 \quad (2.90)$$

- RB 2. Art an den Stellen $x = -d_n$ und $x = d_p$:
dort muß die Feldstärke E verschwinden, da ansonsten eine Kraft (2.4) auf die Ladungsträger wirken würde und das Gleichgewicht nicht vorläge

$$-\left. \frac{d\varphi_1}{dx} \right|_{x=-d_n} = 0 \quad \text{und} \quad -\left. \frac{d\varphi_2}{dx} \right|_{x=d_p} = 0 \quad (2.91)$$

Zur Lösung des RWP

- ❶ die allgemeine Lösung von (2.88) erfolgt einfach durch zweimalige Integration von (2.88) für die beiden Raumgebiete getrennt

$$\frac{d\varphi_1(x)}{dx} = \frac{en_n}{\varepsilon}x + b_1, \quad \frac{d\varphi_2(x)}{dx} = -\frac{en_p}{\varepsilon}x + b_2 \quad (2.92)$$

$$\varphi_1(x) = \frac{en_n}{2\varepsilon}x^2 + b_1x + c_1, \quad \varphi_2(x) = -\frac{en_p}{2\varepsilon}x^2 + b_2x + c_2 \quad (2.93)$$

- ❷ Einarbeitung der RB 1. Art (2.89) liefert

$$\varphi_1(0) = \varphi_2(0) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = c_2 = 0 \quad (2.94)$$

- ❸ die Übergangsbedingung (2.90) liefert zusammen mit (2.92)

$$b_1 = b_2 \quad (2.95)$$

- ④ zur Bestimmung von b_1 und b_2 kommt (2.91) mit (2.92) zur Anwendung

$$b_1 = \frac{en_n d_n}{\varepsilon} \quad \text{und} \quad b_2 = \frac{en_p d_p}{\varepsilon} \quad (2.96)$$

Anmerkung: Wie man sieht, ist (2.95) erfüllt, wenn (2.87) erfüllt ist

- ⑤ Einsetzen von (2.96) und (2.94) in (2.93) liefert

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{en_n}{\varepsilon} \left(\frac{1}{2}x^2 + d_n x \right), & -d_n \leq x < 0 \\ \frac{en_p}{\varepsilon} \left(-\frac{1}{2}x^2 + d_p x \right), & 0 \leq x \leq d_p \end{cases} \quad (2.97)$$

- ⑥ die Diffusionsspannung U_D , vgl. Abb. 2.24, ergibt sich aus (2.97) gemäß $U_D = \varphi(d_p) - \varphi(-d_n)$ zu

$$\begin{aligned} U_D &= \frac{en_p d_p^2}{2\varepsilon} + \frac{en_n d_n^2}{2\varepsilon} = \frac{e}{2\varepsilon} n_p d_p^2 \left(1 + \frac{n_n d_n^2}{n_p d_p^2} \right) \\ &\stackrel{(2.87)}{=} \frac{e}{2\varepsilon} n_p d_p^2 \left(1 + \frac{d_n}{d_p} \right) \end{aligned} \quad (2.98)$$

Der Integralparameter des elektrostatischen Feldes – die Kapazität

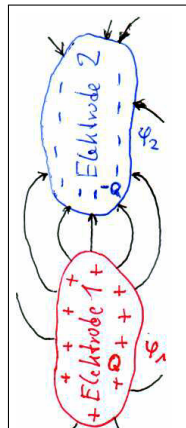


Abb. 2.25:
Zwei Metall-
elektroden als
Kondensator.

- von der anfänglich neutralen Elektrode El_1 werden negative Ladungsträger nach Elektrode El_2 transportiert
 - danach befindet sich die (positive) Ladung Q auf Elektrode El_1 und $-Q$ auf Elektrode El_2
- ⇒ da die Ladungen sich nicht ausgleichen, stellt diese Anordnung einen **Ladungsspeicher**, einen **Kondensator**, dar
- durch die Ladungen stellt sich ein elektrisches Feld ein; die Elektroden haben unterschiedliche Potentiale φ_1 und φ_2 , die Spannung (2.42) zwischen den Elektroden ist

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{El_1}^{El_2} \mathbf{E}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} = \frac{1}{\varepsilon} \int_{El_1}^{El_2} \mathbf{D}(\mathbf{s}) \, d\mathbf{s} \quad (2.99)$$

- die Ladung auf El_1 ist das Hüllintegral $\oint_{\partial El_1} \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = Q$
- aufgrund der Linearität von (1.9) gilt mit (2.99):

$$Q \rightarrow kQ \Rightarrow \mathbf{D} \rightarrow k\mathbf{D} \Rightarrow U_{12} \rightarrow kU_{12} \quad (2.100)$$

⇒ aufgrund von (2.100) besteht Proportionalität zwischen Q und U_{12}

⇒ z.B. wird bei doppelter Spannung die doppelte Ladung gespeichert

☞ der Proportionalitätsfaktor, der die Beziehung $Q \propto U_{12}$ vermittelt, quantifiziert die „Fähigkeit,“ Ladungen zu speichern, er wird als **Kapazität C** bezeichnet

$$C := \frac{Q}{U} = \frac{\oint_{\partial \text{El}_1} \mathbf{D} \, d\mathbf{A}}{\int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds} \quad (2.101)$$

☞ bei der Berechnung des Hüllintegrals ist darauf zu achten, daß die gesamte Elektrode eingeschlossen wird

NB: Proportionalität zwischen Q und U ist nur gegeben, wenn die letzte Implikation in (2.100) zulässig ist, diese ist zulässig, wenn das letzte Gleichheitszeichen in (2.99) gültig ist, wenn also ein linearer Zusammenhang $\frac{1}{\varepsilon} \mathbf{D} = \mathbf{E}$ besteht, wenn also ε *nicht* von $\mathbf{D}$ abhängt.

Beispiel: Kapazität eines Plattenkondensators

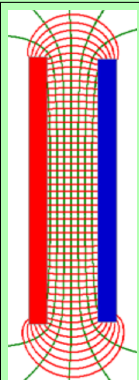


Abb. 2.26:
Reales Feld
eines
Plattenkon-
densators.

- Geometrie: d – Abstand der Platten, A – Fläche einer Platte
- Platten sind parallel zu einander
- zwischen den Platten befindet sich ein Dielektrikum mit ε
- linke Platte habe die Ladung Q , die rechte $-Q$
- das Streufeld am Rand wird vernachlässigt $\Rightarrow \mathbf{E} = E_x \mathbf{e}_x$
- gemäß (2.73) gilt für das Feld der linken Platte
 $(E_x)_{\text{links}} = \frac{Q}{2\varepsilon A}$ und für die rechte $(E_x)_{\text{rechts}} = -\frac{Q}{2\varepsilon A}$
- beide Felder superpositionieren sich

$$E_x = (E_x)_{\text{links}} + (E_x)_{\text{rechts}} = \frac{Q}{\varepsilon A} \quad (2.102)$$

- wegen der angenommenen Homogenität des Feldes gilt

$$U = \int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds = \int_{x=-d/2}^{d/2} E_x \, dx = E_x d \quad (2.103)$$

- Einsetzen von (2.103) mit (2.102) in (2.101) liefert für die **Kapazität des Plattenkondensators**:

$$C = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon A}} = \frac{\varepsilon A}{d} \quad (2.104)$$

Kapazität einer Metallkugel mit Radius R_K gegenüber dem Universum

- das Feld einer (einzelnen) metallischen Kugel gegenüber dem Universum entspricht dem einer Punktladung im Raumbereich $R > R_K$
- die Berechnung von U in (2.101) liefert daher mit (2.5)

$$U = \int \mathbf{E} \, ds = \int_{R=R_K}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R^2} \, dR = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{R} \right]_{R_K}^{\infty} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_K} \quad (2.105)$$

- damit ergibt sich für die **Kapazität der Kugel**:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R_K \quad (2.106)$$

- die Kapazität der Erde beträgt daher:

$$C_{\text{Erde}} \approx 4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} 6,37 \cdot 10^6 \text{m} \approx 709 \mu\text{F}$$

Beispiel: Kapazität einer langen Doppelleitung

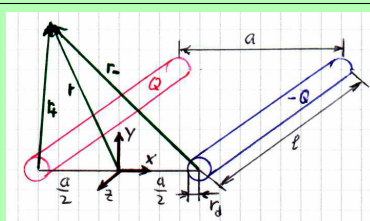


Abb. 2.27: Zweifadrige Leitung, r_+ , r_- liegen in der x - y -Ebene.

- Annahme: $r_d \ll a \ll \ell$

⇒ Approximationen:

- 1 die Leitung wird als unendlich in $\pm z$ -Richtung ausgedehnt angenommen
- 2 der Ladungsbelag wird in Linienladungen bei $x = -\frac{a}{2}$ und $x = \frac{a}{2}$ konzentriert
- 3 die Felder von Q und $-Q$ werden als zylindersymmetrisch angenommen

- die direkte Anwendung des GAUSSschen Satze liefert für das Feld einer Linienladung der Länge ℓ : $Q = \oiint \epsilon \mathbf{E} d\mathbf{A} = E_R \epsilon 2\pi R \ell$ (vgl. (2.71b))

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell R} \mathbf{e}_R \quad (2.107)$$

- damit ergibt sich für die Feldstärke $\mathbf{E}$ in einem Punkt $\mathbf{r} = (x, y)^T$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell r_+} \mathbf{e}_{r_+} - \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell r_-} \mathbf{e}_{r_-} = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \left(\frac{\mathbf{r} + \frac{a}{2}\mathbf{e}_x}{\|\mathbf{r} + \frac{a}{2}\mathbf{e}_x\|^2} - \frac{\mathbf{r} - \frac{a}{2}\mathbf{e}_x}{\|\mathbf{r} - \frac{a}{2}\mathbf{e}_x\|^2} \right) \quad (2.108)$$

- zur Berechnung der Spannung U zwischen den Elektroden wählt man den Integrationsweg möglichst einfach, also entlang der x -Achse ($y = 0$) von $x = -\frac{a}{2} + r_d$ bis $x = \frac{a}{2} - r_d$, weiterhin ist $\int_b^c \frac{1}{x+d} dx = \ln \frac{c+d}{b+d}$

$$\begin{aligned} U &= \int \mathbf{E}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int_{x=-\frac{a}{2}+r_d}^{x=\frac{a}{2}-r_d} \mathbf{E}(x\mathbf{e}_x) \mathbf{e}_x dx \\ &= \int_{x=-\frac{a}{2}+r_d}^{x=\frac{a}{2}-r_d} \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \left(\frac{(x\mathbf{e}_x + \frac{a}{2}\mathbf{e}_x) \mathbf{e}_x}{\|x\mathbf{e}_x + \frac{a}{2}\mathbf{e}_x\|^2} - \frac{(x\mathbf{e}_x - \frac{a}{2}\mathbf{e}_x) \mathbf{e}_x}{\|x\mathbf{e}_x - \frac{a}{2}\mathbf{e}_x\|^2} \right) dx \\ &= \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \int_{x=-\frac{a}{2}+r_d}^{x=\frac{a}{2}-r_d} \left(\frac{x + \frac{a}{2}}{(x + \frac{a}{2})^2} - \frac{x - \frac{a}{2}}{(x - \frac{a}{2})^2} \right) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U &= \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \int_{x=-\frac{a}{2}+r_d}^{x=\frac{a}{2}-r_d} \left(\frac{1}{x+\frac{a}{2}} - \frac{1}{x-\frac{a}{2}} \right) dx \\
 &= \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \left(\ln \left(\frac{\frac{a}{2}-r_d+\frac{a}{2}}{r_d} \right) - \ln \left(\frac{-r_d}{-\frac{a}{2}+r_d-\frac{a}{2}} \right) \right) \\
 &= \frac{Q}{\pi\epsilon\ell} \ln \left(\frac{a-r_d}{r_d} \right) \\
 &\stackrel{a \gg r_d}{\approx} \frac{Q}{\pi\epsilon\ell} \ln \left(\frac{a}{r_d} \right)
 \end{aligned} \tag{2.109}$$

Mit der Approximation (2.109) folgt unter der Bedingung $a \gg r_d$ die Näherungsformel für die **Kapazität einer langen Doppelleitung**:

$$\boxed{C \approx \frac{\pi\epsilon\ell}{\ln(a/r_d)} \quad \text{für } a \gg r_d.} \tag{2.110}$$

☞ man kann C genauer berechnen, z.B. findet man die gegenüber (2.110) genauere C -Formel (12.42)^a, die ist allerdings **fehlerhaft**:^b

12.3 Kapazität einfacher Anordnungen 187

$$U = \frac{Q}{\pi \varepsilon l} \ln \frac{\frac{a}{2} + \frac{c}{2} - r_0}{\frac{a}{2} - \frac{c}{2} + r_0}. \quad (12.41)$$

Hieraus folgt für die Kapazität unter Benutzung von (12.40)

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\pi \varepsilon l}{\ln \left(\frac{c}{2r_0} + \sqrt{\left(\frac{c}{2r_0} \right)^2 - l} \right)}. \quad (12.42)$$

Für die Kapazität zwischen den beiden parallelen Zylindern ergibt sich nach Gl.(12.42), wenn ε_0 eingesetzt wird,

$$\frac{C}{l} = \frac{27,8}{\ln(x + \sqrt{x^2 - l})} \frac{nF}{km}; \quad x = \frac{c}{2r_0}. \quad (12.43)$$

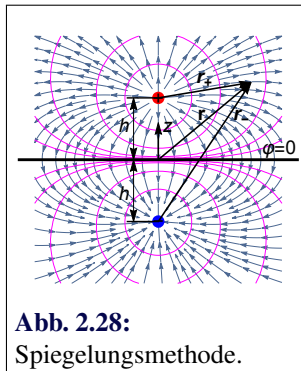
Wo stecken die Fehler?

^a c – Achsabstand der Drähte, entspricht a in (2.110), r_0 entspricht r_d in (2.110).

^bKüpfmüller et al.: Theoretische Elektrotechnik, 17. bearbeitete Auflage, Springer 2006.

Kurzausflug: **Feldberechnung mittels Spiegelung**

- manchmal kann man Feldproblem auf die Superposition von Feldern *fiktiver* Ladungen zurückführen
- das einfachste Problem, das auf dieser Weise gelöst wird, ist die Punktladung Q , die sich im Abstand h von einer metallischen Ebene befindet



- die metallische Ebene erzwingt $\varphi = \text{const.}$
- die Feldstärkevektoren müssen senkrecht auf die Ebene auftreffen
- dies kann erreicht werden, indem eine (fiktive) **Spiegelladung $-Q$** bei $z = -h$ eingeführt wird
- in Analogie zu (2.37) folgt damit für die *positive* Halbebene $z > 0$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} - h\mathbf{e}_z\|} - \frac{1}{\|\mathbf{r} + h\mathbf{e}_z\|} \right) \quad (2.111)$$

☞ NB: (2.111) gilt *nicht* für $z = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_z < 0$

- ☞ die Bezeichnung „**Spiegelungsmethode**“ wird anschaulich klar, wenn man sich in Abb. 2.28 die Ladung Q vor einer glänzenden Metallplatte vorstellt, dann erscheint Q als Spiegelbild in der Position $-h$
- die Ladung Q ruft eine Umverteilung von Ladungen auf der Metallplatte hervor, dieser Prozeß wird **Influenz** genannt
 - die resultierende Flächenladungsdichte $\sigma(x, y)$ auf der Metallplatte ist durch (2.57) gegeben
 - da im Inneren der Metallplatte $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ gilt, folgt $\sigma = \varepsilon E_{n_2} = -\varepsilon \left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0}$

$$\begin{aligned}
 \sigma &= -\frac{Q}{4\pi} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + h)^2}} \right) \Bigg|_{z=0} \\
 &= -\frac{Q}{4\pi} \left(\frac{-(z - h)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}^3} - \frac{-(z + h)}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + h)^2}^3} \right) \Bigg|_{z=0} \\
 &= -\frac{Qh}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + h^2}^3} \quad (2.112)
 \end{aligned}$$

- ☞ die Flächenladungsdichte ist rotationssymmetrisch bzgl. der z -Achse

Anwendungsspektrum der Spiegelungsmethode:

Die Spiegelungsmethode kann auch bei einigen anderen Randbedingungsgeometrien verwendet werden, so z.B. bei Ecken, wenn der Eckwinkel $\beta = \pi/n, n \in \mathbb{N}$ beträgt, und bei Kugeln.

Beispiel: Kapazität einer langen Leitung parallel über Erde

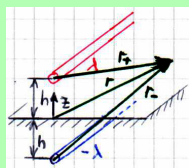


Abb. 2.29:
Spiegelung einer
Linienladung.

- die Leitung sei mit der Ladung Q pro Länge ℓ belegt, die Leitung habe den Radius $r_d \ll h \ll \ell$
- die Erde werde als ideal-leitend angenommen und ist damit eine Äquipotentialfläche $\varphi = \text{const.} (= 0)$
- diese RB kann durch Spiegelung mit einer gleichgroßen negativen Linienladung bei $z = -h$ erzwungen werden
- die Spannung, die es zu berechnen gilt, ist die Potentialdifferenz zwischen Erde $x = 0, z = 0$ und Leiteroberfläche $x = 0, z = h - r_d$

- es werde wieder angenommen, daß das Potential der Leiteroberfläche durch die Äquipotentialfläche einer ungestörten Linienladung mit Radius r_d approximiert werden kann
- zur Berechnung der Kapazität C ist die Spannung U zwischen Leiteroberfläche und Erde zu berechnen
- mit Rückgriff auf (2.107) ergibt sich mit Def. (2.29) für das zylindersymmetrische **Potential einer Linienladung**:

$$\varphi(r) = - \int_{r_0}^r \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \frac{1}{r'} dr' = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \ln \frac{r_0}{r} \quad (2.113)$$

- das Potential des Spiegelungsproblems einer Linienladung gegenüber der Erde, Abb. 2.29, nimmt damit für $z > 0$ die Form an

$$\varphi(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \left(\ln \frac{r_0}{r_+} - \ln \frac{r_0}{r_-} \right) = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \ln \frac{r_-}{r_+} = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (z+h)^2}}{\sqrt{x^2 + (z-h)^2}} \quad (2.114)$$

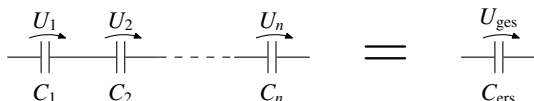
- damit folgt für die Spannung zwischen $z = h - r_d$ und $z = 0$ ($x = 0$)

$$\begin{aligned} U &= \varphi(h - r_d) - \varphi(0) = \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \left(\ln \frac{|2h - r_d|}{r_d} - \ln \frac{h}{h} \right) \\ &\approx \frac{Q}{2\pi\epsilon\ell} \ln \frac{2h}{r_d} \end{aligned} \quad (2.115)$$

Damit erhält man für die **Kapazität einer langen Leitung über Erde:**

$$C \approx \frac{2\pi\epsilon\ell}{\ln(2h/r_d)} \quad \text{für } h \gg r_d \quad (2.116)$$

Rekapitulation: Reihenschaltung von Kondensatoren



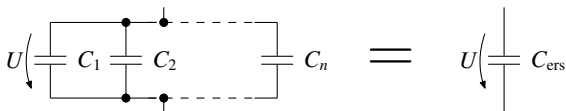
- am Anfang sei die gesamte Anordnung elektrisch neutral (ungeladen)
- eine Ladung Q , aufgebracht auf die linke Elektrode von C_1 , induziert eine Influenzladung $-Q$ auf der rechten Elektrode von C_1
- diese Influenzladung $-Q$ bewirkt einen Überschuß von Q auf der linken Elektrode von C_2 usw. usf. $\Rightarrow$ die rechte Elektrode von C_n trägt $-Q$
- die Anordnung kann also **ersetzt** werden durch einen Kondensator mit C_{ers} , der die Ladung Q trägt und eine Spannung $U_{\text{ges}} = U_1 + \dots + U_n$ hat

$$C_{\text{ers}} = \frac{Q}{U_{\text{ges}}} = \frac{Q}{U_1 + \dots + U_n} \quad (2.117)$$

- da jeder Kondensator die Ladung Q trägt, gilt $C_i = \frac{Q}{U_i}$, also $U_i = \frac{Q}{C_i}$ und damit folgt für (2.117)

$$C_{\text{ers}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}} \quad (2.118)$$

Rekapitulation: Parallelschaltung von Kondensatoren



- durch die Parallelschaltung liegen alle oberen bzw. unteren Elektroden der Kondensatoren auf gleichem Potential
- $\Rightarrow$ die oberen Elektroden können als eine Elektrode angesehen werden, genauso die unteren Elektroden
- damit entsteht ein Kondensatorgebilde mit der Ersatzkapazität C_{ers}
- das Hüllintegral $\oiint \mathbf{D} \, d\mathbf{A}$ in (2.101) ist über die gesamte obere (oder untere) Elektrodenfläche zu nehmen und liefert die Gesamtladung
- die Gesamtladung ist $Q_{\text{ges}} = Q_1 + \dots + Q_n$, wobei $Q_i = C_i U$ aus der Kapazitätsdefinition $C_i = \frac{Q_i}{U}$ folgt
- damit folgt für die Ersatzkapazität bei Parallelschaltung $C_{\text{ers}} = \frac{Q_{\text{ges}}}{U}$, also

$$C_{\text{ers}} = \sum_{i=1}^n C_i \quad (2.119)$$

Energie des elektrostatischen Feldes

- wird eine infinitesimale (positive) Ladung dQ entgegen der Richtung des elektrischen Feldes $\mathbf{E}$ von einem Punkt $\mathbf{r}_0$ zu einem Punkt $\mathbf{r}$ bewegt, so wird Arbeit in das System Feld-Ladung gesteckt, also die Energie des Systems erhöht
- die Arbeit, die aufgewendet wird, ist gemäß (2.28)

$$dW = -dQ \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \, ds \stackrel{(2.29)}{=} \varphi(\mathbf{r}) \, dQ \quad (2.120)$$

- wird in einem Kondensator ein Ladungselement dQ von der negativen Elektrode 1 gegen das Feld zur positiven Elektrode 2 geführt, wird die Potentialdifferenz $U = \varphi_2 - \varphi_1$ durchlaufen und mit (2.120) erhält man

$$dW = U \, dQ \quad (2.121)$$

- da für den Kondensator $U = \frac{Q}{C}$ gilt, folgt $dW = \frac{Q}{C} \, dQ$ und nach Integration die **im Kondensator gespeicherte Energie**

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C}{2} U^2 \quad (2.122)$$

- betrachtet man einen weit ausgebreiteten Plattenkondensator, so gilt wegen (2.102)–(2.104)

$$W_e = \frac{C}{2} U^2 = \frac{\varepsilon A}{2d} (E_x d)^2 = \frac{\varepsilon E_x E_x}{2} A d = \frac{E_x D_x}{2} V \quad (2.123)$$

- da $Ad = V$ das felderfüllte Volumen des Plattenkondensators ist, ergibt sich die **Energiedichte $w_e := \frac{W_e}{V}$ des elektrostatischen Feldes** im Plattenkondensator zu:

$$w_e = \frac{ED}{2} \quad (2.124)$$

- ☞ NB, obwohl für den Plattenkondensator erhalten, das Ergebnis (2.124) gilt für *beliebige* elektrostatische Felder¹⁷ (Beweis, siehe unten)!

¹⁷Im allgemeinen Fall ist ED durch das Skalarprodukt $\mathbf{E} \mathbf{D}$ zu ersetzen.

Feldenergie einer kontinuierlichen Ladungsverteilung

Zur Herleitung der Feldenergie muß strenggenommen das Gebiet der Elektrostatik verlassen werden: *Es müssen Ladungen transportiert werden*, stehen also nicht *statisch* im Raum. Haben die Ladungen dann die Endpositionen erreicht, liegt wieder reine Elektrostatik vor.

- Ausgangspunkt ist Gl. (2.120); nach Division mit dem Volumenelement dV unter Berücksichtigung von (2.13) folgt $w = \varphi \rho$
- wir beginnen jetzt *infinitesimale* Ladungen in infinitesimalen Zeitdifferenzen dt zu transportieren, d.h. ρ und damit w ändert sich nicht nur örtlich sondern zwingend *auch* zeitlich

$$dw = \varphi d\rho \xrightarrow{\frac{1}{dt}} \frac{dw}{dt} = \varphi \frac{d\rho}{dt} \xrightarrow{(2.53)} \frac{dw}{dt} = \varphi \frac{d}{dt} \nabla \mathbf{D} \quad (2.125)$$

- eine Zwischenrechnung liefert mit (2.31)

$$\nabla \left(\varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) = \nabla \varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} + \varphi \nabla \frac{d\mathbf{D}}{dt} = -\mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} + \varphi \frac{d}{dt} \nabla \mathbf{D} \quad (2.126)$$

- da $\frac{d}{dt}(\mathbf{E}\mathbf{D}) = \frac{d\mathbf{E}}{dt}\mathbf{D} + \mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} = \frac{d\mathbf{E}}{dt}\varepsilon\mathbf{E} + \mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} = \frac{d\mathbf{D}}{dt}\mathbf{E} + \mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} = 2 \left(\mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right)$

$\Rightarrow \mathbf{E} \frac{d\mathbf{D}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\mathbf{E}\mathbf{D})$ und damit in (2.126) liefert

$$\nabla \left(\varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\mathbf{E}\mathbf{D}) + \varphi \frac{d}{dt} \nabla \mathbf{D} \quad (2.127)$$

$\Rightarrow$ umgestellt: $\varphi \frac{d}{dt} \nabla \mathbf{D} = \nabla \left(\varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\mathbf{E}\mathbf{D})$

- in (2.125) eingesetzt, über den gesamten $\mathbb{R}^3$ integriert und Anwendung des GAUSSschen Satzes

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \iiint w \, dV &= \iiint \nabla \left(\varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} \right) \, dV + \frac{d}{dt} \iiint \frac{1}{2} \mathbf{E}\mathbf{D} \, dV \\ &= \oint \varphi \frac{d\mathbf{D}}{dt} \, d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \iiint \frac{1}{2} \mathbf{E}\mathbf{D} \, dV \end{aligned} \quad (2.128)$$

- unter der Voraussetzung, daß die Ladungsverteilung lokalisiert ist, d.h. für $\|\mathbf{r}\| \rightarrow \infty \Rightarrow |\varrho(\mathbf{r})| \rightarrow 0$, verschwindet das Oberflächenintegral, wenn die Hülle ins Unendliche ausgedehnt wird (da $\varphi \sim \frac{1}{r}$, $D \sim \frac{1}{r^2}$, aber die Oberfläche A nur mit $A \sim r^2$ wächst)

- damit verbleibt $\frac{d}{dt} W = \frac{d}{dt} \iiint \frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{D} dV$ und die Feldenergie ist bis auf eine Konstante durch das Integral $\iiint \frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{D} dV$ bestimmt
- falls $\forall \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{E} \mathbf{D} \geq 0$ folgt damit die **elektrostatische Feldenergiedichte**

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{D}$$

(2.129)

Kräfte im elektrostatischen Feld

Beispiel: Plattenkondensator

- die Kraft $d\mathbf{F}$ auf eine infinitesimale Ladung dQ im Feld $\mathbf{E}$ ist $d\mathbf{F} = dQ \mathbf{E}$
- das $\mathbf{E}$, das von *einer* Platte des Kondensators erzeugt wird, ist durch Gl. (2.26) bzw. (2.73) bestimmt (Platten sind parallel zur y - z -Ebene)
- dieses Feld erzeugt eine Kraft auf ein infinitesimales Ladungselement $-dQ$ auf der *zweiten* Platte

$$d\mathbf{F} = -dQ \frac{\sigma}{2\epsilon} \mathbf{e}_x \quad (2.130)$$

- integriert man über die gesamte zweite Plattenfläche, so ergibt sich wegen $\iint_A -dQ = -Q$ die Gesamtkraft, die auf die zweite Platte wirkt (NB: $\sigma = Q/A$)

$$\mathbf{F} = -\frac{Q^2}{2\epsilon A} \mathbf{e}_x \quad (2.131)$$

- es liegt – wie zu erwarten ist – eine anziehende Kraft zwischen den Platten vor

Das Prinzip der virtuellen Verschiebung

- die Berechnung von Kräften nach dem Muster des Plattenkondensators auf Folie 101 ist sehr speziell aufgrund der Symmetrieannahmen
- ein systematischer Zugang zur Kraftberechnung basiert auf der Betrachtung der Änderung der Feldenergie bei virtueller (d.h. gedachter) Verschiebung des Objektes, für das die Kraft berechnet werden soll
- die Änderung der Feldenergie W muß gleich der an dem Feld verrichteten oder gewonnenen mechanischen Arbeit sein (Annahme: keine Verluste durch Umwandlung in andere Energieformen)
- hierbei gibt es zwei Fälle:
 - ① das Feldsystem ist isoliert, d.h. keine Wechselwirkung mit der Außenwelt, daher ist $Q = \text{const.}$
 - ② die Leiter im System werden (von außen) auf konstantem Potential gehalten (z.B. durch angeschlossene Batterien, Ladungen können zu- oder abfließen)

1. Fall: $Q = \text{const.}$

Die mechanische Arbeit $\mathbf{F}_m \, ds$, die an dem Feldsystem aufgrund einer *virtuellen* Verschiebung ds verrichtet wird, führt zur Erhöhung der Feldenergie dW , d.h. von außen verspürt man eine *Gegenkraft* $-\mathbf{F}$, die der *virtuellen* Verschiebung *entgegengerichtet* ist

$$dW = \mathbf{F}_m \, ds \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathbf{F} = - \frac{\partial W_e}{\partial \mathbf{s}} \Big|_{Q=\text{const.}}} \quad (2.132)$$

2. Fall: $\varphi = \text{const.}$

- entfernt man eine Elektrode von einer anderen Elektrode (bei konstanter Spannungsquelle) durch eine (virtuelle) Verschiebung ds (also in Richtung der lokalen Feldstärke $\mathbf{E}$), so nimmt die Feldstärke ab und Ladungen verlassen die Elektroden *gegen* die Kraft der Spannungsquelle
 $\Rightarrow$ die Feldenergie verringert sich und eine in $-ds$ -Richtung wirkende Kraft $\mathbf{F}$ kann konstatiert werden, damit gilt

$$dW = \mathbf{F}_m \, ds \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathbf{F} = \frac{\partial W_e}{\partial \mathbf{s}} \Big|_{\varphi=\text{const.}}} \quad (2.133)$$

Beispiel: Plattenkondensator wiederbetrachtet

Im Fall des Plattenkondensators sollte der Fall 1 und 2 von Folie (102) zum gleichen Ergebnis (2.131) führen.

1. Zugang über (2.132) mit (2.122) und (2.104): $C(d) = \frac{\varepsilon A}{d}$

$$F = - \left. \frac{dW_e}{dd} \right|_{Q=\text{const.}} = - \frac{d}{dd} \frac{Q^2}{2C(d)} = - \frac{d}{dd} \frac{Q^2 d}{2\varepsilon A} = - \frac{Q^2}{2\varepsilon A} \quad (2.134)$$

2. Zugang über (2.133) mit (2.122)

$$F = \left. \frac{dW_e}{dd} \right|_{U=\text{const.}} = \frac{d}{dd} \frac{C(d)}{2} U^2 = \frac{d}{dd} \frac{\varepsilon A}{2d} U^2 = - \frac{\varepsilon A}{2d^2} U^2 \quad (2.135)$$

Mit $U = \frac{Q}{C} = \frac{Qd}{\varepsilon A}$ folgt

$$F = - \frac{Q^2}{2\varepsilon A} \quad (2.136)$$

Beispiel: Druck auf Grenzfläche zwischen zwei Dielektrika

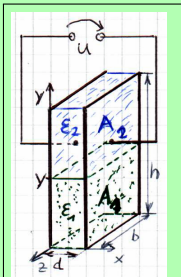


Abb. 2.30:
Längsschicht-
kondensator.

- zwischen zwei vertikalen Metallplatten (bei $x = 0$ und $x = d$) eines Kondensators befinden sich zwei übereinander geschichtete Dielektrika (Abb. 2.30, keine Gravitation); die Grenzschicht befinde sich in der Höhe y
- die Kapazität C der Anordnung ergibt sich aus der Summe der parallelgeschalteten Teilkapazitäten $C_1(y)$ und $C_2(y)$:

$$C(y) = \frac{\epsilon_1 A_1}{d} + \frac{\epsilon_2 A_2}{d} = \frac{\epsilon_1 b y}{d} + \frac{\epsilon_2 b (h - y)}{d} \quad (2.137)$$

- da U vorgegeben ist, folgt mit (2.133) und (2.122b)

$$F_y = \frac{d}{dy} \frac{C(y)}{2} U^2 = \frac{U^2}{2} \frac{b}{d} (\epsilon_1 - \epsilon_2) \quad (2.138)$$

- da der Druck p als Kraft pro Fläche definiert ist, folgt

$$p = \frac{F_y}{b d} = \frac{1}{2} \frac{U^2}{d^2} (\epsilon_1 - \epsilon_2) = \frac{1}{2} E_x^2 (\epsilon_1 - \epsilon_2) \quad (2.139)$$

⇒ das Dielektrikum mit dem kleineren ϵ wird herausgedrückt

3 Das stationäre elektrische Strömungsfeld

- Stromdichte und Kontinuitätsgleichung
- Leitfähigkeit und OHMsches Gesetz
- Energiedissipation
- Die elektromotorische Kraft (EMK)
- Integralparameter des Strömungsfeldes – der Widerstand
- Reformulierung des Maschensatzes
- Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen
- Vergleich Elektrostatik und stationäres Strömungsfeld
- Beispiel: Strömungsfeld und Widerstand eines Tiefenerders

Das stationäre elektrische Strömungsfeld

In der Elektrostatik, Kap. 2, waren die Ursachen der Felder, die Ladungen, fixiert vorgegeben. Aber bereits bei der Bestimmung der Energie des elektrostatischen Feldes, Folien 96ff, war es nötig, die Ladungen zu bewegen.

Charakterisierung des stationären elektrischen Strömungsfeldes:

- die elektrische Ladungen Q bewegen sich in **stationärer Weise im Raum**
- durch eine beliebig gewählte Fläche bewegen sich in gleichen Zeiteinheiten δt gleiche Ladungsmengen δQ
- die Ladungsmenge pro Zeiteinheit, die durch eine vorgegebene Fläche fließt, wird **Strom, I** , genannt:

$$I := \frac{dQ}{dt} \quad (3.1)$$

- für das stationäre Strömungsfeld gilt für beliebige durchströmte Flächen **$I = \text{const.}$** , also $\frac{dI}{dt} = 0$

Stromdichte und Kontinuitätsgleichung

Der Strom I ist *per se* eine integrale Größe. Die dazu korrespondierende Feldgröße ist das Vektorfeld der **Stromdichte $\mathbf{J}$** .

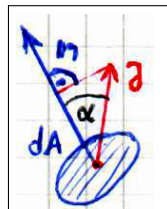


Abb. 3.1:
Stromdichte.

- durch ein differentielles Flächenelement dA fließe der Strom dI , dann gilt für den **Betrag der Stromdichte**

$$J := \frac{dI}{dA} \quad (3.2)$$

- die Stromdichte $\mathbf{J}$ ist eine gerichtete Größe im Raum
- der Strom dI durch ein *beliebig gewähltes, gerichtetes* Flächenelement dA mit Normalenvektor $\mathbf{n}$ ist:
 $dI = J \cos \alpha \, dA = \mathbf{J} \mathbf{n} \, dA = \mathbf{J} \, d\mathbf{A}$ (vgl. Abb. 2.16, Folie 51)

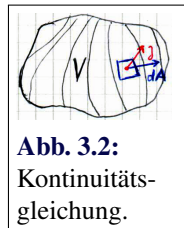


Abb. 3.2:
Kontinuitäts-
gleichung.

- der Gesamtstrom I , der *aus einem Volumen V herausströmt*, ist damit

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = I = -\frac{dQ_{\text{in } V}}{dt} \quad (3.3)$$

- I ist also gleich der *Abnahme* von Q pro Zeit in V

Bringt man in (3.3) den Q -Term auf die linke Seite, so erhält man die **integrale Form der Kontinuitätsgleichung**

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} + \frac{dQ}{dt} = 0 \quad (3.4)$$

- die Kontinuitätsgleichung beschreibt das **grundlegende Gesetz der Ladungserhaltung**:

In der klassischen Elektrodynamik können weder Ladungen erzeugt noch vernichtet werden.

- ☞ Was an Ladungen ein Volumen V verläßt (linker Term in (3.3)) führt zur Abnahme der Ladungsmenge in V (rechter Term in (3.3)).

- Gleichung (3.4) enthält als Spezialfall **das 1. KIRCHHOFFSche Gesetz, den Knotensatz**:

Die Summe aller in einen Knoten (ein Gebiet V) hineinfließenden Ströme ist gleich der Summe der herausfließenden Ströme.

- ☞ das 1. KIRCHHOFFSche Gesetz basiert auf der Annahme, daß im Knoten $\frac{dQ}{dt} \equiv 0$ gilt, also keine Ladungen gespeichert oder abgegeben werden

Die Ladung Q in (3.4) kann durch die Ladungsdichte ϱ ausgedrückt werden, damit folgt

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} + \frac{d}{dt} \iiint_V \varrho \, dV = 0 \quad (3.5)$$

Anwendung des GAUSSschen Integralsatzes (1.21) auf das Hüllintegral liefert

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{J} \, dV + \frac{d}{dt} \iiint_V \varrho \, dV = 0 \quad (3.6)$$

woraus unmittelbar die **differentielle Form der Kontinuitätsgleichung** folgt

$$\boxed{\operatorname{div} \mathbf{J} + \frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0} \quad (3.7)$$

- die Kontinuitätsgleichung (3.5, 3.7) gilt für die gesamte Elektrodynamik
- **das stationäre elektrische Strömungsfeld ist durch $\frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0$ charakterisiert**, es gilt also

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = 0} \quad (3.8)$$

$\Rightarrow$ Das stationäre elektrische Strömungsfeld ist quellenfrei.

Leitfähigkeit und OHMSches Gesetz

1. Zusammenhang zwischen Stromdichte und Ladungsträgertransport

- mikroskopisch betrachtet entsteht der Stromfluß durch die gerichtete Bewegung („Drift“) von Ladungsträgern dQ
- die Geschwindigkeit, mit der sich dQ bewegt sei $\mathbf{v} = \frac{ds}{dt}$
- der Stromschlauch der Stärke dI , der durch die Bewegung von dQ in $\mathbf{v}$ -Richtung entsteht, ist $dI = \frac{dQ}{dt} = \frac{dQ}{ds} \frac{ds}{dt}$
- dividiert man durch die dazugehörige Fläche dA erhält man den Betrag des Stromdichtevektors

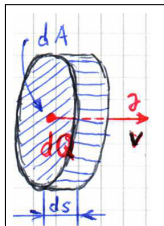


Abb. 3.3:
Ladungsträgertransport.

$$J = \frac{dI}{dA} = \frac{dQ}{ds dA} \frac{ds}{dt} = \frac{dQ}{dV} \frac{ds}{dt} \quad (3.9)$$

und damit den Zusammenhang zwischen Stromdichte und Geschwindigkeit

$$\boxed{\mathbf{J} = \varrho \mathbf{v}} \quad (3.10)$$

- mit N – Anzahl der Ladungsträger in einem Volumen V , folgt die **Ladungsträgerdichte**:

$$n := \frac{N}{V} \quad (3.11)$$

- schreibt man für die Ladung eines elementaren Ladungsträgers q (z.B. für ein Elektron gilt $q = -e$), folgt weiter

$$\boxed{\mathbf{J} = qn\mathbf{v}} \quad (3.12)$$

Beispiel: Driftgeschwindigkeit im Kupferdraht bei $I = 1\text{A}$, $A = 1\text{mm}^2$.

$$n_{\text{Cu}} \approx 8,5 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}, \quad q = -e \approx -1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$$

$$\Rightarrow v \approx -0,0735 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \approx -0,265 \frac{\text{m}}{\text{h}}$$

2. Das OHMSche Gesetz

- Ursache der Driftbewegung ist eine Kraft, hervorgerufen durch ein elektrisches Feld, die auf die Ladungsträger wirkt und diese gemäß dem NEWTONschen Gesetz beschleunigt

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{E} \quad (3.13)$$

- aus (3.13) folgt, daß der Betrag von v linear mit der Zeit wächst und proportional zum Betrag der Feldstärke E ist

$$\mathbf{v} = \frac{q}{m} \mathbf{E} t \quad (3.14)$$

- der zeitliche Anstieg von v erfolgt so lange, bis es zu einer Kollision des Ladungsträgers mit dem Metallgitter kommt, diese Kollisionszeit $t = \tau$ ist material- und temperaturabhängig (mittlere freie Weglänge)
- dieser Prozeß wiederholt sich und im statistischen Mittel ergibt sich eine mittlere Driftgeschwindigkeit $\mathbf{v} = \frac{q}{m} \mathbf{E} \tau$

- setzt man die mittlere Driftgeschwindigkeit in (3.12) ein, folgt

$$\mathbf{J} = \frac{nq^2\tau}{m} \mathbf{E} \quad (3.15)$$

- die Vorfaktoren werden zur Materialgröße **spezifische Leitfähigkeit κ** zusammengefaßt und es ergibt sich das **OHMSche Gesetz**

$$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E} \quad (3.16)$$

	κ S/m
Silber	$6,3 \cdot 10^7$
Kupfer	$5,6 \cdot 10^7$
Germanium, reinst	1,7
Germanium, hochdotiert	$3 \cdot 10^4$
Silizium, reinst	$3 \cdot 10^{-4}$
Silizium, hochdotiert	$2 \cdot 10^3$
Hartporzellan	etwa 10^{-13}
Glimmer	etwa 10^{-15}
Paraffin	etwa 10^{-16}
Quarz	etwa $3 \cdot 10^{-17}$

Tabelle 3.1: Spezifische Leitfähigkeit κ einiger Materialien, $1\text{S} = 1/\Omega$.

Anmerkungen

- der **spezifische Widerstand** ist definiert als $\rho := 1/\kappa$
- das OHMSche Gesetz gilt nur für hinreichend konstante Temperatur
- bei sehr dünnem Material ($\lesssim$ der freien Weglänge) nimmt κ zu

Energiedissipation

- könnten sich die Ladungsträger im Material ungestört bewegen, würde ein elektrisches Feld E eine fortdauernde Beschleunigung der Ladungsträger bewirken
- das Metallgitter (und Störungen im Gitter) behindern jedoch die beschleunigte Bewegung und es stellt sich eine konstante (von E abhängige) Driftgeschwindigkeit ein
- durch die Kollisionen mit dem Gitter wird die gerichtete Bewegung der Ladungsträger zerstreut, die Bewegungsenergie wird „zerstreut“, man sagt **dissipiert**
- **dissipierte Energie** – sprich ungerichtete Energie - **ist Wärmeenergie**, das Material erwärmt sich
- die **mechanische Arbeit**, die in einem Volumen δV , das die Ladung δQ enthält, bei diesem Prozeß aufgewendet werden muß und dissipiert, ist $d\delta W = \delta \mathbf{F} d\mathbf{s} = \delta Q \mathbf{E} d\mathbf{s}$
- **Arbeit pro Zeit ist Leistung: $P = \frac{dW}{dt}$**

$$\delta P = \delta Q \mathbf{E} \frac{d\mathbf{s}}{dt} = \delta Q \mathbf{E} \mathbf{v} \stackrel{(2.14)}{=} \rho \delta V \mathbf{E} \mathbf{v} \stackrel{(3.10)}{=} \delta V \mathbf{E} \mathbf{J} \quad (3.17)$$

Damit ergibt sich die pro Volumenelement dissipierte Leistung, die **Verlustleistungsdichte p**

$$p = \frac{\delta P}{\delta V} = \mathbf{E} \mathbf{J} \quad (3.18)$$

- Gl. (3.18) beschreibt die Wärmeleistung, die in einem infinitesimalen Volumen dV dissipiert wird
- damit ergibt sich für die in einem Volumen V umgesetzte Wärmeleistung

$$P = \iiint_V \mathbf{E} \mathbf{J} dV \quad (3.19)$$

- wenn es gelingt, Begrenzungsflächen des Volumens V zu definieren / zu finden, die Äquipotentialflächen sind, und durch die der gleiche Strom fließt, dann kann das Integral (3.19) wegen $dV = ds d\mathbf{A}$ vereinfacht werden

$$P = \iiint_V \mathbf{E} ds \mathbf{J} d\mathbf{A} = \int \mathbf{E} ds \iint_A \mathbf{J} d\mathbf{A} \Rightarrow \boxed{P = UI} \quad (3.20)$$

das ist die **Wärmeleistungsformel der Gleichstromtechnik**

Die elektromotorische Kraft (EMK)

- um ein Strömungsfeld zu erzeugen/aufrechtzuerhalten ist *externe* Energiezufuhr erforderlich, denn es gilt wegen des Verschwindens der Zeitableitung in der MAXWELL-Gl. (1.11)

$$0 \stackrel{!}{=} \oint \mathbf{E} \, ds \stackrel{(3.16)}{=} \oint \frac{1}{\varkappa} \mathbf{J} \, ds \quad (3.21)$$

und damit wäre $\mathbf{J} = \mathbf{0}$

⇒ da aber $\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$ im Strömungsfeld gelten soll, wird eine *äußere* Kraft benötigt, die die Strömung antreibt/aufrechterhält - die **elektromotorische Kraft (EMK)** $\mathbf{F}_{\text{EMK}} = q\mathbf{E}_{\text{EMK}}$

- es muß also gelten

$$\oint \mathbf{E} \, ds = \oint \frac{1}{\varkappa} \mathbf{J} \, ds \stackrel{!}{=} \oint \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds = U_{\text{EMK}} = \mathcal{E} \quad (3.22)$$

U_{EMK} wird auch als **Urspannung** bezeichnet und häufig durch E oder $\mathcal{E}$ symbolisiert

☞ hierbei ist zu beachten, daß das Umlaufintegral über die EMK **nicht verschwindet**, sondern die von Null verschiedene Urspannung U_{EMK} liefert

- der Integrand im Integral $\oint \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds$ von (3.22) ist in der Regel nur in eng lokalisierten Raumgebieten von Null verschieden¹⁸
- diese lokalisierten Raumgebiete sind Grenzflächen zwischen Metallen, Halbleitern und Elektrolyten, an denen Energieumwandlungen stattfinden
- typische Urspannungsquellen sind Batterien, Solarzellen, Thermoelemente, Piezoelemente
- auf Folie 49 wurde das 2. KIRCHHOFFSche Gesetz für den Fall fehlender EMK begründet, mit (3.22) liegt der allgemeinere Fall mit Urspannungsquellen vor:
- das linke Umlaufintegral zerfällt in Spannungsabfälle U_i über die Schaltungselemente, das rechte Umlaufintegral stellt die Summe der Urspannungen $\mathcal{E}_k$ dar

$$\text{Maschensatz:} \quad \sum_i U_i = \sum_k \mathcal{E}_k \quad (3.23)$$

¹⁸Eine Ausnahme stellt die elektromagnetische Induktion dar, also der Fall $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq \mathbf{0}$ in der MAXWELLSchen Gl. (1.11).

Integralparameter des Strömungsfeldes – der Widerstand

- es fließe ein Strom I durch eine Anordnung, die von zwei Elektroden El_1 und El_2 begrenzt wird
- dann gilt für den Strom I , der durch El_1 in die Anordnung fließt,

$$I = \iint_{\text{El}_1} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = \iint_{\text{El}_1} \kappa \mathbf{E} \, d\mathbf{A} \quad (3.24)$$

- die Spannung U zwischen den zwei Elektroden ist

$$U = \int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds \quad (3.25)$$

- wird die Feldstärke um den Faktor k erhöht, so folgt wegen der Linearität der Integrale in (3.24) und (3.25)

$$\mathbf{E} \rightarrow k\mathbf{E} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} U \rightarrow kU \\ I \rightarrow kI \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \frac{U}{I} = \text{const.} =: R \quad (3.26)$$

⇒ falls $\varkappa \neq f(\mathbf{E})$, besteht Proportionalität zwischen Spannung und Strom, der Proportionalitätsfaktor definiert den Widerstand R

$$R := \frac{\int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds}{\iint_{\text{El}_1} \mathbf{J} \, dA} \quad (3.27)$$

Anmerkungen

- das in (3.27) auftretende Hüllintegral über die Elektrode ist *ohne* den Bereich des Stromzuflusses zu bilden¹⁹ (cf. Tiefenerder, Folie 128)
- an Stelle von Elektrode 1 kann alternativ im Hüllintegral auch über die zweite Elektrode integriert werden

¹⁹Der Stromzufluß muß ausgespart bleiben, da ansonsten das Hüllintegral wegen der Ladungserhaltung immer Null ergeben würde.

Beispiel: Widerstand eines langen Drahtes der Länge ℓ mit Querschnitt A

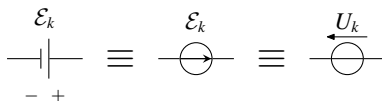
- Annahme: das $\mathbf{E}$ -Feld ist im Inneren des Drahtes konstant und in Längsrichtung des Drahtes gerichtet
- es gilt dann $I = \oiint \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = \iint_A \kappa \mathbf{E} \, d\mathbf{A} = \kappa E \iint_A d\mathbf{A} = \kappa EA$
- die Spannung $U = \int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = E \int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} ds = E\ell$
- damit ergibt sich:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{E\ell}{\kappa EA} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R = \frac{\ell}{\kappa A}} \quad (3.28)$$

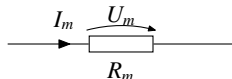
Reformulierung des Maschensatzes

Mit der Einführung des Integralparameters „Widerstand“ kann das 2. KIRCHHOFFSche Gesetz für Umlaufintegrale, Gl. (3.22), über „konzentrierte Elemente“ reformuliert werden.

- es werde ein (beliebiger) Umlauf (Masche) über konzentrierte Elemente eines Schaltkreises betrachtet
- in konzentrierten Bereichen des Umlaufs finden sich Urspannungsquellen $\mathcal{E}_k$, dargestellt durch das Batteriesymbol:



- in anderen konzentrierten Bereichen finden sich Widerstände R_m , in denen die stationären Strömungsfelder konzentriert sind



- die Verbindungen zwischen den konzentrierten Elementen werden als verlustfrei angenommen und bilden Äquipotentiallinien

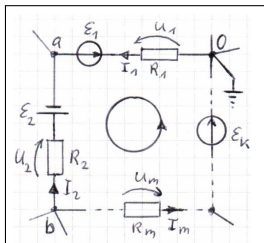


Abb. 3.4: Masche in einer Schaltung.

In Abb. 3.4 wird das Umlaufintegral der linken Seite von (3.22) in einem Linksumlauf realisiert, es gilt

$$\begin{aligned}
 \oint \mathbf{E} \, ds &= \int_0^a \mathbf{E} \, ds + \int_a^b \mathbf{E} \, ds + \dots + \int_{\dots}^0 \mathbf{E} \, ds \\
 &= U_{0a} + U_{ab} + \dots + U_m + \dots \\
 &= R_1 I_1 + \dots + R_m I_m + \dots \\
 &= \sum_m R_m I_m
 \end{aligned} \tag{3.29}$$

für das Umlaufintegral der Urspannungen, rechte Seite von (3.22), folgt

$$\oint \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds = \int_0^a \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds + \int_a^b \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds + \dots + \int_{\dots}^0 \mathbf{E}_{\text{EMK}} \, ds = \sum_k \mathcal{E}_k$$

und damit der

$$\text{Maschensatz: } \sum_m R_m I_m = \sum_k \mathcal{E}_k \tag{3.30}$$

☞ Bei der Anwendung von (3.30) ist auf die Vorzeichen der I_m und $\mathcal{E}_k$ im Bezug auf den gewählten Umlaufsinn zu achten!

Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen

Die Herleitung der Übergangsbedingungen zwischen zwei Leitern mit unterschiedlichem κ erfolgt nach derselben Vorgehensweise wie im Fall der Elektrostatik, [Folie 59](#): In [Abb. 2.19](#) und [2.20](#) ist D durch J zu ersetzen.

- für das stationäre Strömungsfeld gilt die Quellenfreiheit (3.8) und folglich $\oiint \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = 0$
- es werde ein infinitesimaler Quader vom Volumen $dV = dA \, dn$ betrachtet, der die Grenzfläche der beiden Materialien mit κ_1 und κ_2 enthält
- die Berechnung des Hüllintegrals liefert

$$0 = \oiint_{\partial dV} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = J_{n_2} \, dA - J_{n_1} \, dA \quad (3.31)$$

$$\implies \kappa_2 E_{n_2} = \kappa_1 E_{n_1} \quad (3.32)$$

- für das Umlaufintegral der Feldstärke $\mathbf{E}$ gilt die Wirbelfreiheit gemäß (3.21) analog zu (2.60), vgl. auch [Abb. 2.20](#),

$$0 = \oint_{\partial dA} \mathbf{E} \, d\mathbf{s} = E_{t_2} \, ds - E_{t_1} \, ds \quad (3.33)$$

$$\implies E_{t_2} = E_{t_1} \quad (3.34)$$

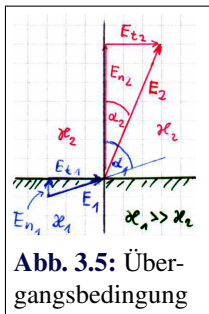


Abb. 3.5: Übergangsbedingung

- da $\tan \alpha_1 = \frac{E_{t1}}{E_{n1}}$ und $\tan \alpha_2 = \frac{E_{t2}}{E_{n2}}$ folgt mit (3.32) und (3.34)

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{t1} E_{n2}}{E_{n1} E_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} \quad (3.35)$$

⇒ der **E**-Vektor wird beim Übergang vom Medium mit großer Leitfähigkeit zum Medium mit kleinerer Leitfähigkeit in Richtung der Übergangsflächennormalen gebrochen

☞ am Übergang vom Metall zum Nichtleiter steht daher der **E**-Vektor außerhalb des Metalls senkrecht auf der Metalloberfläche und verläuft im Metall in der Nähe der Metalloberfläche parallel zu dieser, also falls κ_1 das Metall beschreibt und κ_2 den Nichtleiter (ideal Vakuum), folgt:
 $\alpha_1 \rightarrow 90^\circ$ und $\alpha_2 \rightarrow 0$

Verhalten unvollkommener Dielektrika im stationären Fall

Im Kapitel 2 zur Elektrostatik wurden davon ausgegangen, daß die Materie durch ε vollständig beschrieben wird und es insbesondere zu keinen Wärmeverlusten kommt, daß also $\kappa = 0$.

- **unvollkommene Dielektrika: $\kappa > 0$**

⇒ Modifikation der Grenzbedingungen für die Verschiebungsdichte **D**

- wegen Gl. (3.32) gilt

$$\frac{E_{n1}}{E_{n2}} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} \quad (3.36)$$

- wird (3.36) mit $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$ erweitert, folgt

$$\frac{D_{n1}}{D_{n2}} = \frac{\kappa_2 \varepsilon_1}{\kappa_1 \varepsilon_2} \quad (3.37)$$

- und für die Differenz der Normalkomponenten:

$$D_{n2} - D_{n1} = \left(\frac{\kappa_1 \varepsilon_2}{\kappa_2 \varepsilon_1} - 1 \right) D_{n1} \quad (3.38)$$

☞ falls $\kappa_1 \varepsilon_2 \neq \kappa_2 \varepsilon_1$, bildet sich auf der Grenzfläche eine Flächenladung (vgl. (2.56))

Vergleich Elektrostatik und stationäres Strömungsfeld

elektrostatisches Feld	stationäres Strömungsfeld
$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$	$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$
$\mathbf{D} = -\varepsilon \operatorname{grad} \varphi$	$\mathbf{J} = -\kappa \operatorname{grad} \varphi$
bei Raumladungsfreiheit: $\operatorname{div} \mathbf{D} = 0$	bei stationärem Fluß: $\operatorname{div} \mathbf{J} = 0$
$\nabla(\varepsilon \nabla \varphi) = 0$	$\nabla(\kappa \nabla \varphi) = 0$
$\varepsilon = \text{const.} \Rightarrow \Delta \varphi = 0$	$\kappa = \text{const.} \Rightarrow \Delta \varphi = 0$
an Grenzflächen: $D_{n_1} = D_{n_2}$ ²⁰	an Grenzflächen: $J_{n_1} = J_{n_2}$
$E_{t_1} = E_{t_2}$	$E_{t_1} = E_{t_2}$
$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$	$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2}$
$\Psi = \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A}$	$I = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A}$

☞ es besteht eine *formale* Analogie zwischen $\mathbf{D}$ und $\mathbf{J}$

☞ Feldberechnungsverfahren der Elektrostatik können direkt auf Strömungsprobleme übertragen werden

²⁰Gilt, wenn keine Flächenladungen σ auf der Grenzfläche existieren.

Beispiel: Strömungsfeld und Widerstand eines Tiefenerders

- ein Tiefenerder ist eine metallische Kugel mit einer isolierten Zuführung, durch die der Strom über die Kugel ins Erdreich fließt (Abb. 3.6)
- das Erdreich habe die Leitfähigkeit κ , der Halbraum $z > 0$ habe $\kappa = 0$
- die Randbedingung an der Grenze $z = 0$ ist $\mathbf{J} \mathbf{e}_z = 0 \Rightarrow \kappa \mathbf{E} \mathbf{e}_z = 0$
- $\mathbf{E} \mathbf{e}_z = 0$ kann in der *Elektrostatik* durch Einführung einer Spiegelladung gleicher Größe bei $z = h$ erzwungen werden (Abb. 3.7)

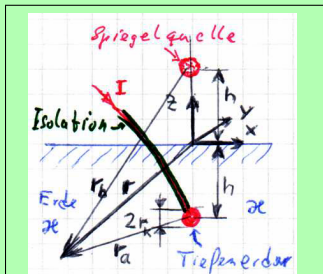


Abb. 3.6: Tiefenerder mit Spiegelquelle.

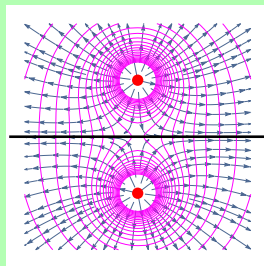


Abb. 3.7: Feldbild zweier gleicher Ladungen $Q = |Q|$.

- ☞ wegen der formalen Analogie von elektrostatischem und elektrischem Strömungsfeld, können die Methoden der Elektrostatik angewendet werden:
- es wird eine Spiegelquelle gleicher Stärke I bei $z = h$ positioniert und die Potentiale der beiden Quellen bei $z = -h$ und $z = h$ werden überlagert
- Zwischenschritt:

Berechnung des Strömungsfeldes einer Kugelelektrode mit Radius r_k

- wegen der Kugelsymmetrie gilt für eine Kugel mit Radius $r \geq r_k$

$$I = \oint\limits_{\text{Kugel}} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = J \oint\limits_{\text{Kugel}} dA = J 4\pi r^2 \quad (3.39)$$

und damit wegen $\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$

$$\mathbf{E} = \frac{I}{4\pi \kappa r^2} \mathbf{e}_r \quad \text{für } r \geq r_k \quad (3.40)$$

- für das Potential im Abstand r vom Kugelmittelpunkt folgt mit (2.29)

$$\varphi(r) = - \int_{\infty}^r \mathbf{E} \, ds = \frac{I}{4\pi\kappa} \int_{r'=r}^{\infty} \frac{dr'}{r'^2} = \begin{cases} \frac{I}{4\pi\kappa r}, & \text{für } r \geq r_k \\ \frac{I}{4\pi\kappa r_k}, & \text{für } r < r_k \end{cases} \quad (3.41)$$

Berechnung des Potentials des Tiefenerders für $r_k \ll h$

- bezugnehmend auf Abb. 3.6 ergibt sich das Potential im Punkt $\mathbf{r}$ als Summe der Potentiale der Kugeln^a

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{I}{4\pi\kappa} \left(\frac{1}{\|\mathbf{r} + h\mathbf{e}_z\|} + \frac{1}{\|\mathbf{r} - h\mathbf{e}_z\|} \right) \quad \text{für } z \leq 0 \quad (3.42)$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{I}{4\pi\kappa} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + h)^2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - h)^2}} \right) \quad (3.43)$$

^aBei diesem Ansatz wird näherungsweise angenommen, daß das Feld, das durch die Überlagerung der beiden punktsymmetrischen Stromquellen bei $r_a = r_k$ nur unwesentlich von der Kugelsymmetrie (bzgl. r_a) abweicht und eine Äquipotentialfläche daher mit der Äquipotentialfläche des Kugelerders annähernd zusammenfällt.

- für das Potential auf der Oberfläche des Tiefenerders ($z = -h \pm r_k$, $x = y = 0$) gilt somit (falls $r_k \ll h$)

$$\varphi_{\text{TE}} \approx \frac{I}{4\pi\kappa} \left(\frac{1}{r_k} + \frac{1}{2h} \right) \quad (3.44)$$

Berechnung des Übergangswiderstandes R_{TE}

- da das Potential des Erders für $\|\mathbf{r}\| \rightarrow \infty$ gegen Null strebt, ist die Spannung zwischen Erder und Unendlich gleich dem Potential φ_{TE} , Gl. (3.44), auf der Erdoberfläche, also $U = \varphi_{\text{TE}}$
- wegen (3.26) folgt damit für den Übergangswiderstand

$$R_{\text{TE}} \approx \frac{1}{4\pi\kappa r_k} \left(1 + \frac{r_k}{2h} \right) \quad (3.45)$$

Orte maximaler Schrittspannung (bzw. Feldstärke)

- der Erder sei an der Stelle $x = y = 0, z = -h$ (vgl. Abb. 3.6 und 3.7), dann gilt mit Gl. (3.43) auf der Erdoberfläche

$$\varphi(R) = \frac{I}{2\pi\kappa} \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}} \quad \text{mit } R = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (3.46)$$

- die Orte $\hat{R}$ maximaler (radialer) Feldstärke ergeben sich durch Nullsetzen der zweiten Ableitung von φ nach R

$$-\frac{d^2\varphi}{dR^2} = \frac{I}{2\pi\kappa} \left(\frac{3R^2}{\sqrt{R^2 + h^2}^5} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + h^2}^3} \right) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\implies \hat{R} = \frac{h}{\sqrt{2}} \quad (3.47)$$

4 Das stationäre magnetische Feld

- Charakterisierung des stationären magnetischen Feldes
- Das Durchflutungsgesetz
- Quellenfreiheit des Magnetfeldes $\mathbf{B}$
- Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen
- Methoden zur Magnetfeldberechnung
- Feldberechnung mittels Durchflutungsgesetz
- Feldberechnung mittels Superpositionsprinzip
- Feldberechnung mittels Spiegelungsmethode
- Vektorpotential $\mathbf{A}$ und BIOT-SAVARTsches Gesetz
- Exkurs: Magnetische Kreise
- Integralparameter des Magnetfeldes – die Induktivität
- Beispiele zur Induktivitätsberechnung
- Energie des stationären magnetischen Feldes
- Kräfte im stationären magnetischen Feld

Das stationäre magnetische Feld

Charakterisierung des stationären magnetischen Feldes

- das magnetische Feld, gemessen als **magnetische Flußdichte $\mathbf{B}$** , übt eine Kraftwirkung auf *bewegte* elektrische Ladungen und damit auf den elektrischen Strom aus
- es gibt Substanzen, **Dauermagneten (Permanentmagnet)**, die ähnlich der elektrischen Ladungen sich anziehen bzw. abstoßen
 - die Magneten haben einen Nord und einen Südpol (in Analogie zu den positiven und negativen Ladungen der Elektrostatik)
 - die Feldlinien verlaufen (per Definition) vom Nordpol zum Südpol (und im Magneten vom Süd- zum Nordpol)
 - allerdings lassen sich die „magnetischen Ladungen“ nicht separieren, d.h. das $\mathbf{B}$ -Feld hat keine Quellen und Senken (es gibt keine magnetischen Monopole, keine isolierten Nord- oder Südpole)

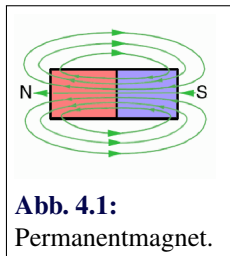
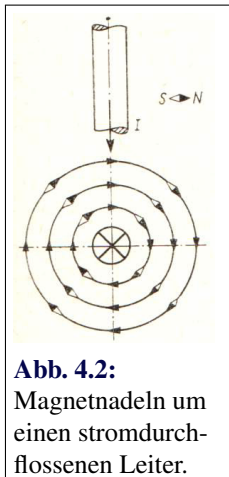


Abb. 4.1:
Permanentmagnet.

- Stationarität: das magnetische **B**-Feld ändert sich *nicht* zeitlich $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0}$



- der elektrische Strom I ist von einem Magnetfeld umgeben
- kleine Dauermagneten (Magnetnadeln) richten sich in Abhängigkeit von der Stromrichtung ringförmig um den Stromschlauch aus
- die Richtung der Nordpole der Magnetnadeln definiert die Richtung der Feldlinienpfeile
- die Ausrichtung der Magnetnadeln hängt von der Stromrichtung ab
- **zeichnerische Konvention:**
Fließt ein Strom I in die Zeichenebene hinein, wird dieser durch $\otimes$ symbolisiert, fließt I heraus, dann mit $\odot$
- diese zeichnerische Konvention wird auch verwendet, um die Richtung von Feldlinien in der 3. Dimension zu symbolisieren

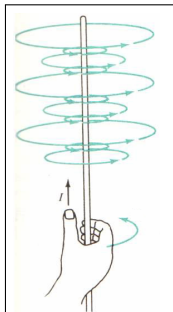


Abb. 4.3:
Rechte-
Hand-Regel.

- die Richtung der Feldlinien kann durch die Rechte-Hand-Regel bestimmt werden
- bei der Leiterform in Abb. 4.3 (unendlich in z -Richtung verlaufender Leiter mit Strom I) müssen die Feldlinien in unterschiedlichen Höhen z in parallelen Ebenen verlaufen
- ausgehend von dem Befund von Abb. 4.2 und der offensichtlichen Zylindersymmetrie der Anordnung in Abb. 4.3 sollten die Feldlinien kreisförmig verlaufen
- die Feldstärkevektoren tangieren die Kreislinien und stehen daher senkrecht zu dem Radiusvektor in Abb. 4.4
- der Einheitsvektor $\mathbf{e}_B$ in Richtung des magnetischen Feldes ergibt sich somit als Vektorprodukt des Einheitsvektors $\mathbf{e}_I$, der in Richtung des Stromes zeigt, und dem Einheitsvektor in radialer Richtung $\mathbf{e}_r$

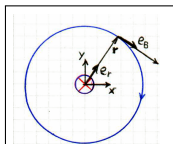
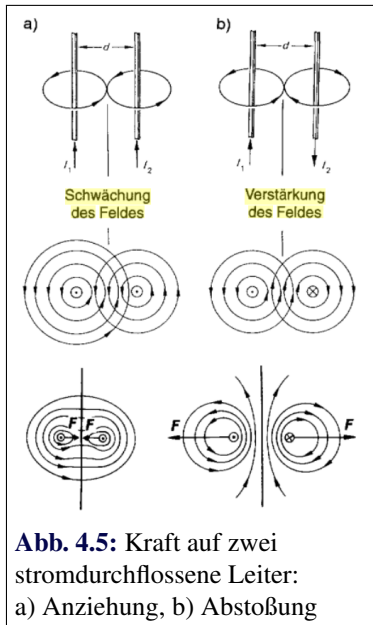


Abb. 4.4:

$$\mathbf{e}_B = \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_r \quad (4.1)$$



- da der elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt, üben zwei stromdurchflossene Leiter gegenseitig Kräfte aufeinander aus

- a) bei gleicher Stromrichtung hebt sich das Magnetfeld zwischen den beiden Leitern teilweise auf

⇒ anziehende Kraft

- b) bei *ungleicher* Stromrichtung addieren sich die Magnetfelder zwischen den beiden Leitern

⇒ abstoßende Wirkung

- AMPÈRE (ca. 1820) fand den folgenden Zusammenhang für die Kraft F (ℓ – Länge des Drahtes)

$$F = k \frac{I_1 I_2 \ell}{d} \quad (4.2)$$

- hierbei ist

$$k = \frac{\mu}{2\pi} \quad (4.3)$$

mit μ – Permeabilitätskonstante, die im Vakuum den „merkwürdigen“ aber *exakten* Wert $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$ bis ins Jahr 2019 hatte

- Grund hierfür war die Definition der Maßeinheit der Stromstärke:
 „Das Ampere ist die Stärke eines konstanten elektrischen Stroms, der durch zwei parallele, geradlinige, unendlich lange und im Vakuum im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft $2 \cdot 10^{-7}$ Newton hervorrufen würde.“²¹
- stellt man (4.2) mit (4.3) nach μ_0 um, so erhält man unmittelbar

$$\mu_0 = \frac{2\pi Fd}{I^2 \ell} \quad (4.4)$$

- Seit 2019 gilt: $1 \text{ A} := ne/s$ wobei $n = 10^{19}/1.6021766208$.²²

²¹PTB Mitteilungen, 117. Jahrgang, Heft 2, Juni 2007, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, 2007.

²²PTB Mitteilungen, 126. Jahrgang, Heft 2, Juni 2016.

Die Permeabilität μ ist eine materialabhängige Größe, die tabelliert ist als **relative Permeabilität** μ_r . Der Zusammenhang lautet

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

Medium	μ_r	Einteilung
Supraleiter 1. Art	0	ideal diamagnetisch
Blei, Zinn	< 1 (ca. 0,999...)	diamagnetisch
Kupfer	$0,9999936 = 1 - 6,4 \cdot 10^{-6}$	diamagnetisch
Wasserstoff	$1 - 2,061 \cdot 10^{-9}$	diamagnetisch
Vakuum	1	(neutral)
Polyethylen	~ 1	(neutral)
Luft	$\text{ca. } 1 + 4 \cdot 10^{-7}$	paramagnetisch
Aluminium	$1 + 2,2 \cdot 10^{-5}$	paramagnetisch
Platin	$1 + 2,57 \cdot 10^{-4}$	paramagnetisch
Kobalt	80...200	ferromagnetisch
Eisen	300...10.000	ferromagnetisch
Ferrite	4...15.000	ferromagnetisch
Mumetall (NiFe)	50.000...140.000	ferromagnetisch
amorphe Metalle (ferromagnetisch)	700...500.000	ferromagnetisch
nanokristalline Metalle (ferromagnetisch)	20.000...150.000	ferromagnetisch

Tabelle 4.1: Relative Permeabilität ausgewählter Stoffe.²³

²³(Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Permeabilität_\(Magnetismus\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Permeabilität_(Magnetismus)))

Während das ursprüngliche AMPÈRESche Gesetz die Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern beschreibt, ist der Zusammenhang zwischen der Ladung Q , ihrer Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ und der „Stärke“²⁴ des Magnetfeldes $\mathbf{B}$ noch einzuführen, das **LORENTZsche Kraftgesetz**

$$\mathbf{F} = Q \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (4.5)$$

Will man (4.5) auf ein Leiterelement $d\mathbf{l}$, durch das ein Strom I fließt, anwenden, so gilt für die Kraft

$$d\mathbf{F} = dQ \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (4.6)$$

und wegen $dQ = I dt$ und $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{s}}{dt}$

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \quad (4.7)$$

²⁴Obwohl $\mathbf{B}$ in (4.5) die Stärke der Kraft bestimmt, wird dieses Vektorfeld *nicht* als magnetische Feldstärke bezeichnet, sondern „magnetische Flußdichte,“ siehe weiter unten.

- um die Kraft auf einen geraden Leiter zu berechnen, der bzgl. seiner Lage im Raum und Länge durch $\mathbf{l}$ beschrieben wird, muß über alle Leiterelemente längs des Leiters integriert werden

$$\mathbf{F} = I \int_{\mathbf{l}} d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \quad (4.8)$$

- falls $\mathbf{B}$ entlang des Leiters konstant ist, liefert das Integral $\int_{\mathbf{l}} d\mathbf{s} = \mathbf{l}$ und man erhält für die Kraft auf einen geraden Leiter im *homogenen konstanten* Magnetfeld

$$\mathbf{F} = I \mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (4.9)$$

- wird in Gl. (4.6) $dQ = \varrho dV$ substituiert, folgt $d\mathbf{F} = \varrho dV \mathbf{v} \times \mathbf{B}$; Division durch dV liefert die **Kraftdichte** $\mathbf{f} := \frac{d\mathbf{F}}{dV}$ und mit Berücksichtigung von (3.10)

$$\mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (4.10)$$

Die UVW-Regel

Die **Ursache-Vermittlung-Wirkung-Regel** erlaubt auf „mechanische“ Weise die Bestimmung der LORENTZ-Kraftrichtung:

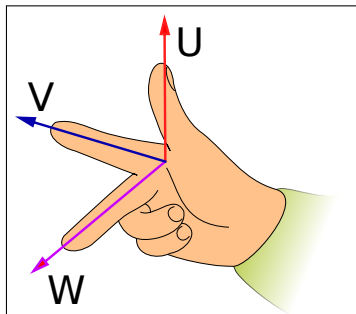


Abb. 4.6: Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand bilden ein Rechtssystem.

U Ursache: Fließen eines Stromes, technische Stromrichtung, bzw. Bewegungsrichtung (v -Richtung) einer *positiven* Ladung Q

V Vermittlung: Richtung des $\mathbf{B}$ -Feldvektors

W Wirkung: Richtung der Kraft $\mathbf{F}$ auf den Stromfaden bzw. die Ladung Q

- ☞ bei negativer Ladung kehrt sich die Krafrichtung um
- ☞ die Regel kann auch für die Auswertung anderer Kreuzprodukte verwendet werden, sie bestimmt die **W** Richtung des Vektorproduktes $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$

☞ UVW-Achsen bilden ein *Rechtssystem*

Besonderheit der LORENTZ Kraft

Es soll die mechanische Arbeit bestimmt werden, die eine Ladung Q mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ im Magnetfeld $\mathbf{B}$ verrichtet (Zugang über die Leistung)

- die mechanische Leistung ist definiert als $P := \frac{dW}{dt}$
- die mechanische Arbeit $dW = \mathbf{F} d\mathbf{s}$ ist wegen $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{s}}{dt}$

$$dW = \mathbf{F} \mathbf{v} dt \quad \Rightarrow \quad P = \mathbf{F} \mathbf{v} \quad (4.11)$$

- mit diesem Ergebnis und der LORENTZ-Kraft (4.5) folgt

$$P = \mathbf{F} \mathbf{v} = Q \mathbf{v} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0 \quad (4.12)$$

$\Rightarrow$ die Ladung verrichtet *keine* Arbeit am $\mathbf{B}$ -Feld

- ☞ dies ist im Gegensatz zum Fall des elektrostatischen Feldes
- ☞ das Magnetfeld ändert *nicht* die kinetische Energie der Ladung, es kann nur die Flugbahn der Ladung verändern
- ☞ mit (statischen) Magnetfeldern alleine kann man keine Ladungen beschleunigen (allerdings bremsen . . .)

Bestimmung des B-Feldes eines langen geraden Leiters

- Ausgangspunkt ist die Kraftgleichung (4.2) mit (4.3) sowie die LORENTZ-Kraft (4.9)
- aus den Überlegungen von Folie 136 ist klar, daß der **B**-Vektor senkrecht zur Stromrichtung **I** steht, daher vereinfacht sich der Betrag von (4.9) zu $F = I_2 \ell B$ und Gleichsetzen der Kraftbeträge liefert

$$I_2 \ell B = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \ell}{d} \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu I_1}{2\pi d} \quad (4.13)$$

- mit Bezug auf Abb. 4.4 lautet damit die **B**-Formel (NB: $\mathbf{e}_\ell \mathbf{r} = 0$)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu I}{2\pi r^2} (\mathbf{e}_\ell \times \mathbf{r}) \quad (4.14)$$

$\mathbf{e}_\ell$ zeigt dabei in Richtung des Stromes I

Das Durchflutungsgesetz

Es werde das Linienintegral $\oint \mathbf{B} \, ds$ über geschlossene Wege (= Umlaufintegral) im $\mathbf{B}$ -Feld des langen geraden stromdurchflossenen Leiters betrachtet.

1. Fall: konzentrisch kreisförmiger Umlauf, der den Strom I einschließt

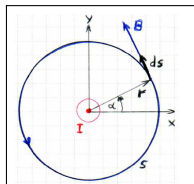


Abb. 4.7:
Kreisumlauf.

- aus (4.14) folgt, daß $\mathbf{B}$ senkrecht auf dem Ortsvektor $\mathbf{r}$ steht und daher mit dem Linienelement ds der Kreislinie s im Punkt $\mathbf{r}$ die gleiche Richtung hat

$$\Rightarrow \mathbf{B} \, ds = B(r) \, ds$$

- für konstantes $r = \|\mathbf{r}\|$ gilt wegen (4.14)

$$\|\mathbf{r}\| = \text{const.} \Rightarrow B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r} = \text{const.} \quad (4.15)$$

- daher kann bei einem Kreisumlauf (vgl. Abb. 4.7) das B vor das Integralzeichen gezogen werden

$$\oint \mathbf{B} \, ds = B \oint_{\|\mathbf{r}\|=r} ds = B 2\pi r \stackrel{(4.15)}{=} \frac{\mu I}{2\pi r} 2\pi r = \mu I \quad (4.16)$$

NB, das Ergebnis gilt für alle Umläufe, die den Strom I einschließen!

2. Fall: Umlauf, der den Strom I nicht einschließt

Es wird für einen beliebigen Umlauf, der den Strom nicht einschließt (Abb. 4.8), bewiesen, daß $\oint \mathbf{B} \, ds = 0$.

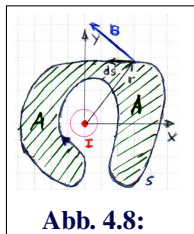


Abb. 4.8:

- STOKES Integralsatz (1.23) liefert $\oint_s \mathbf{B} \, ds = \iint_A \nabla \times \mathbf{B} \, d\mathbf{A}$
- für den Rotor von $\mathbf{B}$ folgt mit (4.14)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu I}{2\pi} \nabla \times (\mathbf{e}_z \times \frac{\mathbf{r}}{r^2})$$
und die bac-cab Formel (1.15) liefert

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu I}{2\pi} \left[\mathbf{e}_z \left(\nabla \frac{1}{r^2} \right) - \frac{\mathbf{r}}{r^2} (\nabla \cdot \mathbf{e}_z) \right] \quad (4.17)$$
- Anwendung der Produktregel: $\nabla \frac{1}{r^2} = -\frac{\nabla r^2}{r^4} = -\frac{2\mathbf{r}}{r^4}$ und Berücksichtigung von $\mathbf{r} = (x, y)^T$, $r^2 = x^2 + y^2$ liefert

$$\nabla \frac{1}{r^2} = -\frac{2}{r^4} \mathbf{r} = 0, \text{ außerdem ist } \nabla \cdot \mathbf{e}_z = 0$$

- damit folgt

$$\oint_s \mathbf{B} \, ds = \iint_A \nabla \times \mathbf{B} \, d\mathbf{A} = \iint_A \mathbf{e}_z 0 \, d\mathbf{A} = 0 \quad (4.18)$$

☞ NB, schließt der Umlauf keinen Strom ein, so verhält sich das $\mathbf{B}$ -Feld wie ein Gradientenfeld!

Die Ergebnisse (4.16) und (4.18) wurden zwar für das **B**-Feld eines unendlich langen Leiters hergeleitet, sie gelten aber für die gesamte Magnetostatik und alle stationäre elektrische Strömungsfelder.

Gleichung (4.16) enthält noch die Permeabilitätskonstante μ , die materialabhängig ist (vgl. Folie 139). Es bietet sich daher an, ein materialunabhängiges Feld einzuführen, die **magnetische Feldstärke $\mathbf{H}$** (auch *magnetische Erregung* genannt)

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}. \quad (4.19)$$

Damit folgt ein erstaunlich einfacher Zusammenhang zwischen dem Umlaufintegral und den vom Umlauf *eingeschlossenen* Strom

$$\oint \mathbf{H} \, ds = I \quad (4.20)$$

wegen des Superpositionsprinzips für Kräfte (im Vakuum) gilt (4.20) auch für den Umlauf um mehrere Ströme, die sich daher *vorzeichenbehaftet* addieren:

²⁵Das μ in dieser Gleichung kann von $\mathbf{H}$ abhängen, wenn stoffliche Materie, wie z.B. ferromagnetische Stoffe, im Spiel sind. Das **B**-Feld setzt sich dann aus dem Vakuumbeitrag $\mu_0 \mathbf{H}$ und einer *Magnetisierungsfeldstärke $\mathbf{M}$* , die von $\mathbf{H}$ abhängt, zusammen: $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}(\mathbf{H}))$.

Durchflutungsgesetz (auch AMPÈRESches Gesetz):

$$\oint \mathbf{H} \, ds = \sum_k I_k =: \Theta \quad (4.21)$$

- die Größe Θ wird Durchflutung genannt

bei der Berechnung von Θ ist auf die Vorzeichenrichtung der Ströme zu achten:

- es wird von einem **Linksumlauf**²⁶ **im Linienintegral** von (4.21) entlang des Weges ℓ ausgegangen (vgl. Abb. 4.9)
- umschließt die rechte Hand das Umlaufgebiet im Sinne von Abb. 4.3, so zeigt der Daumen in die positive Stromrichtung

- das Beispiel in Abb. 4.9 liefert: $\Theta = I_1 + I_2 + I_3 - I_4$
NB: I_5 ist nicht vom Umlauf ℓ erfaßt, daher trägt er nicht zu Θ bei

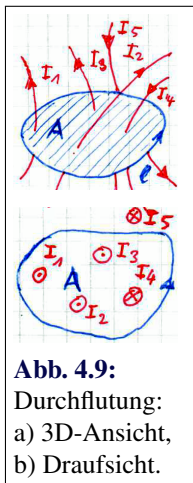


Abb. 4.9:

Durchflutung:

- a) 3D-Ansicht,
b) Draufsicht.

²⁶Bei einem Linksumlauf um ein Gebiete A entlang der Berandung $\ell = \partial A$ (mathematisch *positiver* Drehsinn) weist der linke Arm in das zu umlaufende Gebiet A .

Die Formulierung (4.21) des Durchflutungsgesetzes nimmt „Stromfäden“ an. Der Strom kann aber auch kontinuierlich verteilt sein, d.h., im allgemeinen ist von der Stromdichte $\mathbf{J}$, Gl. 3.2, auszugehen, die den Gesamtstrom I durch eine gegebene Fläche A bestimmt

$$I = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A} \quad (4.22)$$

Zusammen mit (4.21) folgt die **integrale Form der MAXWELLSchen Gleichung des stationären Magnetfeldes**²⁷

$$\oint_{\partial A} \mathbf{H} \, d\mathbf{s} = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A} \quad (4.23)$$

Anwendung des STOKESchen **Integralsatzes** (1.23) auf die linke Seite von (4.23) liefert $\oint_{\partial A} \mathbf{H} \, d\mathbf{s} = \iint_A \nabla \times \mathbf{H} \, d\mathbf{A}$ und damit folgt für den Integranden die **differentielle Form der MAXWELLSchen Gleichung des stationären Magnetfeldes**

$$\text{rot } \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (4.24)$$

²⁷Bezüglich des Umlaufs ∂A und der Orientierung von $d\mathbf{A}$, vgl. Abb. 1.1.

Anmerkungen zum Durchflutungsgesetz

- die MAXWELL-Gleichungen (4.23) und (4.24) charakterisieren das magnetische Feldstärke-Feld $\mathbf{H}$ als ein **Wirbelfeld**:
 - Ursachen der Wirbel ist das elektrische Strömungsfeld
 - in Raumbereichen mit $\mathbf{J} = \mathbf{0}$ gibt es lokal keine Wirbel, d.h. in derartigen Raumbereichen ist das Linienintegral $\int \mathbf{H} \, ds$ *wegunabhängig*
- ⇒ in derartigen Bereichen kann man daher – analog zum elektrostatischen Feld – ein *skalares Potential* zur lokalen Beschreibung des $\mathbf{H}$ -Feldes einführen und genauso eine **magnetische Spannung** V_m (siehe unten)
- global hingegen, beim Vorliegen von Strömen, gibt es notwendigerweise magnetische Wirbel
 - das Durchflutungsgesetz in der integralen Form (4.23) kann bei hoch-symmetrischen Anordnungen zur direkten $\mathbf{H}$ -Feldberechnung verwendet werden (siehe unten)

Quellenfreiheit des Magnetfeldes B

Wie auf [Folie 134](#) und [Folie 135](#) ausgeführt, haben die magnetischen Feldlinien – im Gegensatz zu den elektrostatischen Feldlinien – keine Start- und Endpunkte. **Das Magnetfeld ist quellenfrei.**

- führt man den durch eine Fläche A hindurchtretenden **magnetischen Fluß** Φ in Analogie zum elektrischen Fluß Ψ ein (vgl. Gl. (2.47), [Folie 51](#))

$$\Phi = \iint_A \mathbf{B} \, d\mathbf{A}, \quad (4.25)$$

so stellt sich die Quellenfreiheit durch das Verschwinden des Hüllintegrals über *beliebige Volumina* V dar, die **MAXWELL-Gleichung**:

$$\oiint_{\partial V} \mathbf{B} \, d\mathbf{A} = 0 \quad (4.26)$$

- Anwendung des GAUSSschen Satzes ([1.22](#)) liefert die **MAXWELL-Gleichung der Quellfreiheit des Magnetfeldes in differentieller Form**:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \quad (4.27)$$

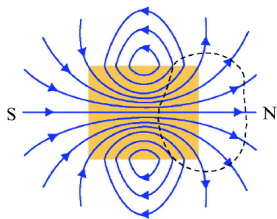


Abb. 4.10: B-Feld eines Permanentmagneten. Der gestrichelte Bereich deutet ein Volumen V an. Über die (geschlossene) Oberfläche ∂V dringen gleich viele Magnetfeldlinien in V ein, wie aus dem Volumen austreten. Es gibt keine Quellen oder Senken in V .

Nachweis der Quellenfreiheit des B-Feldes eines langen Leiters

- mit der **B**-Formel (4.14) folgt für die Divergenz

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \frac{\mu I}{2\pi} \nabla \left(\mathbf{e}_z \times \frac{\mathbf{r}}{r^2} \right) = \frac{\mu I}{2\pi} (\nabla \times \mathbf{e}_z) \frac{\mathbf{r}}{r^2} \quad (4.28)$$

- direkte Rechnung ergibt $\nabla \times \mathbf{e}_z = \left(\frac{\partial}{\partial y}, -\frac{\partial}{\partial x}, 0 \right)^T$
- angewandt auf $\frac{\mathbf{r}}{r^2} = \frac{(x,y,0)^T}{x^2+y^2}$ folgt $(\nabla \times \mathbf{e}_z) \frac{\mathbf{r}}{r^2} = \frac{-2xy}{r^4} - \frac{-2yx}{r^4}$ und damit

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \frac{\mu I}{2\pi} 0 = 0 \quad (4.29)$$

Übergangsbedingungen an Stoffgrenzen

Die Herleitung der Übergangsbedingungen zwischen zwei Stoffen mit unterschiedlichem μ erfolgt nach derselben Vorgehensweise wie im Fall der Elektrostatik, [Folie 59](#): In Abb. [2.19](#) und [2.20](#) ist D durch B zu ersetzen.

- es gilt Quellenfreiheit (4.26) $\oiint \mathbf{B} \, d\mathbf{A} = 0$
- es werde ein infinitesimaler Quader vom Volumen $dV = dA \, dn$ betrachtet, der die Grenzfläche der beiden Materialien mit μ_1 und μ_2 enthält
- die Berechnung des Hüllintegrals liefert

$$0 = \oiint_{\partial dV} \mathbf{B} \, d\mathbf{A} = B_{n_2} \, dA - B_{n_1} \, dA \quad (4.30)$$

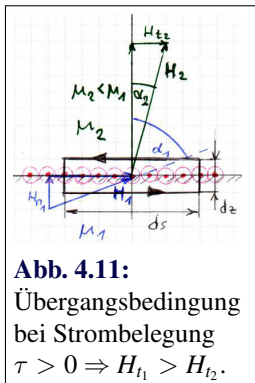
$$\implies \mu_2 H_{n_2} = \mu_1 H_{n_1} \quad (4.31)$$

- für das Umlaufintegral der Feldstärke $\mathbf{H}$ gilt gemäß (4.23), vgl. Abb. [4.11](#),

$$\oint_{\partial dA} \mathbf{H} \, ds = H_{t_1} \, ds - H_{t_2} \, ds = \iint_{dA} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = dI \quad (4.32)$$

$$\implies H_{t_1} - H_{t_2} = \frac{dI}{ds} =: \tau, \quad (4.33)$$

wobei τ eine **Flächenstromdichte** ist

**Abb. 4.11:**

Übergangsbedingung
bei Strombelegung

$\tau > 0 \Rightarrow H_{t1} > H_{t2}$.

- es werde der Standardfall *verschwindender* Strombelegung, $\tau = 0$, betrachtet:
- da $\tan \alpha_1 = \frac{H_{t1}}{H_{n1}}$ und $\tan \alpha_2 = \frac{H_{t2}}{H_{n2}}$ folgt mit (4.31) und (4.33), $\tau = 0$,

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{H_{t1} H_{n2}}{H_{n1} H_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (4.34)$$

$\Rightarrow$ der **H**-Vektor wird beim Übergang vom Medium mit großer Permeabilität zum Medium mit kleinerer Permeabilität in Richtung der Übergangsflächennormalen gebrochen

- beim Übergang von stark ferromagnetischen Stoffen ($\mu \gg 1$, z.B. Eisen, s. Tab. 4.1) zur Luft werden die Feldlinien zur Flächennormalen hin gebrochen, sie stehen nahezu senkrecht auf dem ferromagnetischen Stoff ($\alpha_2 \approx 0$)
- im ferromagnetischen Stoff verlaufen die Feldlinien nahezu parallel zu dessen Oberfläche ($\alpha_1 \approx 90^\circ$); der Stoff „führt“ quasi die **B**-Feldlinien

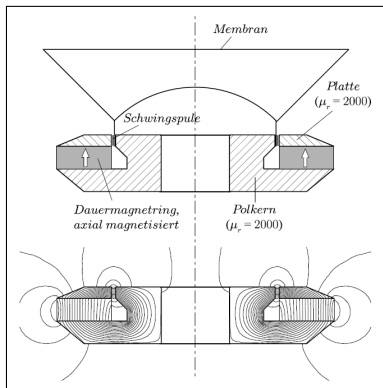


Abb. 4.12: Magnetfeld eines (elektrodynamischen) Lautsprechers: Oben: Schnittbild des Lautsprechers; Unten: **B**-Feldlinienverlauf. Die **B**-Feldlinien konzentrieren sich im Polkern. Das Streufeld in der Luft ist gering (aber von mitunter störender Stärke, daher Kompensationsmaßnahmen und Abschirmung mit Eisenkappe erforderlich).²⁸

²⁸Quelle: M. Marinescu, *Elektrische und magnetische Felder*, S. 205, 3. Auflage, Springer, Heidelberg, 2012.

Methoden zur Magnetfeldberechnung

Das Repertoire an Berechnungsmethoden ist sehr groß und kann im Wesentlichen in drei Klassen eingeteilt werden:

- 1) analytische Methoden: a) exakt, b) approximativ
- 2) numerische Methoden
- 3) Mischformen von 1) und 2)

An dieser Stelle werden nur *Beispiele* von der Klasse 1 vorgestellt:

- 1) direkte Anwendung des Durchflutungsgesetzes
- 2) Vektorpotential und BIOT-SAVARTsches Gesetz
- 3) Skalarpotential und magnetische Kreise

Feldberechnung mittels des Durchflutungsgesetzes

Die Anwendung von (4.23) zur direkten Feldberechnung setzt hohe Symmetrie des Problems voraus; liegt diese vor, ist die Berechnung sehr einfach.

1. Das H-Feld eines unendlichen langen Leiters

- aufgrund der unendlichen Ausdehnung in z -Richtung liegt $\mathbf{H}$ parallel zur x - y -Ebene und die Linien konstanter H -Beträge sind konzentrische Kreise
- die Stromdichte ist $\mathbf{J} = \begin{cases} \frac{I}{\pi R_0^2} \mathbf{e}_z, & 0 \leq R \leq R_0 \\ \mathbf{0}, & R > R_0 \end{cases}$
- das Durchflutungsgesetz lautet mit $\mathbf{r} = (x, y)^T$ entlang eines Kreises mit Radius R ($dA = d(\pi r'^2) = 2\pi r' dr'$)

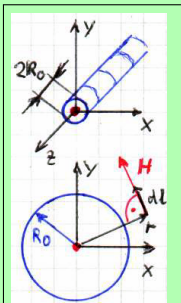


Abb. 4.13:
Leiter mit
kreisförmigen
Querschnitt

$$\oint_{\|\mathbf{r}\|=R} \mathbf{H} d\mathbf{l} = \iint_{\|\mathbf{r}\|\leq R} \mathbf{J} d\mathbf{A} = \int_0^{r'=R} J(r') 2\pi r' dr'$$

$$\oint_{\|\mathbf{r}\|=R} H(R) d\ell = \int_0^{r'=R} \frac{I}{\pi R_0^2} 2\pi r' dr' \quad (4.35)$$

Damit folgt für $R \leq R_0$

$$H(R)2\pi R = \frac{I}{R_0^2}R^2 \quad \Longrightarrow \quad H(R) = \frac{IR}{2\pi R_0^2} \quad (4.36)$$

und für $R > R_0$

$$H(R)2\pi R = \frac{I}{R_0^2}R_0^2 \quad \Longrightarrow \quad H(R) = \frac{I}{2\pi R} \quad (4.37)$$

Die Richtung des $\mathbf{H}$ -Vektors ist durch Gl. (4.1) gegeben. Somit folgt für den Feldstärkevektor an der Stelle $\mathbf{r}$ (NB: $R = \|\mathbf{r}\|$)

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{1}{2}\mathbf{J} \times \mathbf{r}, & \|\mathbf{r}\| \leq R_0 \\ \frac{R_0^2}{2\|\mathbf{r}\|^2}\mathbf{J} \times \mathbf{r}, & \|\mathbf{r}\| > R_0 \end{cases} \quad (4.38)$$

- ☞ aus (4.36) und (4.37) folgt, daß der Betrag der magnetischen Feldstärke im Leiter linear mit dem Abstand steigt und außerhalb umgekehrt proportional fällt
- ☞ (4.38) kann zur Berechnung des Feldstärkevektors von mehreren Leitern verwendet werden: Die Feldstärken sind einfach zu superpositionieren

2. Das Feld im Inneren einer langen Zylinderspule (Solenoid)

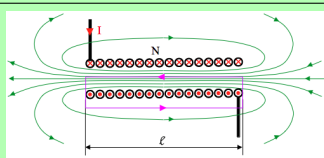


Abb. 4.14: Längsschnitt durch einen Solenoid.

- die Spule habe N Windungen und eine Länge ℓ , die *viel* größer ist als ihr Durchmesser
- das Feld im Inneren, $\mathbf{H}_i$, ist sehr viel stärker als $\mathbf{H}_a$ an der Außenseite der Spule:
 $\|\mathbf{H}_i\| \gg \|\mathbf{H}_a\|$
- das Feld im Inneren ist weitestgehend homogen und konstant und hat nur eine Komponente H_i in axialer Richtung

- Anwendung des Durchflutungsgesetzes entlang des **magenta-farbenen Umlaufs** liefert

$$\oint \mathbf{H} \, ds = H_i \ell + \int_a \mathbf{H}_a \, ds = NI \quad (4.39)$$

- mit der Annahme $H_i \gg H_a \approx 0$ folgt

$$H_i = \frac{NI}{\ell} \quad (4.40)$$

a) Betrachtung für den Leiterinnenraum $\|\mathbf{r}_1\| \leq R_0$:

- an der Stelle **a** befinde sich ein zylindrischer Hohlraum mit Radius r_0
- es kommt das **Superpositionsprinzip** zur Anwendung:
 - 1 zuerst wird das $\mathbf{H}_1$ -Feld eines vollen Leiters mit Radius R_0 und der Stromdichte $\mathbf{J} = -J\mathbf{e}_z$ berechnet,
 - 2 dann wird das $\mathbf{H}_2$ -Feld eines Leiters mit *entgegengesetzt gleichem* $\mathbf{J} = J\mathbf{e}_z$ und Radius r_0 berechnet, ($\Rightarrow$ im Hohlraum $\mathbf{J} = 0$)
 - 3 das Gesamtfeld ist dann $\mathbf{H}(\mathbf{r}_1) = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2$

- mit (4.38) ist $\mathbf{H}_1(\mathbf{r}_1) = \frac{1}{2}\mathbf{J} \times \mathbf{r}_1$

- für $\|\mathbf{r}_2\| \leq r_0$ gilt wegen $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{a}$: $\mathbf{H}_2(\mathbf{r}_1) = -\frac{1}{2}\mathbf{J} \times (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a})$

• und $\mathbf{H}(\mathbf{r}_1) = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{J} \times (\mathbf{r}_1 - (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a})) = \frac{1}{2}\mathbf{J} \times \mathbf{a}$

$\Rightarrow$ im Hohlraum ist das Feld *homogen* und unabhängig von $\mathbf{r}_1$ ($\mathbf{H} \parallel -\mathbf{e}_y$)

- für $\|\mathbf{r}_2\| > r_0$ gilt mit (4.38b): $\mathbf{H}_2(\mathbf{r}_1) = -\frac{1}{2} \frac{r_0^2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}\|^2} \mathbf{J} \times (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a})$
- und $\mathbf{H}(\mathbf{r}_1) = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = \frac{1}{2} \mathbf{J} \times \left(\mathbf{r}_1 - \frac{r_0^2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}\|^2} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}) \right)$

b) Betrachtung für den Leiteraußenraum $\|\mathbf{r}_1\| > R_0$:

- mit (4.38b) ist $\mathbf{H}_1(\mathbf{r}_1) = \frac{1}{2} \frac{R_0^2}{\|\mathbf{r}_1\|^2} \mathbf{J} \times \mathbf{r}_1$
- und $\mathbf{H}(\mathbf{r}_1) = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = \frac{1}{2} \mathbf{J} \times \left(\frac{R_0^2}{\|\mathbf{r}_1\|^2} \mathbf{r}_1 - \frac{r_0^2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}\|^2} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}) \right)$

Damit ergibt sich als Gesamtlösung

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{a}, & \text{für } \|\mathbf{r}_1\| \leq R_0 \wedge \|\mathbf{r}_2\| \leq r_0 \\ \frac{1}{2} \mathbf{J} \times \left(\mathbf{r}_1 - \frac{r_0^2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}\|^2} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}) \right), & \text{für } \|\mathbf{r}_1\| \leq R_0 \wedge \|\mathbf{r}_2\| > r_0 \\ \frac{1}{2} \mathbf{J} \times \left(\frac{R_0^2}{\|\mathbf{r}_1\|^2} \mathbf{r}_1 - \frac{r_0^2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}\|^2} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{a}) \right), & \text{für } \|\mathbf{r}_1\| > R_0 \end{cases} \quad (4.41)$$

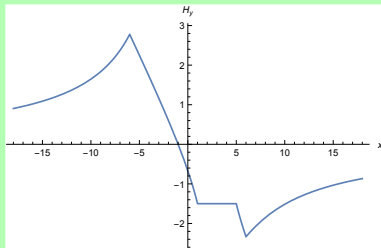
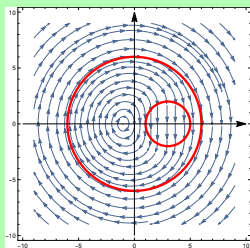


Abb. 4.16: Beispiel: $R_0 = 6$, $r_0 = 2$, $\mathbf{a} = (3, 0, 0)^T$, $\mathbf{J} = -1\mathbf{e}_z$. Links: $\mathbf{H}$ -Feldlinien. Rechts: H_y -Verlauf auf der x -Achse ($y = 0$) (gemäß Gl. 4.41).

Spezialfall des (konzentrischen) Hohlleiters:

In dem Fall gibt es einen Außenradius $R_a = R_0$ und einen Innenradius $R_i = r_0$ und $\mathbf{a} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 =: \mathbf{r}$ und (4.41) vereinfacht sich zu

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{für } \|\mathbf{r}\| \leq R_i \\ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{R_i^2}{\|\mathbf{r}\|^2} \right) \mathbf{J} \times \mathbf{r}, & \text{für } R_i < \|\mathbf{r}\| \leq R_a \\ \frac{1}{2} \frac{R_a^2 - R_i^2}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{J} \times \mathbf{r}, & \text{für } \|\mathbf{r}\| > R_a \end{cases} \quad (4.42)$$

4. Das Feld eines langen Drahtes parallel zu einer Grenzfläche

- linke Halbebene in Abb. 4.17 habe Permeabilität μ_L und die rechte μ_R
- Anwendung der **Spiegelungsmethode**:
 - das Feld $\mathbf{H}_L$ in der linken Halbebene, Abb. 4.17, links, wird durch die Superposition des Feldes $\mathbf{H}$ des realen Stroms I und des Feldes $\mathbf{H}'$ des Spiegel-Stroms I' (an der Stelle $a\mathbf{e}_x$ in der rechten Halbebene) beschrieben $\mathbf{H}_L(\mathbf{r}) = \mathbf{H}(\mathbf{r}) + \mathbf{H}'(\mathbf{r})$
 - das Feld $\mathbf{H}_R$ in der *leiterlosen* rechten Halbebene durch einen Ersatzstrom $I + I'$ in der linken Halbebene an der Stelle $-a\mathbf{e}_x$
 - I' und I'' werden durch die Übergangsbedingungen (4.33) und (4.31), **Folie 153** an der Grenze $x = 0$ festgelegt

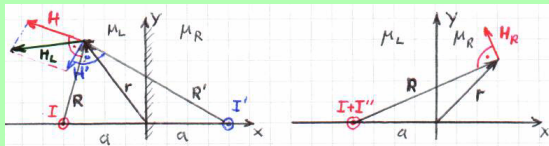


Abb. 4.17: Links: Spiegelung für die linke Halbebene $x < 0$. Rechts: Leiteranordnung für die rechte Halbebene $x > 0$.

im Abstand $\mathbf{R}$ vom Linienstrom I gilt mit (4.14) die $\mathbf{H}$ -Formel

$$\mathbf{H}(\mathbf{R}) = \frac{I}{2\pi R^2} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{R}) \quad (4.43)$$

daher:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{I}{2\pi \|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x\|^2} (\mathbf{e}_z \times (\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x)) = \frac{I}{2\pi \|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x\|^2} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r} + a\mathbf{e}_y) \quad (4.44)$$

$$\mathbf{H}'(\mathbf{r}) = \frac{I'}{2\pi \|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x\|^2} (\mathbf{e}_z \times (\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x)) = \frac{I'}{2\pi \|\mathbf{r} - a\mathbf{e}_x\|^2} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r} - a\mathbf{e}_y) \quad (4.45)$$

und

$$\mathbf{H}_L(\mathbf{r}) = \mathbf{H}(\mathbf{r}) + \mathbf{H}'(\mathbf{r}), \quad \text{für } x \leq 0 \quad (4.46)$$

für die rechte Halbebene kann direkt (4.44) wiederverwendet werden

$$\mathbf{H}_R(\mathbf{r}) = \frac{I + I'}{2\pi \|\mathbf{r} + a\mathbf{e}_x\|^2} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r} + a\mathbf{e}_y), \quad \text{für } x \geq 0 \quad (4.47)$$

Anwendung von (4.33), $H_{t_L} = H_{t_R}$ an der Stelle $x = 0$, also

$\mathbf{e}_y \mathbf{H}_L|_{x=0} \stackrel{!}{=} \mathbf{e}_y \mathbf{H}_R|_{x=0}$, liefert

$$\begin{aligned} \frac{I}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_y(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) + a] + \frac{I'}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_y(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) - a] \\ \stackrel{!}{=} \frac{I + I''}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_y(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) + a] \end{aligned} \quad (4.48)$$

da $\mathbf{e}_y(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) = \mathbf{r}(\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z) = \mathbf{r}\mathbf{e}_x = x = 0$ folgt unmittelbar

$$I' = -I'' \quad (4.49)$$

Anwendung von (4.31), $B_{n_L} = B_{n_R}$ an der Stelle $x = 0$, also

$\mathbf{e}_x \mu_L \mathbf{H}_L|_{x=0} \stackrel{!}{=} \mathbf{e}_x \mu_R \mathbf{H}_R|_{x=0}$, liefert mit (4.49)

$$\begin{aligned} \frac{\mu_L I}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_x(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) + 0] + \frac{\mu_L I'}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_x(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) - 0] \\ \stackrel{!}{=} \frac{\mu_R (I - I')}{2\pi(y^2 + a^2)} [\mathbf{e}_x(\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) + 0] \end{aligned} \quad (4.50)$$

die damit folgende Bedingung

$$\mu_L(I + I') \stackrel{!}{=} \mu_R(I - I') \quad (4.51)$$

bestimmt den Spiegelstrom I'

$$I' = \frac{\mu_R - \mu_L}{\mu_R + \mu_L} I \quad (4.52)$$

Die Formeln (4.44), (4.45), (4.46), (4.47), (4.49) und (4.52) stellen die Lösung des Feldproblems: „*Feld eines langen stromdurchflossenen Drahtes parallel zu einer Grenzfläche*“ dar.

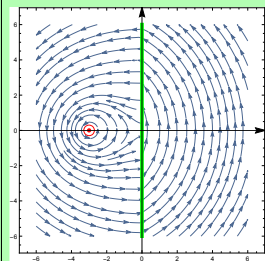


Abb. 4.18: Beispiel, **B**-Feldlinien einer Anordnung mit $\mu_L = \mu_0 \ll \mu_R = 500\mu_0$: Die Feldlinien treffen aus der Luft ($x < 0$) nahezu senkrecht auf das Material mit der höheren Permeabilität (z.B. Eisen) auf. Das ist analog zum Fall der Elektrostatik, wo die **E**-Feldlinien senkrecht auf der Metalloberfläche stehen.

Vektorpotential $\mathcal{A}$ und BIOT-SAVARTSches Gesetz

- in der Elektrostatik wurde das *skalare* Potential φ eingeführt und $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$
 - dies sicherte $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$
 - in der Magnetostatik habe wir stattdessen die Bedingung $\nabla\mathbf{B} = \mathbf{0}$
- $\Rightarrow$ soll also $\mathbf{B}$ aus einem Potential abgeleitet werden, sollte die Divergenzfreiheit von $\mathbf{B}$ *automatisch* erfüllt werden
- das legt den folgenden Zusammenhang zwischen dem **Vektorpotential**, **symbolisiert mit $\mathcal{A}$** , und der magnetischen Flußdichte $\mathbf{B}$ nahe:

$$\boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathcal{A}} \quad (4.53)$$

- $\mathbf{B}$ ist also der Rotor des Vektorpotentials, dieser ist *trivialer Weise* *divergenzfrei*:

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla(\nabla \times \mathcal{A}) = 0 \quad (4.54)$$

NB: $\mathcal{A}$ ist nicht eindeutig bestimmt: Man kann den Gradienten einer Funktion f zu $\mathcal{A}$ addieren, ohne daß sich $\mathbf{B}$ ändert: $\mathcal{A}' = \mathcal{A} + \nabla f$

- es verbleibt der Zusammenhang zum Durchflutungsgesetz (4.24)

$$\begin{aligned}
 \mu_0 \mathbf{J} &= \nabla \times \mathbf{B} \\
 &= \nabla \times (\nabla \times \mathcal{A}) \\
 &\stackrel{(1.15)}{=} \nabla(\nabla \mathcal{A}) - (\nabla \nabla) \mathcal{A}
 \end{aligned} \tag{4.55}$$

- wegen der nicht eindeutigen Bestimmtheit von $\mathcal{A}$ kann man dem Vektorpotential eine **Zusatzbedingung auferlegen**, man „eicht“ das Potential
- Ziel der Eichung ist die Vereinfachung von (4.55):

$$\boxed{\text{COULOMB-Eichung: } \operatorname{div} \mathcal{A} = 0} \tag{4.56}$$

- dadurch vereinfacht sich (4.55) zu einer POISSON-Gleichung in vektorieller Form

$$\boxed{\Delta \mathcal{A} = -\mu_0 \mathbf{J}} \tag{4.57}$$

- diese Gleichung faßt 3 Vektorkomponenten zusammen, jede dieser Komponenten ist analog zu der skalaren POISSON-Gleichung (2.75),
Folie 69

- die skalare POISSON-Gleichung (2.75) läßt sich durch das Integral (2.35), Folie 44, lösen (falls die Quellen räumlich beschränkt sind), analog gilt daher

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (4.58)$$

- Anwendung des Rotors (bzgl. $\mathbf{r}$) auf (4.58) liefert das $\mathbf{B}$ -Feld

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \nabla \times \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \times \nabla \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \times -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (4.59)$$

- und damit das **BIOT-SAVARTSche Gesetz**

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{x}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|^3} dV(\mathbf{x}) \quad (4.60)$$

- das BIOT-SAVARTSche Gesetz wurde ursprünglich experimentell für stromführende Leiter gefunden, dieser Spezialfall ist in (4.60) enthalten:
- am Ort $\mathbf{x}$ befinde sich ein infinitesimal kurzes Leiterstück mit Richtung $d\mathbf{s}$ und Leiterquerschnitt A , durch das der Strom I fließt, dann gilt

$$dV = A ds \quad \text{und} \quad \mathbf{J} = \frac{I}{A} \mathbf{e}_{ds} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{J} dV = I ds \mathbf{e}_{ds} = I d\mathbf{s} \quad (4.61)$$

- und aus dem Volumenintegral in (4.60) wird ein Linienintegral entlang der Raumkurve s des Leiters

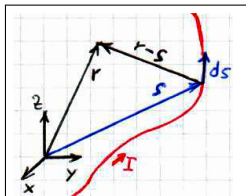


Abb. 4.19: Linienintegral entlang des Strompfads s .

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_s \frac{d\mathbf{s} \times (\mathbf{r} - \mathbf{s})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|^3} \quad (4.62)$$

- das Integral „summiert“ alle Beiträge $I d\mathbf{s}$ des Stroms entlang der Raumkurve des Leiters
- zur exakten Berechnung von $\mathbf{B}$ muß die Raumkurve geschlossen sein oder im Unendlichen beginnen und enden, ansonsten sind die Ergebnisse approximativ

Beispiel: $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ -Feld eines Ringstromes I

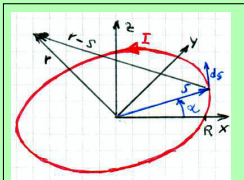


Abb. 4.20: Kreisförmiger Ringstrom I in der x - y -Ebene.

- die Raumkurve des Ringstromes mit Radius R parametrisiert man vorteilhaft in Zylinderkoordinaten $\mathbf{s}(\alpha) = (R \cos \alpha, R \sin \alpha, 0)^T$ und

$$d\mathbf{s} = R (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)^T d\alpha \quad (4.63)$$

- da $\mathbf{r} - \mathbf{s} = (x - R \cos \alpha, y - R \sin \alpha, z)^T$, folgt für

$$\begin{aligned} d\mathbf{s} \times (\mathbf{r} - \mathbf{s}) &= R (z \cos \alpha, z \sin \alpha, -x \cos \alpha - y \sin \alpha + R)^T d\alpha \end{aligned} \quad (4.64)$$

- mit $\|\mathbf{r} - \mathbf{s}\| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2R(x \cos \alpha + y \sin \alpha)}$ folgt für (4.62)

$$\mathbf{B}(x, y, z) = \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \int_{\alpha=0}^{\alpha=2\pi} \frac{(z \cos \alpha, z \sin \alpha, -x \cos \alpha - y \sin \alpha + R)^T}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2R(x \cos \alpha + y \sin \alpha)}^3} d\alpha \quad (4.65)$$

- einfache Lösungen für das Integral in (4.65) sind nur für $x = y = 0$ möglich, dann vereinfacht sich (4.65) zu

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(0, 0, z) &= \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \int_{\alpha=0}^{\alpha=2\pi} \frac{(z \cos \alpha, z \sin \alpha, R)^T}{\sqrt{z^2 + R^2}^3} d\alpha \\ &= \frac{\mu_0 I R}{4\pi} \frac{(0, 0, 2\pi R)^T}{\sqrt{z^2 + R^2}^3}\end{aligned}\quad (4.66)$$

$\Rightarrow$ auf der z -Achse hat $\mathbf{B}$ nur eine z -Komponente

$$\boxed{B_z(0, 0, z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{\sqrt{z^2 + R^2}^3}}\quad (4.67)$$

$\Rightarrow$ und B_z wird maximal bei $z = 0$

$$B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu_0 I}{2R}\quad (4.68)$$

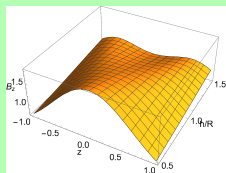
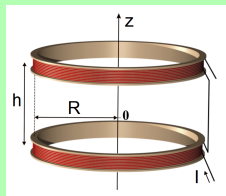
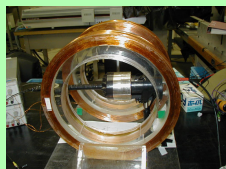


Abb. 4.21:
HELMHOLTZ-Spule.

Beispiel: Design-Regel für HELMHOLTZ-Spule

Optimierungsziel: Wahl von h bei gegebenen R , so daß B_z in der Nähe von $z = 0$ konstant ist.

Das Feld entlang der z -Achse kann als Überlagerung zweier Ringströme approximiert werden, wobei in (4.67) I durch NI (N – Anzahl der Windungen einer Spule) zu ersetzen ist

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2} \left[\frac{1}{\left(\left(\frac{h}{2} + z \right)^2 + R^2 \right)^{3/2}} + \frac{1}{\left(\left(-\frac{h}{2} + z \right)^2 + R^2 \right)^{3/2}} \right] \quad (4.69)$$

An der Stelle h des Übergangs vom B_z -Maximum zum B_z -Minimum (vgl. Abb. 4.21) ändert sich B_z am wenigsten. Dazu korrespondiert, daß $\left. \frac{dB_z}{dz} \right|_{z=0} = 0$ und $\left. \frac{d^2 B_z}{dz^2} \right|_{z=0} = 0$ sind.

Die Berechnung der Ableitungen ergibt

$$\frac{dB_z}{dz} = \frac{-3\mu_0 N I R^2}{2} \left[\frac{\frac{h}{2} + z}{\left(\left(\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{5/2}} + \frac{-\frac{h}{2} + z}{\left(\left(-\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{5/2}} \right] \quad (4.70)$$

und

$$\begin{aligned} \frac{d^2 B_z}{dz^2} = \frac{-3\mu_0 N I R^2}{2} & \left[\frac{1}{\left(\left(\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{5/2}} - \frac{5\left(\frac{h}{2} + z\right)^2}{\left(\left(\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{7/2}} \right. \\ & \left. + \frac{1}{\left(\left(-\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{5/2}} - \frac{5\left(-\frac{h}{2} + z\right)^2}{\left(\left(-\frac{h}{2} + z\right)^2 + R^2\right)^{7/2}} \right] \end{aligned} \quad (4.71)$$

Die Bedingung $\frac{dB_z}{dz} = 0$ ist trivial erfüllt für $z = 0$ in (4.70).

Die Bedingung $\left. \frac{d^2 B_z}{dz^2} \right|_{z=0} = 0$ ergibt mit (4.71)

$$1 - \frac{5\left(\frac{h}{2}\right)^2}{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + R^2} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{h = R} \quad (4.72)$$

Mit (4.72) ergibt sich für (4.69) die magnetische Flußdichte in der Mitte der HELMHOLTZ-Spule

$$\boxed{B_z(0) = \frac{8}{\sqrt{125}} \frac{\mu_0 N I}{R}} \quad (4.73)$$

Beispiel: Feld einer Zylinderspule (Anwendung Superpositionsprinzip)

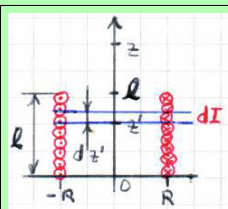


Abb. 4.22: Modell Zylinderspule.

- die Zylinderspule wird aus infinitesimalen Kreisstrom-Elementen aufgebaut, die übereinander gestapelt sind
- das Stromelement dI in der Höhe z' liefert einen Beitrag dB_z zum Feld im Punkt z gemäß (4.67)

$$dB_z(z') = \frac{\mu_0 dI}{2} \frac{R^2}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}^3} \quad (4.74)$$

- das Stromelement dI ergibt sich aus der Gesamtdurchflutung $\Theta = NI$, also durch den Strom pro Längeneinheit $\frac{NI}{\ell}$: $dI = \frac{NI}{\ell} dz$
- integriert man über alle Stromelemente von $z' = 0$ bis $z' = \ell$, so erhält man die gesamte Flußdichte

$$B_z(z) = \int_{z'=0}^{z'=\ell} \frac{\mu_0 NI}{2\ell} \frac{R^2}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}^3} dz' \quad (4.75)$$

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 NI}{2\ell R} \int_{z'=0}^{z'=\ell} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{z'-z}{R}\right)^2}^3} dz' \quad (4.76)$$

- Substitution $s = \frac{z'-z}{R}$ liefert $dz' = R ds$;
die untere Grenze wird zu $s = -\frac{z}{R}$ und die obere wird zu $s = \frac{\ell-z}{R}$

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 NI}{2\ell} \int_{s=-z/R}^{s=(\ell-z)/R} \frac{1}{\sqrt{1+s^2}^3} ds \quad (4.77)$$

- mit der Integralformel $\int \frac{1}{\sqrt{1+s^2}^3} ds = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} + C$ folgt

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 NI}{2\ell} \left[\frac{(\ell-z)/R}{\sqrt{1 + ((\ell-z)/R)^2}} - \frac{-z/R}{\sqrt{1 + (-z/R)^2}} \right] \quad (4.78)$$

- und damit das Feld auf der Achse einer Spule

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 NI}{2\ell} \left[\frac{\ell-z}{\sqrt{R^2 + (\ell-z)^2}} + \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \quad (4.79)$$

Exkurs: Magnetische Kreise

- wenn der mit dem $\mathbf{B}$ -Feld verbundene Fluß Φ auf „vordefinierten“ Bereichen konzentriert wird, liegt ein (technischer) magnetischer Kreis vor

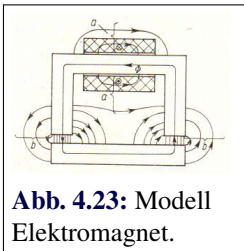


Abb. 4.23: Modell Elektromagnet.

- Beispiele: Elektromagnet, Transformator mit Eisenkern, Motor, dynamischer Lautsprecher, etc.
- technisch realisiert werden die „vordefinierten“ Bereiche durch Materialien mit hoher Permeabilität (ferromagnetische Stoffe, s. Folie 154 und Tab. 4.1)
- die „Lenkung“ des Φ Flusses ist jedoch nicht perfekt, es gibt Streuflüsse insb. an Luftübergängen, z.B. in den Bereichen (b) von Abb. 4.23
- bei der Analyse derartiger magnetischer Kreise wird angenommen, daß die Streuflüsse (a) und (b) im Vergleich zum Nutzfluß vernachlässigt werden können, bzw. durch einen Verlustfaktor zu berücksichtigen sind

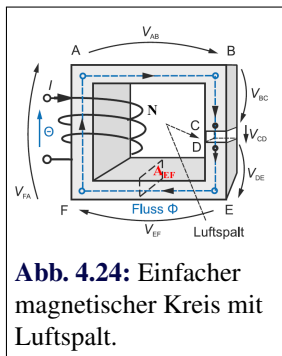


Abb. 4.24: Einfacher magnetischer Kreis mit Luftspalt.

- das Durchflutungsgesetz (4.21) ergibt für Abb. 4.24

$$\begin{aligned}\Theta &= NI = \oint \mathbf{H} \, ds \\ &= \int_A^B \mathbf{H} \, ds + \int_B^C \mathbf{H} \, ds + \dots + \int_F^A \mathbf{H} \, ds\end{aligned}\quad (4.80)$$

- mit Einführung der **magnetischen Spannung** V_m

$$V_{mAB} := \int_A^B \mathbf{H} \, ds \quad (4.81)$$

- folgt der **magnetische Maschensatz**

$$\sum_i V_{m_i} = \sum_k \Theta_k \quad (4.82)$$

☞ die rechte Seite von (4.82) (Summe der Durchflutungen) kann als **magneto-motorische Kraft (MMK)** in Analogie zur EMK aufgefaßt werden (vgl. Folie 117)

- in dem Kreis von Abb. 4.24 gibt es den magnetischen Fluß Φ , der durch jede Querschnittsfläche A_i gleich sein muß
- für den Abschnitt EF fließt Φ durch die Fläche A_{EF} , es gilt also für die Flußdichte $B_{\text{EF}} = \frac{\Phi}{A_{\text{EF}}}$, oder allgemein

$$B_i = \frac{\Phi}{A_i} = \mu_i H_i \quad \Rightarrow^{(29)} \quad H_i = \frac{\Phi}{\mu_i A_i} \quad (4.83)$$

- da H_i entlang der Teilstücklänge ℓ_i als konstant angenommen werden kann ($\mu_i = \text{const.}$), folgt mit (4.81)

$$V_{m_i} = H_i \ell_i \stackrel{(4.83)}{=} \frac{\ell_i}{\mu_i A_i} \Phi =: R_{m_i} \Phi \quad (4.84)$$

- mit der Definition des magnetischen Widerstandes R_m (auch Reluktanz)

$$R_m := \frac{V_m}{\Phi} \quad (4.85)$$

- der sich für quaderförmige Materialstücke gemäß (4.84) wie folgt ergibt

$$\text{HOPKINSONsches Gesetz:} \quad R_{m_i} = \frac{\ell_i}{\mu_i A_i} \quad (4.86)$$

²⁹Voraussetzung: linearer Zusammenhang zwischen B_i und H_i .

Beispiel: Streufeldtransformator

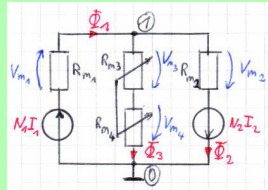
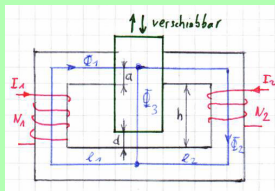


Abb. 4.25: Streufeld-Transformator. Links: Modell, rechts: Ersatzschaltung.

- linker und rechter Schenkel sowie Joch haben gleiche Geometrie mit Querschnittsflächen $A_1 = A_2 = A$; mittlere Eisenweglängen $\ell_1 = \ell_2 = \ell$
- der mittlere Schenkel ist verstellbar, Größe des Luftspalts d ($0 \leq d \leq h$), Querschnittsfläche A_m ; mittlere Eisenweglänge ist $\ell_3 = a + h - d$

Ersatzschaltung:

- Richtungswahl der Flüsse und Spannungsabfälle willkürlich, *aber* Richtungen der MMK müssen mit dem Modell konform sein
- es gibt nur zwei Knoten $\Rightarrow$ *Knotenspannungsanalyse*
- gesucht: Fluß Φ_2 im rechten Schenkel

- Knotenspannung zwischen ① und ② sei V_{m10} , dann gilt:

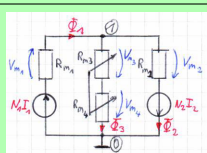


Abb. 4.26:
Ersatzschaltung.

$$N_1 I_1 = R_{m1} \Phi_1 + V_{m10} \Rightarrow \Phi_1 = \frac{N_1 I_1 - V_{m10}}{R_{m1}} \quad (4.87a)$$

$$-N_2 I_2 = -R_{m2} \Phi_2 + V_{m10} \Rightarrow \Phi_2 = \frac{N_2 I_2 + V_{m10}}{R_{m2}} \quad (4.87b)$$

$$0 = -(R_{m4} + R_{m3}) \Phi_3 + V_{m10} \Rightarrow \Phi_3 = \frac{V_{m10}}{R_{m3} + R_{m4}} \quad (4.87c)$$

- der Knotensatz für ① lautet: $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$ und mit (4.87) folgt für V_{m10}

$$V_{m10} = \frac{\frac{N_1 I_1}{R_{m1}} - \frac{N_2 I_2}{R_{m2}}}{\frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}} + \frac{1}{R_{m3} + R_{m4}}} \quad (4.88)$$

- und mit (4.87b) folgt für den Fluß im rechten Schenkel

$$\Phi_2(d) = \frac{N_2 I_2}{R_{m2}} + \frac{\frac{N_1 I_1}{R_{m1}} - \frac{N_2 I_2}{R_{m2}}}{1 + \frac{R_{m2}}{R_{m1}} + \frac{R_{m2}}{R_{m3}(d) + R_{m4}(d)}} \quad (4.89)$$

die magnetischen Widerstände in (4.89) ergeben sich gemäß (4.86) zu

$$R_{m_1} = R_{m_2} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r A} \quad (4.90a)$$

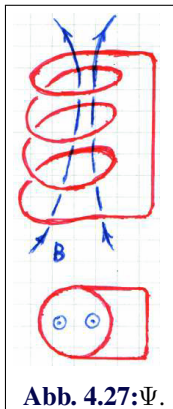
$$R_{m_3}(d) = \frac{a + h - d}{\mu_0 \mu_r A_m} \quad (4.90b)$$

$$R_{m_4}(d) = \frac{d}{\mu_0 A_m} \quad (4.90c)$$

Anmerkungen:

- die Berechnungsmethode für magnetische Kreise ist *approximativ*, sie vernachlässigt die Streuflüsse und wird zunehmen ungenauer, je größer die Luftspalte (im Beispiel d) in den Kreisen sind
- im vorgestellten Beispiel wurde von einem linearen Zusammenhang zwischen $\mathbf{H}$ und $\mathbf{B}$ ausgegangen, der sich in Gl. (4.83) widerspiegelt:
 - ☞ bei ferromagnetischen Stoffen ist diese Linearitätsannahme nur unter Einschränkungen zulässig
 - ☞ verfeinerte Verfahren, die die Hysteresekennlinie des Zusammenhangs zwischen $\mathbf{H}$ und $\mathbf{B}$ berücksichtigen, – obwohl von hoher praktischer Relevanz – müssen einer vertiefenden Vorlesung vorbehalten bleiben

Integralparameter des Magnetfeldes – die Induktivität



- der Fluß Φ , der durch die Fläche A einer Leiterschleife geht, ist gemäß (4.25) das Flächenintegral $\iint_A \mathbf{B} \, d\mathbf{A}$
- im Fall einer „normalen“ einblättrigen Fläche geht eine Flußlinie genau einmal (oder keinmal) durch die Fläche
- Im Fall von Abb. 4.27 geht die $\mathbf{B}$ -Feldlinie jedoch *vier mal* durch die Fläche der Leiterschleife
- der Fluß durch eine *mehrblättrige* Fläche wird als **verketteter Fluß Ψ** bezeichnet
- im Fall einer Spule mit N Windungen nimmt man vereinfachend an, daß die Flächen der einzelnen Windungen gleich sind, also vom gleichen Fluß Φ durchströmt werden; der verkettete Fluß ergibt sich dann als

$$\Psi = N\Phi \quad (4.91)$$

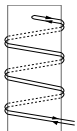
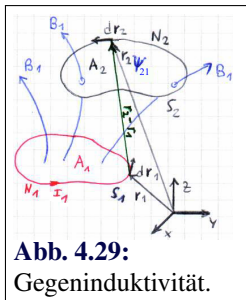


Abb. 4.28:

☞ im allgemeinen Fall muß zur Berechnung von Ψ die genaue Form der mehrblättrigen Fläche beachtet werden, d.h., die Beiträge der Flächenteile (der Windungen) können unterschiedlich sein und sogar unterschiedliche Vorzeichen haben, z.B. bei **Bifilar-Wicklungen** (s. Abb. 4.28)

Abb. 4.29:
Gegeninduktivität.

Gegeben sei eine den Strom I_1 führende Leiterschleife S_1 , die ein $\mathbf{B}_1$ -Feld erzeugt (Abb. 4.29):

- S_1 erzeugt einen *verketteten Fluß* Ψ_{21} durch die Leiterschleife S_2 („1” – Ursache, „2” – Wirkort)

$$\Psi_{21} = N_2 \iint_{A_2} \mathbf{B}_1 d\mathbf{A} \quad (4.92)$$

- wegen des BIOT-SAVARTschen Gesetzes (4.62) ist $\mathbf{B}_1 \propto I_1$ und damit ist der verkettete Fluß Ψ_{21} durch S_2 ebenfalls proportional zu I_1

Der Proportionalitätsfaktor wird **Gegeninduktivität** M_{21} genannt:

$$M_{21} := \frac{\Psi_{21}}{I_1} \quad (4.93)$$

- ganz analog kann man die Gegeninduktivität M_{12} einführen durch Vertauschung von Ursachen- und Wirkort

$$M_{12} := \frac{\Psi_{12}}{I_2} \quad (4.94)$$

- die Gegeninduktivität M_{21} kann vermöge der Integraldarstellung des Vektorpotentials ausgedrückt werden: setzt man (4.61) in (4.58) ein, so erhält man zunächst das Linienintegral (N_1 Umläufe, d.h. Windungen)

$$\mathcal{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{4\pi} \oint_{S_1} \frac{d\mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} \quad (4.95)$$

- da $\mathbf{B}_1 = \nabla \times \mathcal{A}_1(\mathbf{r})$ folgt mit (4.93) und (4.92) und dem STOKESchen Satz

$$M_{21} = \frac{N_2}{I_1} \iint_{A_2} (\nabla \times \mathcal{A}_1(\mathbf{r}_2)) d\mathbf{A} = \frac{N_2}{I_1} \oint_{S_2} \mathcal{A}_1 d\mathbf{r}_2 \quad (4.96)$$

- und schließlich mit (4.95)

$$M_{21} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{4\pi} \oint_{S_2} \oint_{S_1} \frac{d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \quad (4.97)$$

- da man die Reihenfolge der Integration in (4.97) vertauschen kann und dies gleichzeitig eine Vertauschung von Ursachen- und Wirkort darstellt, gilt

$$M_{21} = M_{12} = M \quad (4.98)$$

- werden in Abb. 4.29 die beiden Leiterschleifen S_1 und S_2 zusammengeführt, so daß ihre Raumkurven übereinstimmen und nur noch eine Leiterschleife $S = S_1 = S_2$ verbleibt, so erhält man die **Selbstinduktivität, oder kurz – Induktivität L** der Leiterschleife S
- der verkettete Fluß durch S_1 ist natürlich dem Strom I_1 proportional, also $\Psi_{11} \propto I_1$

$$\Psi_{11} = N_1 \iint_{A_1} \mathbf{B}_1 \, d\mathbf{A} = N_1 \Phi_1 =: L_1 I_1 \quad (4.99)$$

weshalb für die Induktivität einer Spule gilt

$$L := \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} \quad (4.100)$$

- für die Integraldarstellung der Induktivität kann (4.97) verwendet werden: $N_1 = N_2 = N$

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{4\pi} \oint_S \oint_S \frac{d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2}{\|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\|} \quad (4.101)$$

allerdings ist bei der Integration von (4.101) auf die Singularität im Nenner des Integranden zu achten und zu umgehen

- ☞ die Auswertung von (4.101) ist schwierig, häufig führen andere Wege, wie Energiebetrachtungen bzw. über (4.100) approximativ zum Ziel
- ist insbesondere bei magnetischen Kreisen der *magnetische Widerstand* R_m , Gl. (4.85), der Anordnung bekannt, so gilt $\Phi = \frac{V_m}{R_m}$
- der *gesamte* magnetische Spannungsabfall muß gleich der Durchflutung sein, weshalb $V_m = \Theta = NI$ gilt, und damit

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N\Theta}{R_m I} = \frac{N^2}{R_m} \quad (4.102)$$

- ☞ mittels Stromteilerregel kann man auf diese Weise auch die Gegeninduktivitäten in verzweigten magnetischen Kreisen berechnen

Beispiele zur Induktivitätsberechnung

1. Induktivität der langen Zylinderspule

- Geometrie gemäß Abb. 4.14, Feld ist im Inneren konzentriert und die Flußdichte ergibt sich aus (4.40) zu

$$B = \frac{\mu NI}{\ell} \quad (4.103)$$

- die Spule habe die Querschnittsfläche A , dann ist der Fluß $\Phi = BA$ und (4.100) liefert

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell} \quad (4.104)$$

- ☞ diese Formel gilt nicht nur für Luftspulen, sondern auch für Spulen mit Kern, also $\mu = \mu_r \mu_0$, solange der Zusammenhang zwischen H und B linear ist
- ☞ man beachte die quadratische Abhängigkeit der Induktivität von der Windungszahl

2. Induktivität der Toroidspule

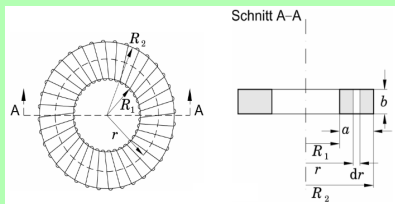
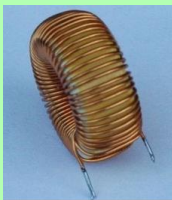


Abb. 4.30: Toroid $200\mu\text{H}$, $R_1 = 8\text{mm}$ $R_2 = 13\text{mm}$, $b = 12\text{mm}$; rechts: Modell.

1. Berechnung des Feldes im Toroid

- Toroidspulen sind meistens als *Ringkernspulen* ausgelegt, wobei der Kern ein $\mu_r \gg 1$ hat
- $\Rightarrow$ die **B**-Feldlinien sind nahezu vollständig im Ringkern „gefangen“ und das Feld außerhalb kann problemlos vernachlässigt werden
- aufgrund der zylinderischen Symmetrie kann von kreisförmigen Feldlinien ausgegangen werden und das Durchflutungsgesetz liefert direkt

$$\Theta = NI = \oint \mathbf{H} \, ds = H 2\pi r \quad \Rightarrow \quad H(r) = \frac{NI}{2\pi r}, \quad \text{für } R_1 \leq r < R_2 \quad (4.105)$$

2. Berechnung von Φ im Ringkern

Der Fluß Φ ergibt sich durch Integration von $B(r) = \mu_0 \mu_r H(r)$ über die Querschnittsfläche des Kerns (graues Rechteck in Abb. 4.30)

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \int_{R_1}^{R_2} B(r) \, dA(r) = \int_{R_1}^{R_2} B(r) b \, dr \\
 &= b \int_{R_1}^{R_2} \mu_0 \mu_r \frac{NI}{2\pi r} \, dr \\
 &= \frac{\mu_0 \mu_r b NI}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}.
 \end{aligned} \tag{4.106}$$

3. Berechnung der Induktivität

Mit (4.100) folgt sofort für die Induktivität der Ringkernspule

$$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2 b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}. \tag{4.107}$$

3. Induktivität einer Spule mit Eisenkern und Luftspalt

- Modell einer Drosselspule gemäß Abb. 4.24, Folie 178, mit Eisenweglänge ℓ_E und Luftspaltlänge ℓ_L
- Berechnung über den magnetischen Widerstand $R_m = R_{mE} + R_{mL}$ unter Verwendung von (4.86)

$$R_m = \frac{\ell_E}{\mu_0 \mu_r A} + \frac{\ell_L}{\mu_0 A} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r A} (\ell_E + \mu_r \ell_L) \stackrel{\mu_r \ell_L \gg \ell_E}{\approx} \frac{\ell_L}{\mu_0 A} \quad (4.108)$$

- mit (4.102) folgt

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu_0 \mu_r A N^2}{\ell_E + \mu_r \ell_L} \approx \frac{\mu_0 A N^2}{\ell_L} \quad (4.109)$$

☞ für hochpermeable Kerne wird die Induktivität im Wesentlichen durch die Größe des Luftspaltes ℓ_L bestimmt

4. Induktivität von Schalenkernen – der A_L -Wert



Abb. 4.31:
Schalenkerne

- für geometrisch kompliziertere, handelsübliche Wickelkörper, wie z.B. Ferrit-Schalenkerne, geben die Hersteller den sogenannten A_L -Wert an
- der A_L -Wert ist der Kehrwert des magnetischen Widerstandes, üblicherweise in nH pro Windungsquadrat angegeben

- mit (4.102) gilt daher

$$L = A_L N^2 \quad (4.110)$$

- durch Umstellen nach N können auf einfache Art und Weise Spulen dimensioniert werden

5. Gegeninduktivität M_{21} einer Leiterschleife gegenüber langem Draht

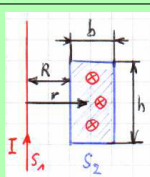


Abb. 4.32:

- der Strom I in dem Draht S_1 erzeugt einen Fluß Φ in der Leiterschleife S_2
- das $\mathbf{H}$ -Feld des Leiters ist durch (4.37) gegeben und damit $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
- der Fluß Φ durch S_2 ist das Integral $\Phi = \iint_{A_2} B(r) dA$, wobei $dA = h dr$

- damit folgt

$$\Phi = \int_{r=R}^{r=R+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \int_{r=R}^{r=R+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{R+b}{R} \quad (4.111)$$

- da nur eine Windung betrachtet wird ist $\Psi_{21} = \Phi$ und mit (4.93) folgt

$$M_{21} = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{b}{R} \right) \quad (4.112)$$

6. M_{21} zweier Spulen im verzweigten magnetischen Kreis

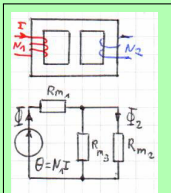


Abb. 4.33:

- Anwendung des Ersatzschaltbildes zur Bestimmung von Φ_2
- der verkettete Fluß durch die 2. Spule ist $\Psi_2 = N_2\Phi_2$
- Φ_2 erhält man über die *Stromteilerregel* bei Kenntnis von Φ

$$\Phi_{21} = \Phi \frac{R_{m3}}{R_{m2} + R_{m3}} \quad (4.113)$$

- der Gesamtfluß Φ ergibt sich aus $\Phi = \frac{N_1 I}{R_m}$, wobei $R_m = R_{m1} + (R_{m2} \parallel R_{m3})$

$$\Phi = \frac{N_1 I (R_{m2} + R_{m3})}{R_{m1} (R_{m2} + R_{m3}) + R_{m2} R_{m3}} \quad (4.114)$$

- dieses Ergebnis in (4.113) eingesetzt liefert dann mit (4.93)

$$M_{21} = \frac{N_1 N_2 R_{m3}}{R_{m1} (R_{m2} + R_{m3}) + R_{m2} R_{m3}} \quad (4.115)$$

- die R_{mk} können näherungsweise mit (4.86) berechnet werden

Energie des stationären magnetischen Feldes

Zur Herleitung der Feldenergie muß das Gebiet der stationären Ströme verlassen werden: Die Feldenergie entsteht beim Aufbau des Magnetfeldes, wobei die Ladungsströme sich in der Zeit von Null auf ihre stationären Größen *in der Zeit* aufbauen. Das magnetische Feld ist während dieses Aufbaus ebenfalls zeitlich veränderlich und damit kommt ein neues Gesetz, das **Induktionsgesetz**, – als Vorgriff auf das nächste Kapitel – ins Spiel.

- beim Aufbau des Magnetfeldes sind Ladungen dQ vom Zustand der Ruhe auf eine stationäre Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ zu bringen (sehr langsam)
- dazu ist eine (mechanische) Kraft $d\mathbf{F}$ erforderlich, die gegen die LORENTZ-Kraft aufzubringen ist

$$d\mathbf{F} = dQ(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.116)$$

- die **Kraftdichte** $\mathbf{f} := \frac{d\mathbf{F}}{dV}$ ist daher (da $dQ = \rho dV$)

$$\mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4.117)$$

- die mechanische Arbeit, die an einer Ladung dQ bei einer Verschiebung ds verrichtet wird ist durch $dW = d\mathbf{F} ds$ gegeben
- Division durch dV liefert die

$$\text{Energiedichte: } w := \frac{dW}{dV} \quad (4.118)$$

- da für die Leistung allgemein $P = \frac{dW}{dt}$ gilt, ergibt sich die

$$\text{Leistungsdichte: } p := \frac{dw}{dt} \quad (4.119)$$

- wegen $ds = \mathbf{v} dt$ folgt für $dW = d\mathbf{F} \mathbf{v} dt$
- und bei Division durch $dV dt$ folgt für die Leistungsdichte

$$p = \frac{d\mathbf{F} \mathbf{v} dt}{dV dt} = \mathbf{f} \mathbf{v} \quad (4.120)$$

- Einsetzen der LORENTZSCHEN Kraftdichte (4.117) liefert

$$p = \varrho \mathbf{E} \mathbf{v} \stackrel{(3.10)}{=} \mathbf{J} \mathbf{E} \quad (4.121)$$

⇒ ein Vergleich mit (3.18) zeigt, daß das Magnetfeld nicht *direkt* Einfluß auf die Leistungsdichte p hat

- dennoch ist mechanische Arbeit erforderlich, um das Magnetfeld aufzubauen: Einsetzen des Durchflutungsgesetzes (4.24) ergibt

$$p = \mathbf{J} \mathbf{E} = (\nabla \times \mathbf{H}) \mathbf{E} \quad (4.122)$$

• da
$$\nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \nabla(\overset{\downarrow}{\mathbf{E}} \times \mathbf{H}) + \nabla(\mathbf{E} \times \overset{\downarrow}{\mathbf{H}})$$

$$= \mathbf{H}(\nabla \times \overset{\downarrow}{\mathbf{E}}) + \mathbf{E}(\overset{\downarrow}{\mathbf{H}} \times \nabla)$$

$$= \mathbf{H}(\nabla \times \overset{\downarrow}{\mathbf{E}}) - \mathbf{E}(\nabla \times \overset{\downarrow}{\mathbf{H}})$$

$$\Rightarrow (\nabla \times \overset{\downarrow}{\mathbf{H}}) \mathbf{E} = -\nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{H}(\nabla \times \overset{\downarrow}{\mathbf{E}}) \quad (4.123)$$

folgt für (4.122) $p = -\nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{H} \operatorname{rot} \mathbf{E}$ und mit *Vorgriff* (siehe nächstes Kapitel) auf das **Induktionsgesetz** (1.3)

$$p = -\nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.124)$$

- Integration von (4.124) über den gesamten Raum $\mathbb{R}^3$ und über die Zeit liefert die gesamte verrichtete Arbeit

$$\begin{aligned}
 W &= - \int \iiint_V \nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \, dV \, dt - \int \iiint_V \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, dV \, dt \\
 &= - \int \oint_{\partial V} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \, d\mathbf{A} \, dt - \iiint_V \int \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, dt \, dV \quad (4.125)
 \end{aligned}$$

- unter der Voraussetzung, daß die Ströme räumlich beschränkt sind, verschwindet das Hüllintegral, wenn $V \rightarrow \infty$:

$E \sim \frac{1}{r^2}$, $B \sim \frac{1}{r^2}$, $A \sim r^2$ und es verbleibt

$$W = - \iiint_V \int \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, dt \, dV \quad (4.126)$$

- da $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, dt = d\mathbf{B}$ folgt für die **magnetische Energie**

$$W_m = \iiint_V \int \mathbf{H} \, d\mathbf{B} \, dV \quad (4.127)$$

- und die **magnetische Energiedichte** ist gegeben durch

$$w_m = \int \mathbf{H} \, d\mathbf{B} \quad (4.128)$$

- falls die lineare Materialbeziehung $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ gilt (z.B. im Vakuum, in Luft), so kann (4.128) integriert werden und man erhält (bis auf eine additive Konstante)

$$w_m = \frac{\mathbf{H} \mathbf{B}}{2} \quad (4.129)$$

- die Gesamtenergie des magnetischen Feldes kann alternativ durch das Vektorpotential $\mathcal{A}$ und die Stromdichte $\mathbf{J}$ ausgedrückt werden: mit (4.129) und (4.53) folgt

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{H} (\nabla \times \mathcal{A}) \, dV \quad (4.130)$$

- analog zu (4.123) gilt $\nabla(\mathbf{H} \times \mathcal{A}) = \mathcal{A}(\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{H}(\nabla \times \mathcal{A})$ und

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \mathcal{A}(\nabla \times \mathbf{H}) \, dV - \frac{1}{2} \iiint_V \nabla(\mathbf{H} \times \mathcal{A}) \, dV \quad (4.131)$$

- der Integrand im 1. Integral in (4.131) wird mit dem Durchflutungsgesetz (4.24) umgeschrieben, das zweite Integral wird in ein Hüllintegral überführt

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \mathcal{A} \mathbf{J} dV - \frac{1}{2} \oint_{\partial V} (\mathbf{H} \times \mathcal{A}) d\mathbf{A} \quad (4.132)$$

- läßt man wieder $V \rightarrow \infty$ und berücksichtigt $H \sim \frac{1}{r^2}$, $\mathcal{A} \sim \frac{1}{r}$, $A \sim r^2$, so verschwindet das Oberflächenintegral

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \mathcal{A} \mathbf{J} dV} \quad (4.133)$$

Magnetische Energie von K stromdurchflossenen Leitern

Betrachtet man Stromdichteverteilungen, die in K Drähten konzentriert sind, als Stromfäden I_k , so ist jeder Stromfaden mit einer Stromdichte $\mathbf{J}_k$ assoziiert und das Volumenintegral (4.133) zerfällt in K separate Volumenteile V_k

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \iiint_{V_k} \mathcal{A} \mathbf{J}_k dV_k \quad (4.134)$$

- da $\mathbf{J}_k dV_k = \mathbf{J}_k (d\mathbf{A}_k d\mathbf{r}_k) = I_k d\mathbf{r}_k$ folgt

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K I_k \oint_{S_k} \mathcal{A} d\mathbf{r}_k \quad (4.135)$$

- das Vektorpotential $\mathcal{A}$ ist die Superposition der Vektorpotentiale, die von den K Stromschleifen erzeugt werden, daher

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K I_k \oint_{S_k} \sum_{l=1}^K \mathcal{A}_l d\mathbf{r}_k \quad (4.136)$$

- da der (verkettete) Fluß Ψ durch eine (mehrblättrige) Fläche A , die durch eine Stromschleife (z.B. Spule) begrenzt ist, durch das Integral $\Psi = \iint_A \mathbf{B} d\mathbf{A} = \iint_A (\nabla \times \mathcal{A}) d\mathbf{A} = \oint_{\partial A} \mathcal{A} d\mathbf{r}$ gegeben ist, folgt

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \sum_{l=1}^K I_k \oint_{S_k} \mathcal{A}_l d\mathbf{r}_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \sum_{l=1}^K I_k \Psi_{kl} \quad (4.137)$$

hierbei ist Ψ_{kl} der verkettete Fluß, der vom Strom I_l in der Leiter-schleife k erzeugt wird

- da aufgrund von (4.58) das Vektorpotential $\mathcal{A}_l$ proportional zum ursächlichen Strom I_l ist, $\Psi_{kl} \propto I_l$, kann man in Übereinstimmung mit (4.93) als Proportionalitätsfaktoren die **Induktivitätskoeffizienten** L_{kl} einführen

$$L_{kl} := \frac{\Psi_{kl}}{I_l} \quad (4.138)$$

- und damit ergibt sich aus (4.137) die Magnetfeld-Energie der Leiteranordnung

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^K \sum_{k=1}^K L_{kl} I_l I_k \quad (4.139)$$

- ein Vergleich mit (4.93) und (4.100) zeigt

$$L_{kl} = \begin{cases} M_{kl} & \text{für } l \neq k \\ L_k & \text{für } l = k \end{cases} \quad (4.140)$$

- als Spezialfall einer vom Strom I durchflossenen Spule der Induktivität L ergibt sich für die magnetische Feldenergie

$$W_m = \frac{L}{2} I^2 \quad (4.141)$$

Induktivitätsbestimmung über die magnetische Feldenergie

Bei der (Selbst-) Induktivitätsberechnung nach (4.101) ist die Integration im Inneren des Stromfadens problematisch, da der Integrand für $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ divergiert. Häufig kann man den Beitrag zur Induktivität im Inneren des Leiters vernachlässigen. Dieser Beitrag wird **innere Induktivität** L_i genannt. Diese kann sehr einfach für hinreichend gerade Leiter der Länge ℓ (vgl. Abb. 4.13, Durchmesser $2R_0 \ll \ell$) über die Feldenergie berechnet werden.

- die Feldenergie im zylinderförmigen Leiter ist wegen (4.129)

$$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{H} \mu \mathbf{H} dV = \frac{\mu}{2} \iiint_V H^2 dV \quad (4.142)$$

- wegen der Zylindersymmetrie ist $dV = 2\pi \ell r dr$ und die Feldstärke ist gegeben durch (4.36), damit folgt

$$\begin{aligned} W_m &= \frac{\mu}{2} \int_{r=0}^{r=R_0} H(r)^2 2\pi \ell r dr = \frac{\mu 2\pi \ell I^2}{8\pi^2 R_0^4} \int_{r=0}^{r=R_0} r^3 dr \\ &= \frac{\mu \ell I^2}{16\pi} \end{aligned} \quad (4.143)$$

- Umstellen von (4.141) nach L liefert $L = \frac{2W_m}{I^2}$ und mit (4.143)

$$L_i = \frac{\mu \ell}{8\pi} \quad (4.144)$$

- ☞ L_i ist nicht vom Drahtdurchmesser abhängig
- ☞ diese Formel geht von einer konstanten Stromdichte im Leiter aus, was nur für *zeitlich konstante und langsam veränderliche Ströme* gilt (ansonsten ist der **Skin-Effekt**, d.h. Stromverdrängung, zu beachten, siehe Folie 247f)

Kräfte im stationären magnetischen Feld

Neben der Anwendung der LORENTZschen Kraftformeln (4.5) und (4.9), sowie der Kraftdichte (4.10) lassen sich Kräfte im Magnetfeld auch über das *virtuelle Verschiebungsprinzip* aus der magnetischen Feldenergie herleiten.

- der Zugang ist analog zum Fall des elektrostatischen Feldes, Folien 102ff
 - da die elektrische Feldenergiedichte w_e gemäß Gl. (2.129) $w_e = \frac{\mathbf{E}\mathbf{D}}{2}$ analog zur magnetische Feldenergiedichte w_m , Gl. (4.129) aufgebaut ist, kann man die Kraftformeln (2.132) und (2.133) direkt übertragen
- ☞ es gelten die Korrespondenzen $\mathbf{E} \leftrightarrow \mathbf{H}$, $\mathbf{D} \leftrightarrow \mathbf{B}$, $Q \leftrightarrow \Phi$ und $\varphi \leftrightarrow I$
1. für den Fall des konstanten Flusses $\Phi = \text{const.}$ folgt damit in Analogie zu (2.132)

$$\mathbf{F} = - \left. \frac{\partial W_m}{\partial \mathbf{s}} \right|_{\Phi=\text{const.}} \quad (4.145)$$

2. für den Fall des konstanten Stromes $I = \text{const.}$ folgt damit in Analogie zu (2.133)

$$\mathbf{F} = \left. \frac{\partial W_m}{\partial \mathbf{s}} \right|_{I=\text{const.}} \quad (4.146)$$

Beispiel: Anziehungskraft im homogenen $\mathbf{B}$ -Feld

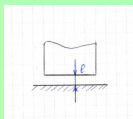


Abb. 4.34:

- in magnetischen Kreisen verlaufen die $\mathbf{B}$ -Feldlinien konzentriert im Material mit großem μ
- ist die Länge des Luftspalts ℓ vergleichsweise klein gegenüber der Polfläche A , durch die die Magnetfeldlinien austreten, dann kann $\mathbf{B}$ im Luftspalt als konstant angenommen werden

- die Feldstärke $\mathbf{H}$ ist im Luftspalt $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}$
- im restlichen magnetischen Kreis kann $\mathbf{H}$ vernachlässigt werden

⇒ nahezu die gesamte Magnetfeldenergie W_m ist im Luftspalt konzentriert

- mit (4.129) folgt

$$W_m = \iiint_V \frac{\|\mathbf{B}\|^2}{2\mu_0} dV = \frac{\|\mathbf{B}\|^2}{2\mu_0} A \ell \quad (4.147)$$

⇒ $W_m = f(\ell)$ und wegen $\Phi = BA = \text{const.}$ folgt mit (4.145) $F = -\frac{\partial W_m}{\partial \ell}$

$$F = -\frac{\|\mathbf{B}\|^2}{2\mu_0} A \quad (4.148)$$

⇒ die Kraft wirkt einer ℓ -Vergrößerung entgegen, sie wirkt daher anziehend

- ☞ Gl. (4.148) wird auch MAXWELLSche Kraftformel genannt
- ☞ Gl. (4.148) kann auch zur groben Abschätzung der maximalen *Haltekraft* von Permanentmagneten verwendet werden, wobei dann für B die *Remanenzflußdichte* B_R zu verwenden ist

Beispiel: Anziehungskraft eines Hubmagneten

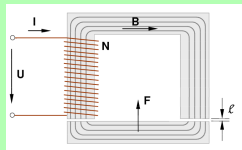


Abb. 4.35: Hubmagnet mit Eisenquerschnitt A_E , Eisenweglänge ℓ_E und zwei Polflächen A .

- Zugang über (4.141) und (4.146)

$$F = \left. \frac{\partial W_m}{\partial \ell} \right|_{I=\text{const.}} = \frac{\partial}{\partial \ell} \frac{L(\ell)}{2} I^2 = \frac{I^2}{2} \frac{\partial L}{\partial \ell} \quad (4.149)$$

- unter Verwendung von (4.102) folgt

$$F = \frac{I^2}{2} \frac{\partial}{\partial \ell} \frac{N^2}{R_m} = -\frac{I^2 N^2}{2} \frac{1}{R_m^2} \frac{\partial R_m(\ell)}{\partial \ell} \quad (4.150)$$

- mit (4.86) folgt für den magnetischen Widerstand $R_m = R_{mE} + 2R_{mL}$

$$R_m = \frac{\ell_E}{\mu_0 \mu_r A_E} + \frac{2\ell}{\mu_0 A} \quad (4.151)$$

- und für die Ableitung von (4.151)

$$\frac{\partial R_m(\ell)}{\partial \ell} = \frac{2}{\mu_0 A} \quad (4.152)$$

- setzt man (4.152) und (4.151) in (4.150) ein, so folgt

$$\begin{aligned} F &= -\frac{I^2 N^2}{2} \frac{1}{\left(\frac{\ell_E}{\mu_0 \mu_r A_E} + \frac{2\ell}{\mu_0 A}\right)^2} \frac{2}{\mu_0 A} \\ &= -\frac{\mu_0 I^2 N^2 A}{4\ell^2} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2} \frac{A}{A_E} \frac{\ell_E}{\mu_r \ell}\right)^2} \approx -\frac{\mu_0 I^2 N^2 A}{4\ell^2} \end{aligned} \quad (4.153)$$

- wobei die letzte Approximation für $\ell_E \ll \mu_r \ell$ Gültigkeit hat

- ☞ $\|\mathbf{F}\|$ nimmt umgekehrt proportional zum Quadrat der Spaltbreite ℓ ab
- ☞ bei einem realen Hubmagneten nimmt die Kraft noch stärker ab, da bei der Herleitung Streuflüsse im Luftspalt vernachlässigt worden sind
- ☞ Weiterhin wurde von einem linearen Zusammenhang zwischen B und H im Eisenkern ausgegangen $\mu_r = \text{const.}$ Eine genauere Berechnung erfordert die Berücksichtigung des nichtlinearen $B = f(H)$ Zusammenhangs.

5 Das Induktionsgesetz

- Bewegungsinduktion
- Ruheinduktion
- Beispiele zur Induktion
- Selbst- und Gegeninduktion
- Das quasistationäre Feld
- Die Diffusionsgleichungen des quasistationären Feldes
- Stromverdrängung im zylindrischen Leiter – Skin-Effekt
- Der komplexe Ersatzwiderstand eines zylindrischen Leiters

Das Induktionsgesetz

Bewegungsinduktion

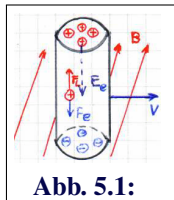


Abb. 5.1:

- auf die frei beweglichen Ladungsträger in einem mit Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ bewegten Leiter im Magnetfeld $\mathbf{B}$ wirkt die LORENTZ-Kraft (4.5) $\mathbf{F}_L = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

⇒ es kommt zum Ladungstransport

⇒ die Ladungen erzeugen ihrerseits ein elektrisches Feld $\mathbf{E}_e$

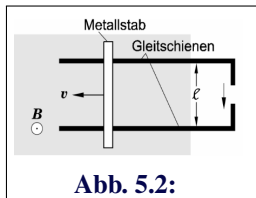
- das entstehende $\mathbf{E}_e$ -Feld übt auf die Ladung Q eine Kraft $\mathbf{F}_E = Q\mathbf{E}_e$ aus, die der LORENTZ-Kraft *entgegengerichtet* ist
- der Ladungstransport ist abgeschlossen, wenn $\mathbf{F}_e = -\mathbf{F}_L$, wenn also

$$\mathbf{E}_e = -\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.1)$$

- für einen Beobachter, der mit dem Leiter „reist“, stellt sich der Ladungstransportvorgang als Kraftwirkung auf die Ladung Q dar; er führt diese Kraft auf die Existenz eines *induzierten* elektrischen Feldes zurück:

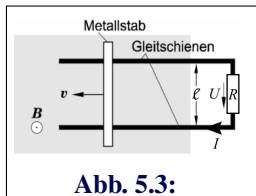
$$\mathbf{E}_i = \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.2)$$

Bewegung eines geraden Metallstabs der Länge ℓ im $\mathbf{B}$ -Feld



- beim Vorliegen eines konstanten homogene $\mathbf{B}$ -Feldes ergibt sich bei konstanter Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ eine konstante Spannung U_i zwischen den Klemmen der Gleitschienen (Annahme: in Abb. 5.2 und 5.3 stehen $\mathbf{B}$ und $\mathbf{v}$ senkrecht aufeinander)

$$U_i = E_i \ell = \ell v B \quad (5.3)$$



- werden die Gleitschienen mit einem OHMSchen Widerstand R abgeschlossen (Abb. 5.3), kommt es zu einem Stromfluß $I = \text{const.}$
- da $I = U/R$ ergibt sich³⁰

$$I = \frac{U_i}{R} = \frac{\ell v B}{R} \quad (5.4)$$

⇒ die induzierte Spannung U_i stellt im Sinne der Netzwerktheorie eine **elektromotorische Kraft (EMK)** dar (vgl. Folie 117), die Ursache für den Stromfluß I ist: $U_{\text{EMK}} = U_i = \mathcal{E}$, auch **Bewegungs-EMK** genannt.

³⁰Diese Gleichung gilt unter der Bedingung konstanter Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ im homogenen $\mathbf{B}$ -Feld (ansonsten muß der Effekt der Selbstinduktion berücksichtigt werden, siehe unten).

U_{EMK} der Unipolarmaschine

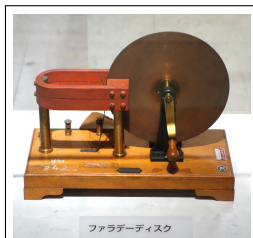


Abb. 5.4: Unipolarmaschine.³¹

- anders als im Fall des Metallstabes in Abb. 5.2 hängt hier die induzierte Feldstärke $\mathbf{E}_i$, Gl. (5.2), vom Radius ab, da $\mathbf{v}$ radiusabhängig ist
- mit dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ gilt

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (5.5)$$

- und mit (5.2) und der bac-cab-Formel (1.15) folgt (es werde angenommen: $\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{B}$ und $\mathbf{r} \perp \mathbf{B}$)

$$\mathbf{E}_i = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \times \mathbf{B} = \mathbf{r}(\mathbf{B}\boldsymbol{\omega}) - \boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}\mathbf{B}) = \omega B \mathbf{r} \quad (5.6)$$

- die gesamte induzierte Spannung $\mathcal{E} = U_{\text{EMK}} = U_{12}$ zwischen den Punkten 1 und 2 ist daher

$$U_{\text{EMK}} = \int_1^2 \mathbf{E}_i \, d\mathbf{r} = \int_1^2 \omega B \mathbf{r} \, d\mathbf{r} = \omega B \int_{R_i}^{R_a} r \, dr \quad (5.7)$$

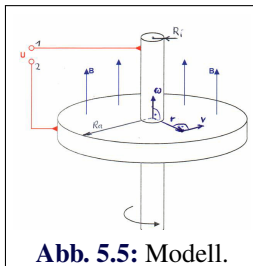


Abb. 5.5: Modell.

³¹Quelle: National Museum of Nature and Science, Tokyo.

- damit folgt für die Urspannung $\mathcal{E}$ der Unipolarmaschine

$$\mathcal{E} = U_{\text{EMK}} = \frac{\omega B}{2}(R_a^2 - R_i^2) \quad (5.8)$$

- für die Herleitung von (5.8) war es wichtig, daß $\mathbf{B}$ konstant die *gesamte* Scheibe durchsetzt
- nur in diesem Fall ist $\|\mathbf{E}\|$ konstant auf den Kreisen $\|\mathbf{r}\| = \text{const.}$
- nur in dem Fall gibt es *keine* elektrischen Ströme senkrecht zu $\mathbf{r}$
- ist diese Bedingung nicht erfüllt, dann treten **Wirbelströme** auf
- $\Rightarrow$ in der Unipolarmaschine von Abb. 5.4 ist die Bedingung *nicht* erfüllt

NB: das Prinzip der Unipolarmaschine kann *umgekehrt* werden: Prägt man einen Strom I in die Anordnung ein, so beginnt sich die Scheibe zu drehen (**BARLOW-Rad**) – es liegt ein sogen. **Homopolar-Motor** vor.

Bewegungsinduktion bei einer beliebig sich verformenden Leiterschleife

- die Raumkurve der Leiterschleife S in Abb. 5.6 ändert sich von t nach $t + dt$, wobei sich die von S eingeschlossene Fläche $A(t)$ ändert
- die im Zeitintervall dt überstrichene Fläche ist die (Mengen-)Differenz von den Flächen $A(t + dt)$ und $A(t)$, dargestellt als gelbes Flächenband, das die grüne Kurve S säumt

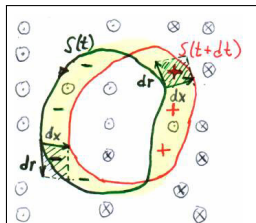


Abb. 5.6: Eine sich zeitliche entwickelnde Leiterschleife in einem zeitlich konstanten $\mathbf{B}$ -Feld.

- die Berechnung der EMK im allgemeinen Fall einer sich beliebig in der Zeit verformenden Leiterschleife $S(t)$ erfordert die Bestimmung des Umlaufintegrals (3.22), wobei $\mathbf{E} = \mathbf{E}_i$ durch (5.2) gegeben ist

$$\mathcal{E} = U_{\text{EMK}} = \oint_{S(t)} \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} = - \oint_{S(t)} (\mathbf{B} \times \mathbf{v}) \, d\mathbf{r} \quad (5.9)$$

- da $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$, folgt

$$\mathcal{E} = - \oint_{S(t)} \mathbf{B}(\mathbf{v} \times d\mathbf{r}) = - \oint_{S(t)} \frac{1}{dt} \mathbf{B}(d\mathbf{x} \times d\mathbf{r}) \quad (5.10)$$

- da $\mathbf{dx} \times \mathbf{dr} = d\mathbf{A}$ das mit einem Punkt auf $S(t)$ verknüpfte Flächenelement ist, ist $\mathbf{B} d\mathbf{A} = d\tilde{\Phi}$ der durch dieses Flächenelement hindurchtretende vorzeichenbehaftete magnetische Fluß
- die Integration in (5.10) summiert über alle die $\tilde{\Phi}$ Beiträge entlang der Kurve $S(t)$
- damit ist das Ergebnis der Integration die *gesamte infinitesimale Flußänderung* $d\Phi$, die durch die Änderung der von $S(t)$ nach $S(t + dt)$ überdeckten Flächen $A(t)$ und $A(t + dt)$ entsteht

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= - \oint_{S(t)} \frac{1}{dt} \mathbf{B}(\mathbf{dx} \times \mathbf{dr}) = - \oint_{S(t)} \frac{1}{dt} \mathbf{B} d\mathbf{A} = - \frac{1}{dt} \oint_{S(t)} d\tilde{\Phi} \\ &= - \frac{d\Phi}{dt}\end{aligned}\quad (5.11)$$

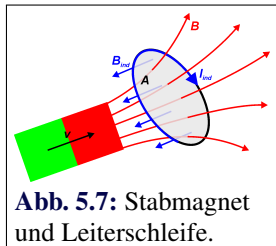
- damit gilt also wegen (4.25)

$$\mathcal{E} = \oint_{S(t)} \mathbf{E} d\mathbf{r} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_{A(t)} \mathbf{B} d\mathbf{A} \quad (5.12)$$

- Gleichung (5.12) hat bereits die Form der **MAXWELLSchen Gleichung (1.11) – das Induktionsgesetz**

Ruheinduktion

Die LENZsche Regel



- ein Stabmagnet werde in Richtung einer *ruhenden* Leiterschleife mit der Geschwindigkeit v bewegt
- in solch einem Fall werden also die freibeweglichen Ladungsträger vom Standpunkt des Laborsystems *nicht* bewegt

- es gilt jedoch das **Relativitätsprinzip** wonach ein Beobachter, der auf der Leiterschleife ruht, nicht entscheiden kann, ob die Schleife sich in Richtung Magnet bewegt, oder der Magnet sich auf die Schleife zubewegt

⇒ auch im Fall der ruhenden Schleife wird eine Umlaufspannung induziert

- für den Beobachter im Laborsystem (in dem die Schleife ruht) sieht die Situation so aus, daß der Fluß Φ durch die Fläche A sich zeitlich ändert (im Abb. 5.7 zunehmend)

- die zeitliche Änderung von Φ in Abb. 5.7 ist positiv, das bedeutet mit (5.12), Folien 215, daß $\mathcal{E}$ negativ ist

⇒ der induzierte Strom I_{ind} in der Leiterschleife fließt im Uhrzeigersinn

- dieser induzierte Strom I_{ind} erzeugt seinerseits ein Magnetfeld, das seiner Ursache (in Abb. 5.7 der Zunahme des Flusses Φ) *entgegenwirkt*, oder kürzer:
- LENZsche Regel: Induzierte Ströme fließen so, daß sie die *sie* verursachende Flußänderung versuchen aufzuheben.

Ruheinduktion

Bei der Diskussion des Experimentes zur LENZschen Regel, Abb. 5.7 wurde mit dem Relativitätsprinzip argumentiert, daß es gleichgültig ist, ob sich der Magnet oder die Leiterschleife bewegt, wichtig bei der Bewegungsinduktion ist nur die *Relativbewegung*.

- ein Beobachter befinde sich wieder auf der Leiterschleife, auf die sich der Magnet zubewegt
 - der Beobachter konstatiert eine Flußzunahme und attribuiert dies zur Annäherung des Magneten
 - wird zwischen dem Beobachter und dem Magneten eine nicht durchsichtige Wand ($\mu = \mu_0$) gestellt, so konstatiert der Beobachter die Flußänderung, kennt aber nicht die Ursache
- ☞ die Flußänderung könnte auch durch eine Spule erzeugt worden sein, in der sich der Strom ändert, also durch ein Objekt, das sich *nicht* relativ zum Beobachter (und der Leiterschleife) bewegt (also in Ruhe ist)
- ⇒ der Beobachter hat keine Möglichkeit, zwischen Bewegungs- und Ruheinduktion zu unterscheiden, sieht aber die gleiche Wirkung

- im Umkehrschluß bedeutet dies, daß das Induktionsgesetz (5.12), das für die Bewegungsinduktion aus der LORENTZschen Kraftformel hergeleitet worden ist, auch für die Ruheinduktion gilt, also für zeitliche Änderungen des **B**-Feldes bei ruhender Leiterschleife

$$\mathcal{E} = \oint_{S(t)} \mathbf{E} \, d\mathbf{r} = -\frac{d\Phi}{dt} = - \iint_{A=\text{const.}} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \, d\mathbf{A} \quad (5.13)$$

- zusammengefaßt erhält man damit das **Induktionsgesetz in Form der integralen MAXWELL-Gleichung**

$$\oint_{S(t)} \mathbf{E} \, d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \iint_{A(t)} \mathbf{B}(t) \, d\mathbf{A} \quad (5.14)$$

- vermöge des STOKESSchen Satzes $\iint_A \nabla \times \mathbf{E} \, d\mathbf{A} = \oint_{\partial A} \mathbf{E} \, d\mathbf{r}$ folgt damit die **differentielle Form der MAXWELL-Gleichung**

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (5.15)$$

Anmerkungen zum Induktionsgesetz

- Ausgangspunkt für die Formulierung der integralen Form (5.14) war die Betrachtung einer *materiellen* Leiterschleife S (vgl. Abb. 5.6)
- ☞ das Umlaufintegral in (5.14) ist jedoch *nicht* an eine Leiterschleife gebunden: **Der geschlossene Integrationsweg in (5.14) kann beliebig und auch im Vakuum verlaufen.**
- ☞ Gl. (5.15) bringt dies besonders zum Ausdruck, da in der differentiellen Formulierung nur die *lokalen Feldgrößen* vorkommen
- ☞ Gl. (5.15) ist in diesem Sinne eine über den ursprünglichen Ansatz hinausgehende **feldtheoretische Formulierung** des Induktionsgesetzes
- ☞ Gl. (5.15) bedeutet anschaulich, daß die Ursache der Wirbel des elektrischen Feldes in der zeitlichen Änderung der magnetischen Flußdichte liegt
- ☞ oder alternativ: die zeitliche Änderung der magnetischen Flußdichte bewirkt eine Verwirbelung des elektrischen Feldes
- ☞ die Entscheidung, welche Form des Induktionsgesetzes am günstigsten zu verwenden ist, hängt von der konkreten Problemstellung ab

1. Beispiel: einfacher Wechselstromgenerator

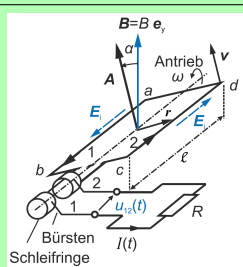


Abb. 5.8: Schema des Generators.

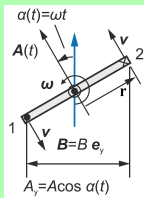


Abb. 5.9: Vorderansicht von Abb. 5.8.

- die Berechnung der Generator EMK kann über die Bewegungsinduktion (5.9) oder direkt über die Änderung des Gesamtflusses $\Phi(t)$ durch die Leiterschleife abcd bestimmt werden
- im letzteren Fall ist der Fluß in der rechten Seite von (5.14) zu bestimmen, wobei $\mathbf{A}(t) = 2r\ell \begin{pmatrix} -\sin(\omega t) \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}$

$$\Phi(t) = \iint_{A(t)} \mathbf{B} d\mathbf{A}(t) = \mathbf{B} \iint_{A(t)} d\mathbf{A}(t) = \mathbf{B} \mathbf{A}(t) \quad (5.16)$$

- mit $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_y$ folgt $\Phi(t) = 2r\ell B \cos(\omega t)$ und (5.14)

$$\mathcal{E} = 2r\ell\omega B \sin(\omega t) = U_{12}(t) \quad (5.17)$$

- ☞ besteht die Leiterschleife aus N Windungen, ist der verkettete Fluß $\Psi = N\Phi$ an Stelle von Φ zu nehmen

2. Beispiel: Induktion in rechteckiger Leiterschleife durch Linienleiter

Die Leiterschleife S liege in der x - y -Ebene, $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Man bestimme:

a) die Stromrichtung in S ; **b)** den Strom I_S , wenn S den Drahtwiderstand R hat; **c)** die durch einen Punkt auf S transportierte Gesamtladung.

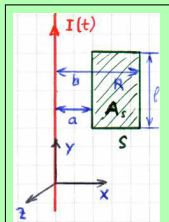


Abb. 5.10:

- gemäß der Rechte-Handregel zeigt $\mathbf{B}$ in der von S eingeschlossenen Fläche A_S senkrecht in die x - y -Ebene und nach (4.15) ist $\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \mathbf{e}_z$
- der Fluß Φ fließt in die x - y -Ebene und nimmt ab
- nach der LENZschen Regel impliziert dies einen Strom I_S in der Schleife, der gegen die Flußabnahme wirkt

a) $\Rightarrow$ der Strom I_S in S fließt im Uhrzeigersinn

- da $d\mathbf{A} = \ell dx \mathbf{e}_z$, ist der Fluß durch A_S

$$\Phi = \iint_{A_S} \mathbf{B} d\mathbf{A} = \int_a^b -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \ell dx = -\frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (5.18)$$

- die in S induzierte EMK ist nach (5.13) $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \frac{dI}{dt}$

b) da $I_S = \frac{\mathcal{E}}{R}$, folgt wegen $\frac{dI}{dt} = -\frac{1}{\tau}I$ für I_S

$$I_S(t) = -\frac{\mu_0 I \ell}{2\pi \tau R} \ln \frac{b}{a} \quad (5.19)$$

• da der Strom definiert ist als $I_S = \frac{dQ_S}{dt}$ folgt

$$\begin{aligned} Q_S &= \int_0^\infty I_S dt = \int_0^\infty \frac{\mathcal{E}}{R} dt \\ &= -\frac{1}{R} \int_0^\infty \frac{d\Phi}{dt} dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi'=\Phi(0)}^{\Phi'=\Phi(\infty)} d\Phi' \\ &= \frac{1}{R} [\Phi(0) - \Phi(\infty)] \end{aligned} \quad (5.20)$$

c) mit (5.18) folgt für die in S transportierte Gesamtladung

$$Q_S = -\frac{\mu_0 I_0 \ell}{2\pi R} \ln \frac{b}{a} \quad (5.21)$$

☞ **NB:** die Gleichungen haben nur Gültigkeit für $b \ll c\tau$ (warum?)

Selbst- und Gegeninduktion

Selbstinduktion

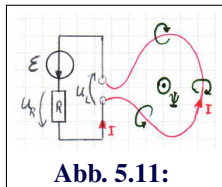
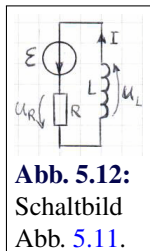


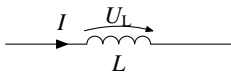
Abb. 5.11:

- wird eine Leiterschleife (über einen Widerstand R) an eine Urspannungsquelle $\mathcal{E}$ angeschlossen, erzeugt der Strom I einen (verketteten) Fluß $\Psi \stackrel{(4.100)}{=} LI$
- ändert sich I , so entsteht eine *induzierte* Urspannung $\mathcal{E}_i$, (5.13), **Selbstinduktion**, die der Änderung entgegenwirkt
- das Umlaufintegral über die gesamte Schleife (roter und schwarzer Teil) ergibt also (vgl. (3.30), Folie 123)

$$\mathcal{E} - \frac{d\Psi}{dt} = U_R \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E} = RI + \frac{d\Psi}{dt} =: RI + U_L \quad (5.22)$$

Abb. 5.12:
Schaltbild
Abb. 5.11.

- die induzierte Urspannung wird im Schaltbild, Abb. 5.12, durch den Spannungsabfall U_L über die Induktivität L ausgedrückt und es gilt



$$U_L = \frac{d\Psi}{dt} = \frac{d}{dt}(LI) \quad (5.23)$$

Gegeninduktion

Da die verketteten Flüsse Ψ_{kl} von Leiterschleifen, insbesondere bei Spulen, gleichsinnig bzw. ungleichsinnig verkoppelt sein können, sind die Gegeninduktivitäten M_{kl} , Gl. (4.93) bzw. (4.97), positiv bzw. negativ. In der Netzwerkanalyse muß diese Information Einfluß auf das I - U -Verhalten haben und im Netzwerkbild entsprechend gekennzeichnet werden.

a) gleichsinnige Kopplung

- es gilt in der Leiterschleife 1: $\Psi_1 = \Psi_{11} + \Psi_{12}$ und wegen $U = \frac{d\Psi}{dt}$ und (4.99) und (4.94)

$$U_1 = \frac{d\Psi_{11}}{dt} + \frac{d\Psi_{12}}{dt} = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M_{12} \frac{dI_2}{dt} \quad (5.24)$$

- und in der Leiterschleife 2: $\Psi_2 = \Psi_{22} + \Psi_{21}$

$$U_2 = \frac{d\Psi_{22}}{dt} + \frac{d\Psi_{21}}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt} + M_{21} \frac{dI_1}{dt} \quad (5.25)$$

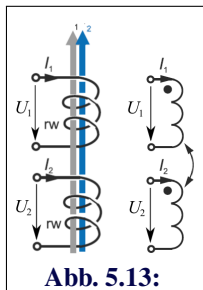
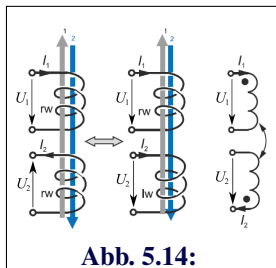


Abb. 5.13:

⇒ gleichsinnige Kopplung führt zu einem positiven Vorfaktor

b) ungleichsinnige Kopplung



- es gilt in der Leiterschleife 1: $\Psi_1 = \Psi_{11} - \Psi_{12}$ und wegen $U = \frac{d\Psi}{dt}$ und (4.99) und (4.94)

$$U_1 = \frac{d\Psi_{11}}{dt} - \frac{d\Psi_{12}}{dt} = L_1 \frac{dI_1}{dt} - M_{12} \frac{dI_2}{dt} \quad (5.26)$$

- und in der Leiterschleife 2: $\Psi_2 = \Psi_{22} - \Psi_{21}$

$$U_2 = \frac{d\Psi_{22}}{dt} - \frac{d\Psi_{21}}{dt} = L_2 \frac{dI_2}{dt} - M_{21} \frac{dI_1}{dt} \quad (5.27)$$

⇒ gegensinnige Kopplung führt zu negativen $-M_{12} = -M_{21} = -M < 0$

☞ um bei der Netzwerkanalyse die richtigen Gleichungen (5.24), (5.25) bzw. (5.26), (5.27) zu verwenden, wird eine Markierung (●) am Spulensymbol angebracht:

- fließen *beide* Ströme zum Spulensymbol ● hin (oder weg), gilt (5.24, 5.25)
- fließt ein Strom zum ● hin und der andere weg, gilt (5.26, 5.27)

☞ die Festlegung des 2. Spulensymbols hängt von der Wahl des ersten (z.B. Spulenanfang) und dem Wickelsinn ab und erfolgt am besten durch eine Analyse der Ψ -Flüsse bei gegebenen (definierten) Strömen

Ersatzinduktivität bei Reihenschaltung von Spulen

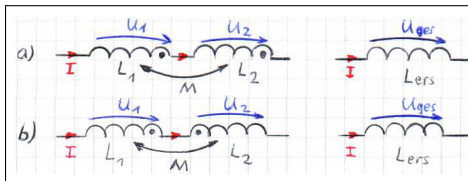


Abb. 5.15: Reihenschaltung mit
 a) gleichsinniger Kopplung und
 b) mit gegensinniger Kopplung.

a) es kommen (5.24), (5.25) zur Anwendung, da $U_{\text{ges}} = U_1 + U_2$, folgt

$$\begin{aligned}
 U_{\text{ges}} &= L_1 \frac{dI}{dt} + M_{12} \frac{dI}{dt} + L_2 \frac{dI}{dt} + M_{21} \frac{dI}{dt} \\
 &= (L_1 + M_{12} + L_2 + M_{21}) \frac{dI}{dt} \stackrel{!}{=} L_{\text{ers}} \frac{dI}{dt}
 \end{aligned} \quad (5.28)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{L_{\text{ers}} = L_1 + L_2 + 2M} \quad (5.29)$$

b)

$$U_{\text{ges}} = L_1 \frac{dI}{dt} - M_{12} \frac{dI}{dt} + L_2 \frac{dI}{dt} - M_{21} \frac{dI}{dt} \stackrel{!}{=} L_{\text{ers}} \frac{dI}{dt} \quad (5.30)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{L_{\text{ers}} = L_1 + L_2 - 2M} \quad (5.31)$$

Das quasistationäre Feld

- sobald ein Induktionsvorgang, beschrieben durch das FARADAYSche Gesetz (1.3), stattfindet, wird durch das entstehende **E**-Feld ein Stromfluß $\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$ angeregt
- dieser Strom erzeugt aufgrund des AMPÈRESchen Gesetzes (4.24) seinerseits ein Magnetfeld, das auf das ursprüngliche, den Induktionsvorgang anregende **B**-Feld zurückwirkt
- ☞ diese Ströme werden **Wirbelströme** genannt, da sie entlang geschlossenen Bahnen fließen
- ☞ der Effekt der **Selbstinduktion**, Folie 224, stellte ein Beispiel für **quasistationäre**³⁰ Feldeffekte da, wobei die Felder in konzentrierten Elementen, den *Induktivitäten* konzentriert angenommen wurden
- ☞ weitere Beispiel für quasistationäre Effekte der MAXWELLSchen Theorie bzw. deren Anwendung sind die **Stromverdrängung (Skin-Effekt)**, **Wirbelstrombremse**, **induktive Erwärmung (bzw. deren Verhinderung bei Transformatorkernen)**, **Asynchronmotor (klassisches Tachometer)**

³⁰Die genaue Definition der „Quasistationarität“ erfolgt im nächsten Kapitel.

Beispiel: Wirbelstrombremse

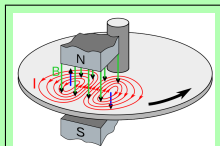


Abb. 5.16: Wirbelstrombremse.

- in der Art von Abb. 5.16 in Ferraris-Energiezählern zu finden, die Scheibe ist aus Aluminium
- das Wirkprinzip ist in Abb. 5.17 für eine lineare Bewegung einer Metallplatte dargestellt
- die genaue Berechnung der Bremskraft F in Abb. 5.17 bzw. des Bremsmoments M in Abb. 5.16 ist aufwändig, hier wird nur ein grob-quantitatives Modell betrachtet, das die wesentlichen Zusammenhänge liefert

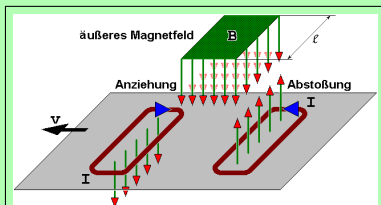


Abb. 5.17: Modell.

- da das $\mathbf{B}$ -Feld die Breite ℓ hat, gilt gemäß (5.3) $U_i = \ell v B$
- diese induzierte Spannung U_i treibt einen Strom I gemäß $I = U_i/R$, wobei R von der Geometrie und κ abhängt
- dieser Strom I erzeugt eine OHMsche Wärmeleistung $P_w = U_i I$, die gleich der mechanischen Bremsleistung $P_m = Fv$ ist

- damit folgt für die Bremskraft

$$F_v = \frac{(\ell v B)^2}{R} \quad \Rightarrow \quad F = \frac{\ell^2 B^2 v}{R} \quad (5.32)$$

⇒ die Bremskraft ist proportional zur Geschwindigkeit

☞ Anwendung als lineare Wirbelstrombremse bei Eisenbahnen (z.B. ICE3), da Bremskraft unabhängig von der Haft- und Gleitreibung

- Anwendung bei Zügen insb. bei hohen Geschwindigkeiten, warum?

Wenn ein Zug mit Masse m bei einer Geschwindigkeit v_0 abbremst, gilt das NEWTONsche Gesetz $-ma = -m \frac{dv}{dt} = F$ mit der Lösung

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\ell^2 B^2 v}{mR} \quad \Rightarrow \quad v(t) = v_0 e^{-\frac{\ell^2 B^2}{mR} t} \quad (5.33)$$

☞ man erhält eine exponentiell abnehmende Geschwindigkeit

☞ die grob-quantitative Analyse mit dem Ergebnis (5.32) geht von gegebenem R aus, die Berechnung von R , bzw. die Abstraktion von ℓ auf reale Geometrien, ist die eigentliche Schwierigkeit bei der Analyse

Beispiel: LENZscher Dosenöffner ³¹



Abb. 5.18: Versuchsaufbau des Dosenöffners mit Kondensatoren, Funkenstrecke (gelb) und Spule ($N = 3$).

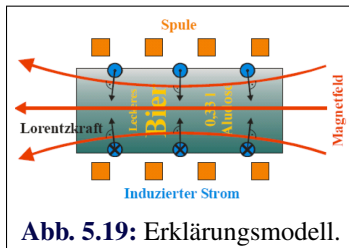


Abb. 5.19: Erklärungsmodell.



Abb. 5.20: Crush-Tests.

³¹ siehe: <http://tesladowndunder.com/CanCrushing.htm>

Die Diffusionsgleichungen des quasistationären Feldes

- das Durchflutungsgesetz (4.24) nimmt in Verbindung mit dem OHMschen Gesetz (3.16) die folgende Form an

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varkappa \mathbf{E} \quad (5.34)$$

- wird hierauf der Rotor angewendet, folgt mit der bac-cab-Formel (1.15), sowie unter Annahme konstanter Materialparameter

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) &= \varkappa \nabla \times \mathbf{E} \\ \nabla(\nabla \mathbf{H}) - (\nabla \nabla) \mathbf{H} &= \varkappa \nabla \times \mathbf{E} \end{aligned} \quad (5.35)$$

- da $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$, gilt $\nabla \mathbf{H} = 0$ und wegen $\nabla \nabla = \Delta$ folgt

$$\Delta \mathbf{H} = -\varkappa \nabla \times \mathbf{E} \quad (5.36)$$

- Anwendung des Induktionsgesetzes (5.15) liefert schließlich

$$\Delta \mathbf{H} - \varkappa \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0 \quad (5.37)$$

- ganz analog, mit (5.15) beginnend, findet man (Aufgabe!) unter der Annahme der Raumladungsfreiheit ($\operatorname{div} \mathbf{D} = 0$)

$$\Delta \mathbf{E} - \kappa \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0 \quad (5.38)$$

- und nach Multiplikation von (5.38) mit κ

$$\Delta \mathbf{J} - \kappa \mu \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0 \quad (5.39)$$

- ☞ die **vektoriellen partiellen Differentialgleichungen (pDgl.)** (5.37, 5.38, 5.39) beschreiben das quasistationäre Feld (im Fall konstanter Materialparameter) vollständig (bei Vorgabe der Randbedingungen und Anfangswerte)
- ☞ diese pDgl. sind linear und vom **parabolischen Typ**
- ☞ diese pDgl. werden als **Diffusionsgleichungen** bezeichnet, da sie in skalarer Form auch die Diffusion eines skalaren Konzentrationfeldes $c(\mathbf{r}, t)$ und auch die konduktive Wärmeleitung $T(\mathbf{r}, t)$ beschreiben
- ☞ diese pDgl. sind **nicht invariant gegenüber Zeitumkehr $t \rightarrow -t$** und beschreiben damit **irreversible Prozesse**

- die Behandlung konkreter Feldprobleme durch Lösung von (5.37, 5.38, 5.39) ist schwierig und nur für einfachste Geometrien ohne Anwendung numerischer Verfahren durchführbar
- Vereinfachungen von (5.37, 5.38, 5.39) sind möglich, wenn z.B. **zeitharmonische Vorgänge** untersucht werden sollen, wenn also **transiente Vorgänge** (weitestgehend) abgeschlossen sind
- in dem Fall kann man die Ansätze der *Wechselstromtechnik* verwenden, d.h. zur **komplexen Darstellung** übergehen³² (dadurch kann die Zeitabhängigkeit eliminiert werden, s.u.)

$$\underline{\underline{\mathbf{H}}}(\mathbf{r}, t) = \underline{\underline{\mathbf{H}}}(\mathbf{r})e^{j(\omega t + \varphi_0)} =: \underline{\underline{\mathbf{H}}}(\mathbf{r})\sqrt{2}e^{j\omega t} =: \hat{\underline{\underline{\mathbf{H}}}}(\mathbf{r})e^{j\omega t} \quad (5.40)$$

- die physikalischen Größen erhält man, indem man den *Realteil* von (5.40) nimmt

$$\Re\{\underline{\underline{\mathbf{H}}}(\mathbf{r}, t)\} = \underline{\underline{\mathbf{H}}}(\mathbf{r}) \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (5.41)$$

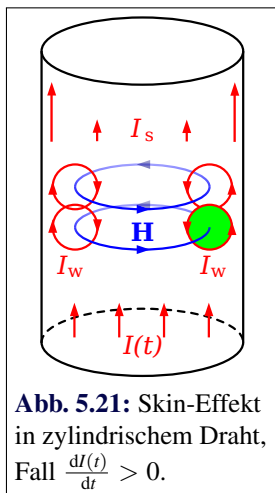
- setzt man (5.40) in (5.37) ein, erhält man eine **HELMHOLTZ-Gleichung**

$$\Delta \underline{\underline{\mathbf{H}}} + k^2 \underline{\underline{\mathbf{H}}} = 0 \quad \text{mit} \quad k = \sqrt{-j\omega \varkappa \mu} \quad (5.42)$$

³²Diese Darstellung wird auch als *Phasoren-Darstellung* bezeichnet, wobei der komplexe Vektor $\hat{\underline{\underline{\mathbf{H}}}}$ als **Phasor** (oder **Zeiger**) bezeichnet wird.

Stromverdrängung im zylindrischen Leiter – Skin-Effekt

- es werde ein (sehr) langer zylindrischer Leiter betrachtet, in dem ein (sinusförmiger) Wechselstrom $I(t)$ eingespeist wird



Wirkprinzip:

- der eingepreßte Strom $I(t)$ erzeugt das **H**-Feld
- es werde o.B.d.A. $\frac{dI(t)}{dt} > 0$ angenommen
 $\Rightarrow$ **H** nimmt zu und damit auch der magnetische Fluß Φ durch die grüne Fläche
- es wird dadurch ein elektrisches Feld entlang des Umlaufs um die grüne Fläche induziert
- dieses elektrische Feld treibt einen (Wirbel-) Strom I_w entsprechend der eingezeichneten Richtung (LENZsche Regel)
- der Strom I_w ist am Drahttrand in Richtung von $I(t)$ und in der Drahtmitte entgegengesetzt
 $\Rightarrow$ der resultierende Strom $I_s = I(t) + I_w$ ist daher am Drahttrand stärker als in der Drahtmitte

Zur Analyse des Skin-Effekts

- es werde ein (sehr) langer zylindrischer Leiter betrachtet mit dem Strom

$$I(t) = I_0 \sqrt{2} \cos(\omega t) \quad (5.43)$$

- das Problem werde in Zylinderkoordinaten betrachtet, wobei die Symmetrieachse des Leiters, der den (Außen-) Radius r_a hat, mit der z -Achse zusammenfällt
- aufgrund der Zylindersymmetrie hängen die Felder im eingeschwungenen Zustand (transiente Effekte sind verschwunden) nur vom Radius r , nicht jedoch von z oder dem Winkel ϕ ab (vgl. Folie 9)
- macht man in Analogie zu (5.40) den Ansatz

$$\underline{\mathbf{J}}(\mathbf{r}, t) =: \underline{\mathbf{J}}(\mathbf{r}) \sqrt{2} e^{j\omega t} =: \hat{\underline{\mathbf{J}}}(\mathbf{r}) e^{j\omega t}, \quad (5.44)$$

so wird aus (5.39) die HELMHOLTZ-Gleichung für die Stromdichte

$$\Delta \underline{\mathbf{J}} + k^2 \underline{\mathbf{J}} = 0 \quad (5.45)$$

mit

$$k = \sqrt{-j\omega \varkappa \mu} \quad (5.46)$$

- wegen der Zylindersymmetrie ist es zweckmäßig, den LAPLACE-Operator Δ in Zylinderkoordinaten auszudrücken, dazu wird auf (2.78) zurückgegriffen

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (5.47)$$

- wegen der Symmetrieanahmen (siehe oben), verschwinden die partiellen Ableitungen nach ϕ und z und es verbleibt

$$\Delta = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} + r \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} \quad (5.48)$$

- damit wird aus (5.45)

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \underline{\mathbf{J}}}{\partial r} + \frac{\partial^2 \underline{\mathbf{J}}}{\partial r^2} + k^2 \underline{\mathbf{J}} = 0 \quad (5.49)$$

- da der eingespeiste Strom in z -Richtung vorgegeben ist, reicht die Betrachtung der z -Komponente $\underline{J}_z$ von $\underline{\mathbf{J}}$ in (5.49) und nach Multiplikation mit r^2 erhält man die gewöhnliche Differentialgleichung

$$r^2 \frac{d^2 \underline{J}_z(r)}{dr^2} + r \frac{d \underline{J}_z(r)}{dr} + r^2 k^2 \underline{J}_z(r) = 0 \quad (5.50)$$

- mit der Variablensubstitution

$$x = rk \quad (5.51)$$

folgt $r = \frac{x}{k}$ und $\frac{d}{dr} = k \frac{d}{dx}$ und $\frac{d^2}{dr^2} = k \frac{d}{dx} k \frac{d}{dx} = k^2 \frac{d^2}{dx^2}$, damit wird aus
(5.50)

$$x^2 \frac{d^2 \underline{J}_z(x)}{dx^2} + x \frac{d \underline{J}_z(x)}{dx} + x^2 \underline{J}_z(x) = 0 \quad (5.52)$$

- ☞ diese gewöhnliche Differentialgleichung 2. Ordnung mit *komplexem* x ist als **BESSELSche Differentialgleichung** bekannt
- ☞ die *zwei* unabhängigen Lösungen von (5.52) sind die sogenannten **Zylinderfunktionen** oder **BESSEL-Funktionen nullter Ordnung, erster Gattung $J_0(x)$ und zweiter Gattung $Y_0(x)$**
- die Lösung von (5.52) lautet daher mit den noch zu bestimmenden Konstanten A und B

$$\underline{J}_z(x) = A J_0(x) + B Y_0(x) \quad (5.53)$$

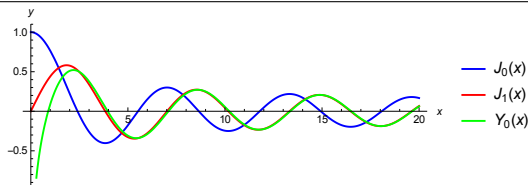


Abb. 5.22: Die BESSEL-Funktionen J_0 , Y_0 und J_1

- für $J_0(x)$ kann man die folgende Potenzreihenentwicklung durch Einsetzen in (5.52) beweisen

$$J_0(x) = 1 - \frac{1}{(1!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{(2!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^4 + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \quad (5.54)$$

- wie man aus Abb. 5.22 erkennen kann, geht für $x \rightarrow 0$ $Y_0 \rightarrow -\infty$, daher muß in (5.53) $B = 0$ sein (wegen Endlichkeit der Stromdichte)
- im folgenden wird die BESSEL-Funktion 1. Ordnung 1. Gattung benötigt

$$J_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \quad (5.55)$$

- weiterhin zeigt man durch gliedweise Integration von (5.54), daß

$$\int x J_0(x) dx = x J_1(x) \quad (5.56)$$

- zur Berechnung der Stromdichte ist nach (5.53) wegen $B = 0$ noch das A zu bestimmen in

$$\underline{J}_z(x) = A J_0(x) \quad (5.57)$$

- da der Gesamtstrom (5.43) sich gemäß $I(t) = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A}$ über den kreisförmigen Leiterquerschnitt ergeben muß und $d\mathbf{A} = 2\pi r \, dr \, \mathbf{e}_z$, ist $\underline{J} \, d\mathbf{A} = \underline{J}_z 2\pi r \, dr$ und mit (5.51) folgt

$$\underline{I} = \int_{r=0}^{r=r_a} \underline{J}_z 2\pi r \, dr = \int_{r=0}^{r=r_a} A J_0(kr) 2\pi r \, dr \quad (5.58)$$

- mit der Substitution $x = kr$ ($dr = dx/k$) und anschließender Anwendung von (5.56) folgt

$$\underline{I} = A \frac{2\pi}{k^2} \int_{x=0}^{x=kr_a} x J_0(x) \, dx = A \frac{2\pi}{k^2} k r_a J_1(kr_a) \quad (5.59)$$

- damit kann bei gegebenem Strom nach A aufgelöst werden: $A = \frac{kI}{2\pi r_a J_1(kr_a)}$ und man erhält mit $x = kr$ in (5.57)

$$\boxed{\underline{J}_z(r) = \frac{kI}{2\pi r_a} \frac{J_0(kr)}{J_1(kr_a)}} \quad (5.60)$$

- erweitert man (5.60) mit r_a und substituiert die Stromdichte $\underline{J}_{\text{GS}}$ bei Gleichstrom $\underline{J}_{\text{GS}} = \frac{I}{\pi r_a^2}$, so geht (5.60) über in

$$\underline{J}_z(r) = \underline{J}_{\text{GS}} \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr)}{J_1(kr_a)} \quad (5.61)$$

a) Grenzfall kleiner Frequenzen ω

- aus $\omega \rightarrow 0$ folgt mit (5.46) $k \rightarrow 0$ und daraus $kr \rightarrow 0$
- für $J_0(x)$ folgt aus (5.54) sofort $J_0(x) = 1 + \mathcal{O}(x^2) \simeq 1$
und aus (5.55) $J_1(x) = \frac{x}{2} + \mathcal{O}(x^3) \simeq \frac{x}{2}$
- setzt man diese asymptotischen Ergebnisse in (5.61) ein, folgt für $kr \rightarrow 0$

$$\underline{J}_z(r) = \underline{J}_{\text{GS}} \frac{kr_a}{2} \frac{1}{(kr_a/2)} = \underline{J}_{\text{GS}} \quad (5.62)$$

b) Grenzfall großer Frequenzen ω

- vorbereitend ist es sinnvoll, das Verhältnis $\Re \left\{ \frac{\underline{J}_z(r)}{\underline{J}_{\text{GS}}} \right\}$ graphisch darzustellen

- mit der Parametrierung $r =: sr_a$ ($0 \leq s \leq 1$), also $s = \frac{r}{r_a}$, und (5.46) gilt

$$kr = \sqrt{-j\omega\kappa\mu} sr_a = \frac{1-j}{\sqrt{2}} \sqrt{\omega\kappa\mu} sr_a =: (1-j)s \frac{r_a}{\delta_s} \quad (5.63)$$

wobei die **Eindringtiefe (Skin-Tiefe)** δ_s definiert wurde (siehe unten)

$$\delta_s := \sqrt{\frac{2}{\omega\kappa\mu}} \quad (5.64)$$

- damit kann das Stromdichteverhältnis $\Re \left\{ \frac{J_z(r)}{J_{GS}} \right\}$ unter Verwendung von (5.61) wie folgt dargestellt werden

$$\frac{J_z(s)}{J_{GS}} = \Re \left\{ \frac{J_z(r)}{J_{GS}} \right\} = \Re \left\{ \frac{1-j}{2} \frac{r_a}{\delta_s} \frac{J_0 \left((1-j)s \frac{r_a}{\delta_s} \right)}{J_1 \left((1-j) \frac{r_a}{\delta_s} \right)} \right\} \quad (5.65)$$

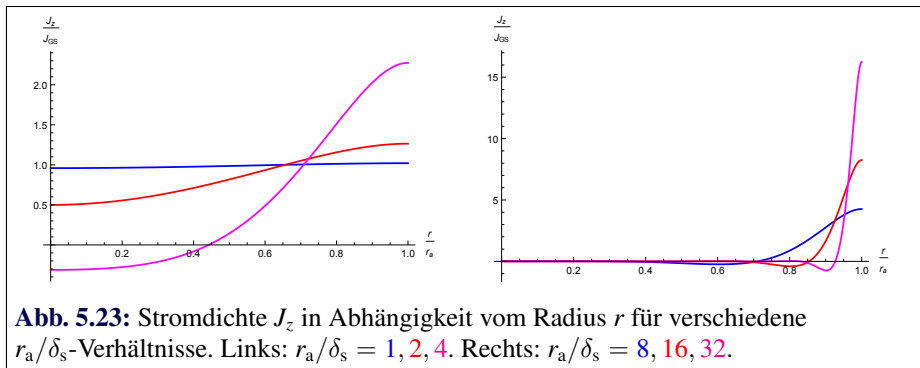


Abb. 5.23: Stromdichte J_z in Abhängigkeit vom Radius r für verschiedene r_a/δ_s -Verhältnisse. Links: $r_a/\delta_s = 1, 2, 4$. Rechts: $r_a/\delta_s = 8, 16, 32$.

- aus Abb. 5.23 ist ersichtlich, daß bei kleiner werdendem δ_s ($r_a = \text{const.}$) die Stromdichte immer größer am Rand des Leiters wird
- aufgrund von (5.64) bewirkt eine Erhöhung der Frequenz $\omega = 2\pi f$ eine Abnahme von δ_s
- ähnliche Wirkungen zeigen die Leitfähigkeit κ und die Permeabilität μ

- die asymptotische Abschätzung von (5.65) für große r_a/δ_s -Verhältnisse bedient sich einer *asymptotischen Entwicklung* für betragsmäßig große komplexe $x \in \mathbb{C}$ unter der Bedingung $|\arg x| = \text{const.}$ und $-\pi < \arg x < 0$

$$J_\nu(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} \exp \left[j \left(x - \frac{2\nu + 1}{4} \pi \right) \right] \quad (5.66)$$

- da $\arg(1 - j) = -\frac{1}{4}\pi$, kann (5.66) in (5.65) verwendet werden, man erhält für die geschweifte Klammer

$$\begin{aligned} \{ \dots \} &\sim \frac{1}{2} \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \frac{r_a}{\delta_s} \frac{\sqrt{2\pi(1-j)\frac{r_a}{\delta_s}}}{\sqrt{2\pi(1-j)s\frac{r_a}{\delta_s}}} e^{j\left((1-j)s\frac{r_a}{\delta_s} - \frac{1}{4}\pi\right)} \\ &= \frac{e^{-j\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2s}} \frac{r_a}{\delta_s} e^{j\left((s-1)\frac{r_a}{\delta_s}\right)} e^{-(1-s)\frac{r_a}{\delta_s}} e^{j\frac{1}{2}\pi} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2s}} \frac{r_a}{\delta_s} e^{-(1-s)\frac{r_a}{\delta_s}} e^{j\left((s-1)\frac{r_a}{\delta_s} + \frac{\pi}{4}\right)} \end{aligned} \quad (5.67)$$

- wie man anhand des ersten Exponentialfaktors in (5.67) sieht:

$e^{-(1-s)\frac{r_a}{\delta_s}} = e^{-\frac{r_a-r}{\delta_s}}$, fällt bei großen Frequenzen der Betrag der Stromdichte mit Zunahme des Abstandes vom Außenradius r_a *exponentiell* ab

⇒ nennenswerter Stromtransport erfolgt nur in einem dünnen Schlauch – der Haut (engl. Skin) des Leiters –, dessen Dicke proportional zu δ_s ist

☞ δ_s wird daher auch als **Eindringtiefe** bezeichnet

☞ der Effekt der **Stromverdrängung** wird auch **Skin-Effekt** genannt

⇒ δ_s , Gl. (5.64), kann auch als *Dämpfungsparameter* interpretiert werden

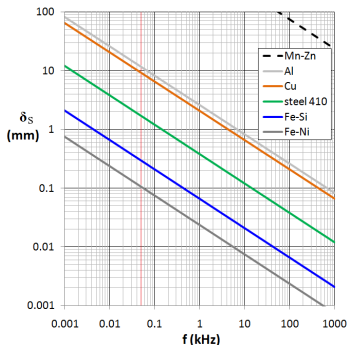
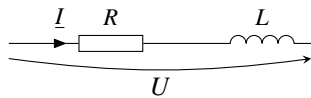


Abb. 5.24: Eindringtiefe in Abhängigkeit von der Frequenz f (nicht von der Kreisfrequenz ω) und verschiedenen Materialien.

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skin_depth_by_Zureks.png

Der komplexe Ersatzwiderstand eines zylindrischen Leiters

- die Stromverdrängung im Leiter kann durch eine Ersatzschaltung modelliert werden
- das HF-Ersatzschaltbild des Leiters stellt sich wie folgt dar:



$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I} = R \underline{I} + L \frac{d\underline{I}}{dt} = (R + j\omega L) \underline{I} \quad (5.68)$$

- die komplexe Spannung $\underline{U}$, die am Leiter (außen, $r = r_a$) über die Länge ℓ abfällt, ist $\underline{U} = \underline{E}_z \ell = \frac{\ell}{\varkappa} \underline{J}_z(r_a)$; mit (5.61) folgt

$$\underline{U} = \frac{\ell}{\varkappa} \underline{J}_{\text{GS}} \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} = \frac{\ell}{\varkappa} \frac{\underline{I}}{\pi r_a^2} \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} = R_{\text{GS}} \underline{I} \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} \quad (5.69)$$

- mit dem Gleichstromwiderstand $R_{\text{GS}} := \frac{\ell}{\varkappa \pi r_a^2}$ (5.70)

- vergleicht man (5.69) mit (5.68), sieht man

$$\underline{Z} = R_{\text{GS}} \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} \quad (5.71)$$

- der Vergleich mit $\underline{Z} = R + j\omega L$ liefert die Ersatzelemente R und L

$$R(\omega) = R_{\text{GS}} \Re \left\{ \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} \right\} \quad \text{und} \quad L(\omega) = \frac{R_{\text{GS}}}{\omega} \Im \left\{ \frac{kr_a}{2} \frac{J_0(kr_a)}{J_1(kr_a)} \right\} \quad (5.72)$$

Hochfrequenz-Asymptotik:

- der Fall großer ω kann leicht von (5.67), Folie 244, abgelesen werden, es gilt

$$\{ \dots \} \stackrel{s=1}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r_a}{\delta_s} e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{r_a}{\delta_s} \frac{1+j}{\sqrt{2}} \quad (5.73)$$

- damit folgt für große ω

$$R(\omega) = R_{\text{GS}} \frac{1}{2} \frac{r_a}{\delta_s} \quad \text{und} \quad L(\omega) = \frac{R_{\text{GS}}}{\omega} \frac{1}{2} \frac{r_a}{\delta_s} \quad (5.74)$$

$\Rightarrow$ beachtet man die Definition von (5.64), dann sieht man, daß der OHMsche Anteil von $\underline{Z}$ mit $\sqrt{\omega}$ steigt: $R \sim \sqrt{f}$

$\Rightarrow$ die Ersatzinduktivität mit $\sqrt{\omega}$ fällt: $L \sim 1/\sqrt{f}$

- da für große Frequenzen die Stromleitung nur in einem dünnen Zylindermantel erfolgt, kann man den Rest des Leiters entfernt und einen **Hohlleiter mit Wanddicke d** verwenden
- wie groß sollte die Wanddicke d sein, um den gleichen Wirkwiderstand im Gleichstromfall zu haben?
- für den Hohlzylinder mit Wanddicke d gilt im Gleichstromfall

$$R_{\text{HZ}} = \frac{\ell}{\kappa\pi} \frac{1}{r_a^2 - (r_a - d)^2} \quad (5.75)$$

- R_{HZ} soll gleich dem Wirkwiderstand (5.74) sein, mit (5.70) folgt

$$\frac{\ell}{\kappa\pi} \frac{1}{r_a^2 - (r_a - d)^2} \stackrel{!}{=} \frac{\ell}{\kappa\pi r_a^2} \frac{1}{2} \frac{r_a}{\delta_s} \quad (5.76)$$

- nach Umstellen folgt $2\delta_s r_a = 2dr_a - d^2$
unter der Bedingung $d \ll r_a$ kann d^2 vernachlässigt werden und es bleibt

$$d \approx \delta_s = \sqrt{\frac{2}{\omega\kappa\mu}} \quad (5.77)$$

⇒ die Wandstärke des Hohlzylinders entspricht gerade der Eindringtiefe

6 Die vollständigen MAXWELL-Gleichungen

- Revision des Durchflutungsgesetzes
- Das System der MAXWELLSchen Gleichungen
- Energieerhaltung: POYNTINGScher Satz
- Die Wellengleichung
- Zur allgemeinen Lösung der homogenen Wellengleichung
- Ebene zeitharmonische Wellen
- Einführung in die Leitungstheorie – die Telegraphengleichung
- Zeitharmonische Lösungen der Telegraphengleichung
- Diskussion der zeitharmonischen Lösung der Telegraphengleichung
- Leitungstheorie: Eingangsimpedanz und Reflexionsfaktor
- Lösung der inhomogenen Wellengleichung – Retardierte Potentiale
- Elektrische Dipolstrahlung
- Der HERTZsche Dipol

Die vollständigen MAXWELL-Gleichungen

Reparatur des Durchflutungsgesetzes

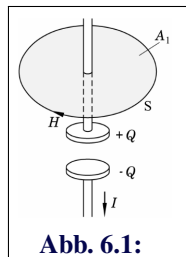


Abb. 6.1:

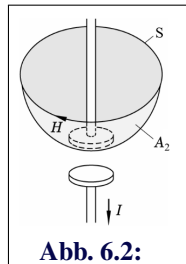


Abb. 6.2:

Ein Widerspruch im Durchflutungsgesetz (4.23)

- nach (4.21) muß das Umlaufintegral $\oint \mathbf{H} \, ds$ gleich dem umschlossenen Strom I sein
- in Abb 6.1 ist das offensichtlich der Fall:
der Strom I tritt durch die Fläche A_1 vollständig hindurch
- nun ist aber die Wahl der Fläche A bei fester Hüllkurve S in (4.23) willkürlich

- das Gesetz (!) *muß* auch für die Fläche A_2 gelten:
aber das Flächenintegral $\iint_{A_2} \mathbf{J} \, d\mathbf{A} = 0$, da auf A_2 : $\mathbf{J} = \mathbf{0}$!
- es gibt offensichtlich *keinen* Strom zwischen den Kondensatorplatten

⇒ das integrale Durchflutungsgesetz bedarf einer Revision

... und wie sieht es mit der differentiellen Form (4.24) aus?

- wendet man auf $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ die Divergenzoperation an, dann folgt (unter der Annahme konstanter κ und ε)

$$\nabla(\nabla \times \mathbf{H}) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \mathbf{J} \equiv 0 \quad (6.1)$$

- $\nabla \mathbf{J} \equiv 0$ kann jedoch *nicht immer* gelten, da dies im **Widerspruch zur Kontinuitätsgleichung** (3.7) steht und eine zeitliche Veränderung der Raumladungsdichte ϱ verbieten würde
- Kontinuitätsgleichungen sind jedoch *grundlegend in allen Feldtheorien*, daher müssen diese auf jeden Fall „erfüllt“ werden
- daher wird das ursprüngliche Durchflutungsgesetz um einen Term $\mathbf{J}_V$ erweiter: $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_V$
- Bildung der Divergenz liefert

$$0 \equiv \nabla \mathbf{J} + \nabla \mathbf{J}_V \xRightarrow{(3.7)} \nabla \mathbf{J}_V = \frac{\partial \varrho}{\partial t} \quad (6.2)$$

- wendet man nun den GAUSSschen Satz der Elektrostatik (2.53) auf (6.2) an, folgt

$$\nabla \mathbf{J}_V = \frac{\partial \nabla \mathbf{D}}{\partial t} = \nabla \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (6.3)$$

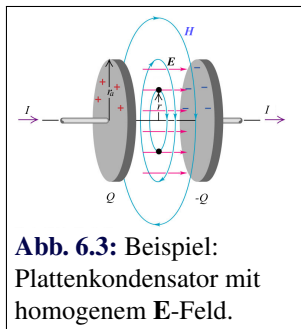
- woraus unmittelbar $\mathbf{J}_V = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ geschlußfolgert werden kann
- setzt man dies in $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_V$ ein, folgt die *revidierte MAXWELL-Gleichung*, das *erweiterte Durchflutungsgesetz*

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (6.4)$$

- der Term $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ wird *Verschiebungsstromdichte* genannt
- geht man zur *integralen Form* der *MAXWELL-Gleichung* (6.4) über, so folgt mit dem STOKESSchen Satz

$$\oint_{\partial A} \mathbf{H} \, ds = \iint_A \mathbf{J} \, d\mathbf{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A} \quad (6.5)$$

- das 2. Flächenintegral in (6.5) $\iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \Psi$ stellt nach (2.47) den gesamten elektrischen Fluß durch die Fläche A dar
- Ψ hat die Maßeinheit der Ladung (vgl. Folie 18), daher stellt die Zeitableitung die physikalische Größe eines *Stroms* dar
- ☞ der Term $\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A}$ wird nach MAXWELL **Verschiebungsstrom** genannt
- ⇒ der (zeitlich veränderliche) Leitungsstrom I setzt sich im leiterfreien Raum zwischen den Kondensatorplatten als „Verschiebungsstrom“ fort
- ☞ **der Verschiebungsstrom erzeugt ein Magnetfeld**



- in Abb. 6.3 gilt mit (2.102) $E = \frac{Q}{\epsilon A(r_a)}$
- $\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \epsilon \mathbf{E} \, d\mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial t} \iint_{A(r_a)} \frac{Q}{A} \, d\mathbf{A}$
- ⇒ $\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \mathbf{D} \, d\mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial t} Q = I$
- Berechnung des $\mathbf{H}$ -Feldes zwischen den Kondensatorplatten ist analog zu Folie 157f

$$r \leq r_a : \quad H(r) = \frac{Ir}{2\pi r_a^2} \quad (6.6)$$

Das System der MAXWELLSchen Gleichungen

Mit dem vollständigen Durchflutungsgesetz (6.4) ist das System der MAXWELLSchen Gleichungen komplett und eine „Bestandsaufnahme“ ist angezeigt.

Zur Einteilung der verschiedenen Feldvarianten

❶ stationäre Felder (keine signifikante zeitliche Änderung der Feldgrößen)

- | | |
|-------------------------------|---|
| ❶ elektrostatisches Feld: | $\nabla \mathbf{D} = \varrho, \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ |
| ❷ magnetostatisches Feld: | $\nabla \mathbf{B} = \mathbf{0}, \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{0}$ |
| ❸ stationäres Magnetfeld: | $\nabla \mathbf{B} = \mathbf{0}, \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ |
| ❹ elektrisches Strömungsfeld: | $\nabla \mathbf{J} = \mathbf{0}, \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ |

❷ quasistationäre Felder

- | | |
|---------------------------------|--|
| ❶ magnetoquasistatische Felder: | $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq \mathbf{0}, \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{0},$ |
| ❷ elektroquasistatische Felder: | $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \neq \mathbf{0}, \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0},$ |

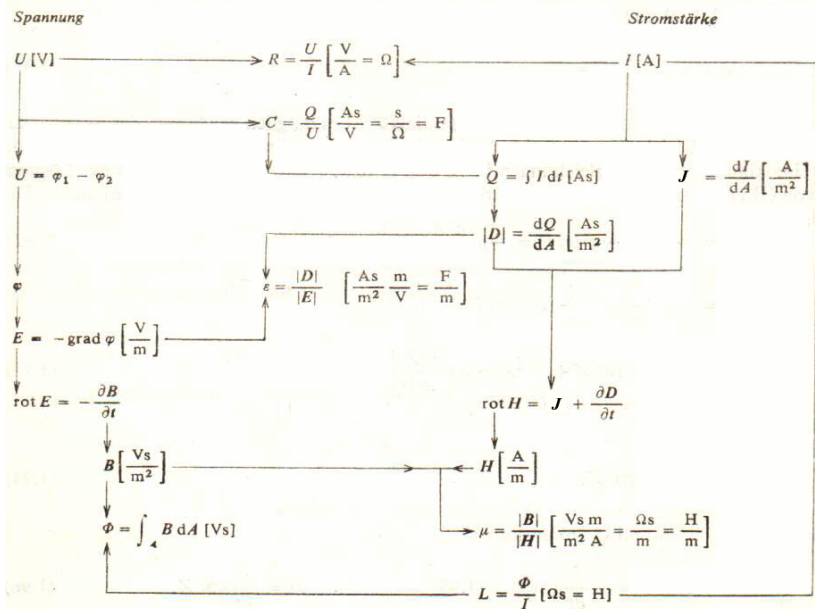
❸ dynamische Felder (Elektrodynamik): $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \neq \mathbf{0}, \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq \mathbf{0}$

☞ Wellen, Strahlung, beschleunigte Ladungen

☞ ... ist Gegenstand dieses Kapitels

Die Zusammenhänge der elektromagnetischen Größen

Übernommen (und angepaßt) aus E. Philippow (Hrsg.): Taschenbuch der Elektrotechnik, Bd. 1, S. 30, VEB Verlag Technik, Berlin 1976.



Energieerhaltung: POYNTINGScher Satz

- wie bereits beim stationären elektrischen Strömungsfeld gezeigt wurde, ist die mechanische Leistungsdichte p durch den Ausdruck (3.18), Folie 116, als $p = \frac{dP}{dV} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ gegeben
- im Kapitel zur Magnetostatik, Folien 195ff, war dies der Ausgangspunkt zur Berechnung der magnetischen Feldenergie, daran wird angeknüpft
- in Gl. (4.122) kam das *Durchflutungsgesetz* zur Anwendung – allerdings ohne den Verschiebungsstrom, der bei stationären Magnetfeldern keine Rolle spielt
- jetzt wird das vollständige Durchflutungsgesetz herangezogen:
 $p = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = (\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) \cdot \mathbf{E}$
- Anwendung der Identität (4.123) sowie des Induktionsgesetzes (5.15) liefert

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E} \\
 &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \mathbf{E}
 \end{aligned} \tag{6.7}$$

- da $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \mathbf{H} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mathbf{H}\mathbf{B}}{2}$ und $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\mathbf{E}\mathbf{D}}{2}$ (vgl. 1. Zeile auf Folie 99), folgt bereits die **differentielle Form** des **POYNTINGSchen Satzes**

$$\mathbf{J}\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mathbf{E}\mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{H}\mathbf{B}}{2} \right) - \nabla(\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \quad (6.8)$$

- integriert man über ein Volumen V und wendet den GAUSSschen Satz an, folgt der **integrale POYNTINGSche Satzes**

$$\iiint_V \mathbf{J}\mathbf{E} \, dV = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\mathbf{E}\mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{H}\mathbf{B}}{2} \right) dV - \oint_{\partial V} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \, d\mathbf{A} \quad (6.9)$$

- nach (2.129), Folie 100, und (4.129), Folie 199, stellt das Volumenintegral auf der rechten Seite die **elektrische und magnetische Feldenergie im Volumen V** dar
- das Hüllintegral (ohne Vorzeichen) über V beschreibt den ***Strom von elektromagnetischer Energie aus dem Volumen V***
- der Vektor $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ist eine **Energiestromdichte**, **POYNTING-Vektor $\mathbf{S}$** genannt

$$\mathbf{S} := \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (6.10)$$

- das Volumenintegral auf der linken Seite ist die pro Zeiteinheit verrichtete mechanische (nicht elektromagnetische) Arbeit $P = \frac{dW_{\text{mech}}}{dt}$ (vgl. Folien 98ff und 195ff)
- Umstellen von (6.9) ergibt

$$-\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \left(\frac{\mathbf{E}\mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{H}\mathbf{B}}{2} \right) dV = \frac{dW_{\text{mech}}}{dt} + \oint_{\partial V} \mathbf{S} d\mathbf{A} \quad (6.11)$$

⇒ Die Feldenergie in einem Volumen V kann abnehmen:

- durch Umwandlung in nichtelektrische (mechanische) Energie in V
- durch Abfluß der elektromagnetischen Energie über die Oberfläche ∂V

⇒ Gl. (6.11) und (6.9) stellen den **Energieerhaltungssatz** der MAXWELLSchen Feldtheorie dar

- die *lokale* (differentielle) Form der Energieerhaltung ist durch (6.8) gegeben:

$$\nabla \mathbf{S} + \frac{d}{dt} (w_{\text{mech}} + w_e + w_m) = 0 \quad (6.12)$$

⇒ Gl. (6.12) ist die **Kontinuitätsgleichung der Energie**

Beispiel: Energiefluß beim Laden eines Kondensators

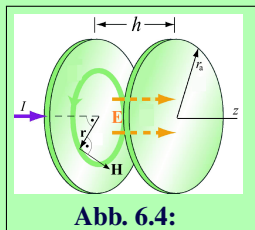


Abb. 6.4:

- es werde wie in Abb. 6.3 Homogenität des $\mathbf{E}$ -Feldes zwischen den Platten angenommen, was bei kleinem h eine gute Näherung ist
- es gilt daher $\mathbf{E} = E_z \mathbf{e}_z$ und mit (6.6)

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r_a^2} (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) \quad (6.13)$$

- der POYNTING-Vektor $\mathbf{S}$ ergibt sich mit (6.10) unter Verwendung der bac-cab-Formel

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ &= \frac{E_z I}{2\pi r_a^2} \mathbf{e}_z \times (\mathbf{e}_z \times \mathbf{r}) \\ &= \frac{E_z I}{2\pi r_a^2} (-\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (6.14)$$

$\Rightarrow$ beim Laden erfolgt der Energiefluß $\mathbf{S}$ *radial in* den Kondensator

$\Rightarrow$ beim *Entladen* kehrt sich der Strom I um und $\mathbf{S}$ zeigt *radial heraus*

Die Wellengleichung

- im Fall der quasistationären Magnetfelder wurden Diffusionsgleichungen vom Typ (5.37)–(5.39) erhalten durch die folgende, sich schließende, Ursachenkette:

elektrisches Strömungsfeld $\xRightarrow{\text{Durchflutungsgesetz}}$ Magnetfeld $\xRightarrow{\text{Induktionsgesetz}}$
 elektrisches Feld $\xRightarrow{\text{Ohmsches Gesetz}}$ elektrisches Strömungsfeld

- hierbei wurde (und konnte) der Verschiebungsstrom $\frac{\partial \epsilon \mathbf{E}}{\partial t}$ vernachlässigt
- ein sich änderndes elektrisches Feld erzeugt jedoch einen Verschiebungsstrom und über das Durchflutungsgesetz (6.4) ein Magnetfeld und damit eine sich schließende Ursachenkette:

elektrisches Feld $\xRightarrow{\text{Durchflutungsgesetz}}$ Magnetfeld $\xRightarrow{\text{Induktionsgesetz}}$ elektrisches Feld

- das sich ändernde elektrische Feld bewirkt ein sich änderndes Magnetfeld und damit ein sich änderndes elektrische Feld und damit ein sich änderndes Magnetfeld usw. usf.
- ☞ die Felder pendeln quasi und sind miteinander verwoben, sie bilden eine **elektromagnetische Welle**

Herleitung der Wellengleichungen für die Feldgrößen bei $\varrho = 0$

- im Durchflutungsgesetz (6.4) werden $\mathbf{J}$ und $\mathbf{D}$ durch die Materialbeziehungen auf $\mathbf{E}$ umgerechnet

$$\nabla \times \mathbf{H} = \kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (6.15)$$

- dann wird der Rotor auf beiden Seiten gebildet und die bac-cab-Formel auf die linke Seite angewendet

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{H}) &= \kappa \nabla \times \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{E} \\ \nabla(\nabla \mathbf{H}) - (\nabla \nabla) \mathbf{H} &= \kappa \nabla \times \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{E} \end{aligned} \quad (6.16)$$

- der erste Term auf der linken Seite verschwindet, da $\nabla \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \mathbf{B}$; auf der rechten Seite wird $\nabla \times \mathbf{E}$ durch das Induktionsgesetz (5.15) substituiert ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$)

$$-(\nabla \nabla) \mathbf{H} = -\kappa \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} \quad (6.17)$$

- Umordnen von (6.17) und $\nabla \nabla = \Delta$ liefert die (dissipative) Wellengleichung für das $\mathbf{H}$ -Feld

$$\Delta \mathbf{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = \kappa \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (6.18)$$

- in *nichtleitenden* Medien oder im Vakuum vereinfacht sich diese Gleichung zu

$$\Delta \mathbf{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.19)$$

- zur Herleitung der Wellengleichung für das $\mathbf{E}$ -Feld wird der Rotor auf das Induktionsgesetz (5.15) angewendet, dann das Durchflutungsgesetz (6.4) sowie der GAUSSsche Satz der Elektrostatik (2.53) $\nabla \varepsilon \mathbf{E} = \varrho$

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= -\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla(\nabla \mathbf{E}) - (\nabla \nabla) \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\kappa \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ \frac{1}{\varepsilon} \nabla \varrho - \Delta \mathbf{E} &= -\mu \kappa \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (6.20)$$

- unter der Annahme der Raumladungsfreiheit $\varrho = 0$ folgt die (dissipative) Wellengleichung für das $\mathbf{E}$ -Feld

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \kappa \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (6.21)$$

- in *nichtleitenden* Medien oder im Vakuum vereinfacht sich diese Gleichung zu

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.22)$$

- ☞ bei der Herleitung der Wellengleichungen (6.18) und (6.19) wurde von der Quellenfreiheit des $\mathbf{H}$ -Feldes Gebrauch gemacht
 $\Rightarrow$ nur Lösungen von (6.18) und (6.19) sind zulässig, die $\operatorname{div} \mathbf{H} = 0$ erfüllen
- ☞ bei der Herleitung der Wellengleichungen (6.21) und (6.22) wurde die Quellenfreiheit des $\mathbf{E}$ -Feldes gefordert
 $\Rightarrow$ nur Lösungen von (6.21) und (6.22) sind zulässig, die $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ erfüllen

Allgemeine Lösung der Wellengleichung vom Typ (6.19)

- die homogenen Wellengleichungen (6.19) und (6.22) sind invariant gegenüber Zeitumkehr, d.h. die Variablentransformation $t \rightarrow -t$ erzeugt wieder die gleiche Wellengleichung
- ⇒ es findet *keine Energiedissipation* statt (keine OHMSchen Verluste)
- da Δ , Gl. (1.24), ein *skalarer* Operator ist, wirkt er auf jede Vektorkomponente von $\mathbf{H}$ und $\mathbf{B}$ unabhängig, so daß jeweils drei skalare Wellengleichungen vorliegen
- ⇒ es genügt daher zunächst, die folgende *skalare* Wellengleichung zu betrachten

$$\Delta f(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (6.23)$$

- diese *hyperbolische partielle Differentialgleichung* hat die allgemeine Lösung

$$f(\mathbf{x}, t) = g(\mathbf{kx} - \omega t) + h(\mathbf{kx} + \omega t) \quad (6.24)$$

- hierbei sind g und h Funktionen, die die Anfangs- und Randbedingungen sowie ggf. weitere Bedingungen der Felder erfüllen müssen

Zur Interpretation der Phasenfunktion $\phi = kx \pm \omega t$ in (6.24)

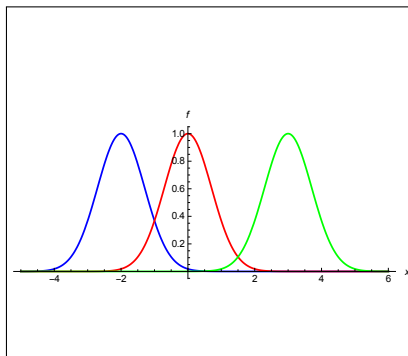


Abb. 6.5: Wellenausbreitung am Beispiel $f(x, t) = e^{-(kx - \omega t)^2}$ mit $k = 1, \omega = 1$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ (rote Funktion) ist das Maximum der Welle (Wellenkamm) bei $x = 0$. Bei $t = 3$ ist die Welle durch die grüne Funktion gegeben, sie ist um 3 Längeneinheiten in positive Richtung gewandert, im Fall $t = -2$ (blau) in negative Richtung.

- ⇒ im Fall $-\omega t$ wandert die Welle in positive Richtung, für ωt in negative Richtung
- ☞ der Fall $-\omega t$ beschreibt eine **auslaufende Welle**; für ωt liegt eine **einlaufende Welle** vor
- ☞ die Lösung der Wellengleichung (6.24) besteht im allgemeinen aus der Superposition auslaufender und einlaufender Wellen

- die Linien/Flächen gleicher f -Werte zu einem festen Zeitpunkt t werden als **Wellenfront** bezeichnet
- bildet man den Gradienten von der Lösung $f(\mathbf{x}, t) = g(\mathbf{kx} - \omega t)$ der Wellengleichung, so folgt

$$\nabla f(\mathbf{x}, t) = \frac{\partial g(\phi)}{\partial \phi} \nabla(\mathbf{kx} - \omega t) = \frac{\partial g(\phi)}{\partial \phi} \mathbf{k} \quad (6.25)$$

- da der Gradient einer Funktion g senkrecht auf den Linien/Flächen gleicher Funktionswerte steht, steht der $\mathbf{k}$ -Vektor *senkrecht* auf der Wellenfront
- ⇒ **$\mathbf{k}$ zeigt in die Ausbreitungsrichtung der Welle** und wird **Wellenvektor** genannt
- da die Wellenfront durch $f = \text{const.}$ definiert ist, muß für die zugehörigen Raumzeitpunkte $\mathbf{kx}(t) - \omega t = \text{const.}$ gelten; leitet man nach t ab, so folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}(\mathbf{kx} - \omega t) \\ 0 &= \mathbf{k}\mathbf{v} - \omega \end{aligned} \quad (6.26)$$

- hierbei ist $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}$ die allgemeine Definition der Geschwindigkeit

⇒ bewegt man sich *mit* der Wellenfront in Ausbreitungsrichtung $\mathbf{k}$, folgt aus (6.26) die **Ausbreitungsgeschwindigkeit c**

$$0 = \mathbf{k}\mathbf{v} - \omega \Rightarrow 0 = \|\mathbf{k}\|c - \omega$$

$$c := \frac{\omega}{\|\mathbf{k}\|} \quad (6.27)$$

☞ da c die Ausbreitungsgeschwindigkeit der *Phase* ist, wird c auch **Phasengeschwindigkeit** genannt

Zum Beweis, daß $f = g(\mathbf{k}\mathbf{x} \pm \omega t)$ die Wellengleichung (6.23) erfüllt

- da $\Delta = \nabla\nabla$ folgt mit (6.25)

$$\begin{aligned} \Delta f &= \nabla \left(\mathbf{k} \frac{\partial g(\phi)}{\partial \phi} \right) = \mathbf{k} \nabla \frac{\partial g(\phi)}{\partial \phi} \\ &= \mathbf{k} \frac{\partial^2 g(\phi)}{\partial \phi^2} \nabla(\mathbf{k}\mathbf{x} \pm \omega t) = \frac{\partial^2 g(\phi)}{\partial \phi^2} \mathbf{k}^2 \end{aligned} \quad (6.28)$$

- für die 1. Zeitableitung findet man $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial \phi} (\pm \omega)$

- daraus folgt für die 2. Zeitableitung

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial g}{\partial \phi}(\pm\omega) = \pm\omega \frac{\partial^2 g}{\partial \phi^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = \omega^2 \frac{\partial^2 g}{\partial \phi^2} \quad (6.29)$$

- Einsetzen von (6.28) und (6.29) in die Wellengleichung (6.23) liefert

$$\square f = \frac{\partial^2 g(\phi)}{\partial \phi^2} \mathbf{k}^2 - \frac{1}{c^2} \omega^2 \frac{\partial^2 g}{\partial \phi^2} = \frac{\partial^2 g(\phi)}{\partial \phi^2} \left(\mathbf{k}^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (6.30)$$

$\Rightarrow g(\mathbf{kx} \pm \omega t)$ ist offensichtlich dann eine Lösung der Wellengleichung (6.23), wenn gilt

$$\omega = c \|\mathbf{k}\| = ck \quad (6.31)$$

$\Rightarrow$ ein Vergleich von (6.31) mit (6.27) zeigt, daß das c in der Wellengleichung (6.23) die Phasengeschwindigkeit (6.27) ist

$\Rightarrow$ und durch Vergleich mit (6.19) bzw. (6.22) findet man für die Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \quad (6.32)$$

- setze man für Vakuum ϵ_0 und μ_0 , Folie 18f, ein, folgt $c \approx 2,998 \cdot 10^5 \frac{\text{km}}{\text{s}}!$

Ebene zeitharmonische Wellen

- die allgemeine Lösung (6.24) der homogenen Wellengleichungen (6.19) und (6.22) wird jetzt auf den Fall *monochromatischer ebener Wellen* konkretisiert, d.h., die Felder können dargestellt werden durch

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{H}} \cos(\mathbf{kx} - \omega t) \quad \text{und} \quad \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{E}} \cos(\mathbf{kx} - \omega t) \quad (6.33)$$

- wie auf Folie 263 dargelegt, müssen die Lösungen *divergenzfrei* sein

$$\nabla \mathbf{H}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{H}} \nabla \cos(\mathbf{kx} - \omega t) = -\hat{\mathbf{H}} \mathbf{k} \sin(\mathbf{kx} - \omega t) \stackrel{!}{=} 0 \quad (6.34)$$

- Gl. (6.34) ist offensichtlich dann erfüllt, wenn $\hat{\mathbf{H}} \mathbf{k} = 0$, gleiches gilt für $\mathbf{E}$
- $\Rightarrow$ der Wellenvektor $\mathbf{k}$ steht senkrecht auf dem $\mathbf{E}$ und dem $\mathbf{H}$ -Vektor
- $\Rightarrow$ $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ -Feld schwingen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle
- $\Rightarrow$ derartige Wellen werden **transversale elektromagnetische Wellen (TEM-Wellen)** genannt

- in dem Lösungsansatz (6.33) sind noch die Verhältnisse der **Amplitudenvektoren $\hat{\mathbf{H}}$ und $\hat{\mathbf{E}}$** offen
- ⇒ da $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ über das Durchflutungsgesetz (6.4) und das Induktionsgesetz (5.15) miteinander verbunden sind, gibt es *notwendigerweise* einen Zusammenhang zwischen $\hat{\mathbf{H}}$ und $\hat{\mathbf{E}}$
- hier (willkürlich) Verwendung des Induktionsgesetzes (5.15), angewendet auf (6.33), zunächst der Rotor von $\mathbf{E}$

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{E} &= -\hat{\mathbf{E}} \times \nabla \cos(\mathbf{kx} - \omega t) \\
 &= \hat{\mathbf{E}} \times \sin(\mathbf{kx} - \omega t) \nabla(\mathbf{kx} - \omega t) \\
 &= \hat{\mathbf{E}} \times \mathbf{k} \sin(\mathbf{kx} - \omega t)
 \end{aligned} \tag{6.35}$$

- dann die Zeitableitung von $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mu\omega \hat{\mathbf{H}} \sin(\mathbf{kx} - \omega t) \tag{6.36}$$

- Einsetzen von (6.35) und (6.36) ins Induktionsgesetz (5.15) liefert

$$\begin{aligned}
 \hat{\mathbf{E}} \times \mathbf{k} \sin(\mathbf{kx} - \omega t) &= -\mu\omega \hat{\mathbf{H}} \sin(\mathbf{kx} - \omega t) \\
 \Rightarrow \mathbf{k} \times \hat{\mathbf{E}} &= \mu\omega \hat{\mathbf{H}}
 \end{aligned} \tag{6.37}$$

- berücksichtigt man (6.31) in (6.37), so folgt mit $\mathbf{e}_k = \frac{\mathbf{k}}{\|\mathbf{k}\|}$

$$\mathbf{e}_k \times \hat{\mathbf{E}} = c\mu\hat{\mathbf{H}} \quad \text{sowie} \quad \hat{E} = c\hat{B} \quad (6.38)$$

⇒ Skalarprodukt von (6.38) mit $\hat{\mathbf{E}}$ zeigt: **das elektrische Feld $\mathbf{E}$ und das magnetische Feld $\mathbf{H}$ stehen senkrecht aufeinander $\mathbf{H}\mathbf{E} = 0$**

- ☞ zudem stehen nach Folie 269 $\mathbf{H}$ und $\mathbf{E}$ senkrecht auf dem Wellenvektor $\mathbf{k}$
- damit erhält man für (6.33) mit (6.32) als **Lösung der Wellengleichung die zeitharmonische ebene Welle**

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{E}} \cos(\mathbf{k}\mathbf{x} - \omega t) \quad \text{mit} \quad \hat{\mathbf{E}}\mathbf{k} = 0 \quad (6.39)$$

und

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} (\mathbf{e}_k \times \hat{\mathbf{E}}) \cos(\mathbf{k}\mathbf{x} - \omega t) \quad (6.40)$$

sowie

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{c} (\mathbf{e}_k \times \hat{\mathbf{E}}) \cos(\mathbf{k}\mathbf{x} - \omega t) \quad (6.41)$$

Anmerkungen

- ein Vergleich von (6.39) mit (6.40) zeigt, daß die Feldamplitude von $\mathbf{E}$ proportional zu $\mathbf{H}$ ist, der Proportionalitätsfaktor wird **Feldwellenwiderstand Z** genannt

$$Z := \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad (6.42)$$

- ☞ der Feldwellenwiderstand des Vakuums ist $Z_0 \approx 377\Omega$
- Bestimmung des POYNTING-Vektors (6.10) liefert mit (6.39) und (6.40) unter Anwendung der bac-cab-Formel

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(\mathbf{x}, t) &= \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{\mathbf{E}} \times (\mathbf{e}_k \times \hat{\mathbf{E}}) \cos^2(\mathbf{kx} - \omega t) \\ &= \mathbf{e}_k \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{\mathbf{E}}^2 \cos^2(\mathbf{kx} - \omega t) \end{aligned} \quad (6.43)$$

- ⇒ die Welle transportiert elektromagnetische Energie
- ⇒ **der Energietransport durch die Welle erfolgt in Richtung des Wellenvektors, der die Ausbreitungsrichtung der Welle definiert**

Weitere Eigenschaften der ebenen monochromatischen Welle

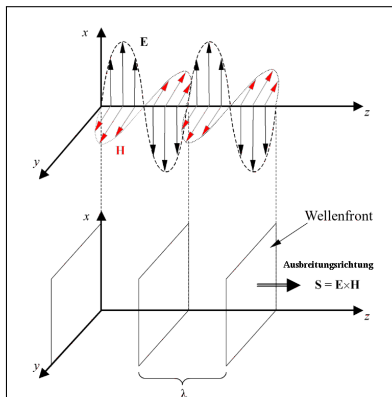


Abb. 6.6: Vertikal (hier x -Koordinate) polarisierte TEM-Welle.

- betrachtet man die TEM-Welle in der von $\hat{\mathbf{E}}$ und $\hat{\mathbf{H}}$ aufgespannten Ebene und schaut in Ausbreitungsrichtung $\mathbf{k}$, so ist die Projektion des $\mathbf{E}$ -Vektors in diese Ebene eine gerade Linie
- diese Linie definiert die **Polarisation der TEM-Welle**: Es liegt *lineare Polarisation* vor, die **Polarisationsrichtung** ist durch die Richtung von $\hat{\mathbf{E}}$ bestimmt
- eine räumliche Periodenlänge der Welle ($t = \text{const.}$ in (6.39)) definiert die **Wellenlänge λ** , also $\|\mathbf{k}\| \lambda = 2\pi$

$$\boxed{\|\mathbf{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda}} \quad (6.44)$$

- eine *zeitliche* Periodenlänge der Welle ($\mathbf{x} = \text{const.}$ in (6.39)) definiert die **Periode(ndauer)** T der Welle, also $\omega T = 2\pi$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (6.45)$$

- ω wird im Fall zeitharmonischer Wellen als **Kreisfrequenz** bezeichnet
- da die **Frequenz** f definiert ist als

$$f = \frac{1}{T} \quad (6.46)$$

gilt

$$\omega = 2\pi f \quad (6.47)$$

- substituiert man in (6.31) ω durch (6.45) bzw. (6.47) und k durch (6.44) erhält man den Zusammenhang zur **Phasengeschwindigkeit** c , die sogen. **Dispersionsrelation**

$$c = \frac{\omega}{\|\mathbf{k}\|} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad (6.48)$$

Einführung in die Leitungstheorie – die Telegraphengleichung

Motivation

- die dissipativen Wellengleichungen (6.18) und (6.21) zusammen mit den Materialgesetzen beschreiben die Ausbreitung in Medien komplett
- ihre Lösung ist allerdings auf spezielle Fälle beschränkt, wie z.B.:
 - ▶ Wellenausbreitung im freien Raum sowie Reflexion, Brechung
 - ▶ klassische Lichtausbreitung (Optik)
 - ▶ geführte Wellen in Koaxialkabeln, Hohlleitern
- gelingt die geschlossen mathematische Lösung der Wellengleichungen *nicht*, verbleiben alternativ:
 - ▶ approximative Verfahren, die gewisse Aspekte der Wellengleichungen vernachlässigen (z.B. Reduktion von 3D auf 1D, geometrische Optik)
 - ▶ numerische Verfahren
- die numerischen Verfahren erscheinen heute zunächst als „Allheilmittel“, sie haben jedoch auch einen großen **Nachteil**:
numerische Verfahren erlauben i.d.R. *keine einfache Beurteilung* der Ergebnisse *in Abhängigkeit von (Design-) Parametern*

Wellenausbreitung auf Leitungen – die Telegraphengleichung

- Zweidrahtleitungen bilden ein gutes Beispiel, für das die Lösung der 3D-Wellengleichung zu kompliziert ist
- man *modelliert* die Leitungen als *1D-Systeme mit verteilten Parametern*
- die Leitung der Länge ℓ wird aus infinitesimalen Leitungsstücken der Länge dx zusammengesetzt

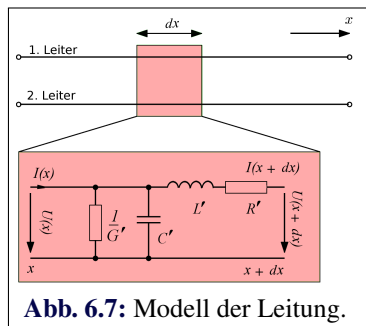


Abb. 6.7: Modell der Leitung.

- der Widerstand des Leitungsstücks ist $dR = R' dx$, wobei R' der sogenannte **Widerstandsbelag $R' := R/\ell$** ist
- analog gilt für die infinitesimale Induktivität $dL = L' dx$ mit dem **Induktivitätsbelag $L' := L/\ell$**
- für die Kapazität $dC = C' dx$ mit dem **Kapazitätsbelag $C' := C/\ell$** zwischen den Leitern
- Isolationsverluste werden durch den **Ableitungsbelag $G' := G/\ell$** modelliert

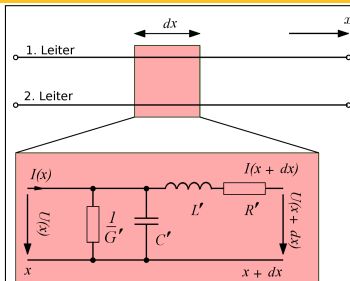


Abb. 6.8: Infinitesimales Ersatzschaltbild der Zweidrahtleitung. Der OHMSche Widerstand ist $dR = R' dx$, die Induktivität ist $dL = L' dx$, die Kapazität $dC = C' dx$ und der (Ab-) Leitwert $dG = G' dx$.

- Anwendung des Maschensatzes (Rechtsumlauf)

$$-U(x) + dL \frac{\partial I(x + dx)}{\partial t} + dRI(x + dx) + U(x + dx) = 0 \quad (6.49)$$

- TAYLOR-Entwicklung von $U(x + dx) = U(x) + \frac{\partial U}{\partial x} dx$ und $I(x + dx) = I(x) + \frac{\partial I}{\partial x} dx$ und Substitution von dL und dR liefert

$$-U(x) + L' dx \frac{\partial I}{\partial t} + R' I dx + U(x) + \frac{\partial U}{\partial x} dx = -L' \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial x} (dx)^2 - R' \frac{\partial I}{\partial x} (dx)^2 \quad (6.50)$$

⇒ die U -Glieder heben sich heraus, dann Division durch dx und dann Vernachlässigung der verbleibenden dx Terme liefert:

$$L' \frac{\partial I}{\partial t} + R' I + \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \quad (6.51)$$

- Anwendung des Kontensatzes liefert für den Strom

$$I(x) = dG U(x) + dC \frac{\partial U(x)}{\partial t} + I(x + dx) \quad (6.52)$$

- TAYLOR-Entwicklung von $I(x + dx) = I(x) + \frac{\partial I}{\partial x} dx$ und Substitution von $dG = G' dx$ und $dC = C' dx$ liefert

$$I(x) = G' U(x) dx + C' \frac{\partial U(x)}{\partial t} dx + I(x) + \frac{\partial I}{\partial x} dx \quad (6.53)$$

- nach Subtraktion von $I(x)$ und Division durch dx folgt

$$C' \frac{\partial U}{\partial t} + G' U + \frac{\partial I}{\partial x} = 0 \quad (6.54)$$

- damit stellen (6.51) und (6.54) ein *System von partiellen Differentialgleichungen (pDGl) erster Ordnung in I und U* dar, deren Lösung $U(x, t)$ und $I(x, t)$ zu bestimmen sind
- das pDGl System (6.51) und (6.54) kann in eine pDGl 2. Ordnung für $U(x, t)$ überführt werden:

- dazu wird (6.51) zunächst nach x differenziert und (6.54) nach t

$$0 = L' \frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t} + R' \frac{\partial I}{\partial x} + \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad (6.55a)$$

$$0 = C' \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + G' \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t} \quad (6.55b)$$

- Umstellen von (6.55b) nach $\frac{\partial^2 I}{\partial x \partial t}$ und Einsetzen in (6.55a) liefert

$$0 = -L' \left(C' \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + G' \frac{\partial U}{\partial t} \right) + R' \frac{\partial I}{\partial x} + \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \quad (6.56)$$

- Umstellen von (6.54) nach $\frac{\partial I}{\partial x} = - \left(C' \frac{\partial U}{\partial t} + G' U \right)$, Einsetzen in (6.56) und Umordnen liefert die sogenannte **Telegraphen-Gleichung**

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - (L' G' + R' C') \frac{\partial U}{\partial t} - R' G' U - L' C' \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0 \quad (6.57)$$

Anmerkungen

- die Telegraphengleichung enthält als Spezialfälle die 1D-Wellengleichung (vgl. (6.19)) im Fall der *verlustfreien* Leitung, d.h., $R' = 0$, $G' = 0$.
- der Widerstandsbelag R' kann mit Hilfe von (3.28) bestimmt werden, bei *Doppelleitung* gilt

$$R' = \frac{2R}{\ell} = \frac{2}{\kappa A} \quad (6.58)$$

☞ NB, die Formel (6.58) vernachlässigt den Skin-Effekt

- der Kapazitätsbelag $C' = \frac{C}{\ell}$ kann für die *Doppelleitung* aus Gl. (2.110) bzw. aus der zu *korrigierenden* Gl. (12.42), **Folie 88**, abgelesen werden
- die Berechnung von L' kann über die Definition $L = \frac{\Psi}{I}$ erfolgen, wobei der Fluß Ψ durch die Überlagerung der Felder der Ströme I und $-I$ in den beiden Leitungen zu berechnen ist (Aufgabe!)
- der Querleitwerte pro Längeneinheit $G' = \frac{G}{\ell}$ beschreibt die Isolationsverluste; dieser kann mit der gleichen Methode, wie sie bei der Kapazitätsberechnung zur Anwendung kommt, behandelt werden; alternativ gilt jedoch:

- mit (2.101) und (3.27) ergibt sich der bemerkenswerte Zusammenhang

$$\frac{C'}{G'} = \frac{C}{G} = \frac{\iint_{\partial \text{El}_1} \varepsilon \mathbf{E} \, d\mathbf{A}}{\int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds} \frac{\int_{\text{El}_1}^{\text{El}_2} \mathbf{E} \, ds}{\iint_{\partial \text{El}_1} \varkappa \mathbf{E} \, d\mathbf{A}} = \frac{\varepsilon}{\varkappa} \quad (6.59)$$

wobei $\varkappa$ der spezifische Leitwert der Isolation ist

Zeitharmonische Lösungen der Telegraphengleichung

- zur Lösung von (6.57) bzw. (6.57) und (6.57) im eingeschwungenen Zustand wird mit der Phasoren-Darstellung gearbeitet

$$\underline{U}(x, t) = \underline{U}(x)e^{j\omega t} \quad \text{und} \quad \underline{I}(x, t) = \underline{I}(x)e^{j\omega t}, \quad (6.60)$$

aus der sich die physikalischen Größen durch Bestimmung des Realteils ergeben

$$U(x, t) = \Re \{ \underline{U}(x)e^{j\omega t} \} \quad \text{und} \quad I(x, t) = \Re \{ \underline{I}(x)e^{j\omega t} \} \quad (6.61)$$

- Einsetzen von (6.60) in (6.51) und (6.54) liefert

$$\frac{\partial \underline{U}(x)}{\partial x} = -(R' + j\omega L')\underline{I}(x) \quad (6.62a)$$

$$\frac{\partial \underline{I}(x)}{\partial x} = -(G' + j\omega C')\underline{U}(x) \quad (6.62b)$$

- differenziert man (6.62a) nach x und setzt dann (6.62b) ein, folgt die gewöhnliche Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \underline{U}(x)}{\partial x^2} = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C')\underline{U}(x) =: \gamma^2 \underline{U}(x) \quad (6.63)$$

mit dem **komplexen Ausbreitungsparameter** γ

$$\gamma = \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} =: \alpha + j\beta \quad (6.64)$$

- α ist die **Dämpfungskonstante** und β die **Phasenkonstante**
- die Lösung der DGL (6.63) erfolgt mit der Ansatzfunktion $e^{\lambda x}$, was unmittelbar zu der Bedingung $\lambda^2 = \gamma^2$ und damit zu $\lambda = \pm\gamma$ führt, damit folgt für den U -Phasor

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_1 e^{-\gamma x} + \underline{U}_2 e^{\gamma x} \quad (6.65)$$

- $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ sind Konstanten (bzgl. x), die noch über die Randbedingungen zu bestimmen sind
- für den Stromphasor folgt durch Umstellen von (6.62a) nach $\underline{I}(x)$ und Einsetzen von (6.65)

$$\underline{I}(x) = -\frac{\frac{\partial \underline{U}(x)}{\partial x}}{R' + j\omega L'} = -\frac{-\gamma \underline{U}_1 e^{-\gamma x} + \gamma \underline{U}_2 e^{\gamma x}}{R' + j\omega L'} \quad (6.66)$$

- mit der Definition des **komplexen Leitungswellenwiderstands**

$$Z_L := (R' + j\omega L')/\gamma$$

$$Z_L := \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} =: R_L + jX_L \quad (6.67)$$

folgt für den Stromphasor (6.66)

$$\underline{I}(x) = \frac{\underline{U}_1}{Z_L} e^{-\gamma x} - \frac{\underline{U}_2}{Z_L} e^{\gamma x} \quad (6.68)$$

- am Anfang der Leitung ($x = 0$) gelten die Randbedingungen $\underline{U}(0) = \underline{U}_0$ und $\underline{I}(0) = \underline{I}_0$; setzt man diese in (6.65) und (6.68) ein, folgt

$$\underline{U}_0 = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 \quad (6.69a)$$

$$\underline{I}_0 Z_L = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 \quad (6.69b)$$

- Addition bzw. Subtraktion von (6.69b) zu/von (6.69a) und Umstellen nach $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$ liefert

$$\underline{U}_1 = \frac{1}{2}(\underline{U}_0 + \underline{I}_0 Z_L) \quad (6.70a)$$

$$\underline{U}_2 = \frac{1}{2}(\underline{U}_0 - \underline{I}_0 Z_L) \quad (6.70b)$$

- Einsetzen dieser Ergebnisse in (6.65) und (6.68) liefert

$$\underline{U}(x) = \frac{1}{2}(\underline{U}_0 + \underline{I}_0 Z_L) e^{-\gamma x} + \frac{1}{2}(\underline{U}_0 - \underline{I}_0 Z_L) e^{\gamma x} \quad (6.71a)$$

$$\underline{I}(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}_0}{Z_L} + \underline{I}_0 \right) e^{-\gamma x} - \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}_0}{Z_L} - \underline{I}_0 \right) e^{\gamma x} \quad (6.71b)$$

- Umordnen nach $\underline{U}_0$ und $\underline{I}_0$ ergibt

$$\underline{U}(x) = \underline{U}_0 \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} - \underline{I}_0 Z_L \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \quad (6.72a)$$

$$\underline{I}(x) = \underline{I}_0 \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} - \frac{\underline{U}_0}{Z_L} \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \quad (6.72b)$$

- Berücksichtigung der Definition der *hyperbolischen* Sinus- und Kosinus-Funktionen liefert in Matrizen Schreibweise

$$\begin{pmatrix} \underline{U}(x) \\ \underline{I}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma x) & -Z_L \sinh(\gamma x) \\ -\frac{1}{Z_L} \sinh(\gamma x) & \cosh(\gamma x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} \quad (6.73)$$

- mit (6.73) wurde eine Beschreibung der Leitung in Form der **Vierpol-Theorie** erhalten und die Standardmethoden der Vierpol-Theorie können für weitere Rechnungen herangezogen werden
- (6.73) kann auch nach den Eingangsgrößen umgestellt werden; wie man leicht überprüfen kann, gilt

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma x) & Z_L \sinh(\gamma x) \\ \frac{1}{Z_L} \sinh(\gamma x) & \cosh(\gamma x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}(x) \\ \underline{I}(x) \end{pmatrix} \quad (6.74)$$

- ☞ die in (6.74) auftretende Matrix wird **Kettenmatrix A** in der *Vierpol-Theorie* genannt

Diskussion der zeitharmonischen Lösung

- die Lösungen (6.71) liefern mit (6.64) und (6.60)

$$\underline{U}(x, t) = \frac{1}{2}(\underline{U}_0 + \underline{I}_0 Z_L) e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} + \frac{1}{2}(\underline{U}_0 - \underline{I}_0 Z_L) e^{\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)} \quad (6.75a)$$

$$\underline{I}(x, t) = \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}_0}{Z_L} + \underline{I}_0 \right) e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} - \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}_0}{Z_L} - \underline{I}_0 \right) e^{\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)} \quad (6.75b)$$

- sowohl der Spannungs- als auch der Stromphasor sind gleich aufgebaut, für die Spannung erhält man mit (6.61) beispielsweise

$$\begin{aligned} U(x, t) = & \frac{|\underline{U}_0 + \underline{I}_0 Z_L|}{2} e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \phi_1) \\ & + \frac{|\underline{U}_0 - \underline{I}_0 Z_L|}{2} e^{\alpha x} \cos(\omega t + \beta x + \phi_2) \end{aligned} \quad (6.76)$$

⇒ die erste Zeile stellt eine in x -Richtung laufende Welle dar, die mit der

Dämpfungskonstante α exponentiell abklingt

⇒ die zweite Zeile von (6.76) stellt eine der ersten Welle entgegenlaufende (negative x -Richtung) Welle dar, spielt bei **Reflexion** eine Rolle

- eine feste Phase, z.B. ϕ_1 in der ersten Zeile von (6.76), bewegt sich mit der **Phasengeschwindigkeit** v_p entlang der Leitung, es gilt $\omega t - \beta x = 0$ und damit $v_p = \frac{x}{t} = \frac{\omega}{\beta}$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta(\omega)} \quad (6.77)$$

- ⇒ NB: aufgrund des Zusammenhangs (6.64) hängt die Phasengeschwindigkeit im allgemeinen von der Kreisfrequenz ω ab
- ☞ wenn $v_p = f(\omega) \neq \text{const.}$, dann laufen Wellen unterschiedlicher Frequenz mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über die Leitung, es tritt *Dispersion* auf
 - ☞ im Fall der Dispersion kommt es zur Verzerrung, der über die Leitung gesendeten Signale, da Signale immer aus einem Gemisch aus verschiedenen Frequenzen bestehen
 - um zu zeigen, daß im allgem. $v_p \neq \text{const.}$ gilt, wird β aus (6.64) berechnet

- quadrieren von (6.64) liefert

$$\begin{aligned}\gamma^2 &= \alpha^2 - \beta^2 + j2\alpha\beta = (R' + j\omega L')(G' + j\omega C') \\ &= R'G' - \omega^2 L'C' + j\omega(L'G' + R'C')\end{aligned}\quad (6.78)$$

- damit folgt

$$\alpha^2 - \beta^2 = R'G' - \omega^2 L'C' \quad (6.79a)$$

$$2\alpha\beta = \omega(L'G' + R'C') \quad (6.79b)$$

- weiterhin gilt

$$\begin{aligned}|\gamma|^2 &= \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{|R' + j\omega L'|^2 |G' + j\omega C'|^2} \\ &= \sqrt{(R'^2 + \omega^2 L'^2)(G'^2 + \omega^2 C'^2)}\end{aligned}\quad (6.80)$$

- addiert man (6.80) zu (6.79a), dividiert durch 2 und zieht die Wurzel, so folgt

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}(R'G' - \omega^2 L'C') + \frac{1}{2}\sqrt{(R'^2 + \omega^2 L'^2)(G'^2 + \omega^2 C'^2)}} \quad (6.81)$$

- subtrahiert man (6.79a) von (6.80), dividiert durch 2 und zieht die Wurzel, so folgt

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2}(\omega^2 L' C' - R' G')} + \frac{1}{2} \sqrt{(R'^2 + \omega^2 L'^2)(G'^2 + \omega^2 C'^2)} \quad (6.82)$$

⇒ wie man sieht, hängen α und β in *nichtlinearer* Weise von ω ab

- Einsetzen von (6.82) in (6.77) liefert nach einer Umformung

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{L' C'}} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{R' G'}{\omega^2 L' C'}\right) + \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{R'^2}{\omega^2 L'^2} + 1\right) \left(\frac{G'^2}{\omega^2 C'^2} + 1\right)}}} \quad (6.83)$$

- Alternativen zur Sicherstellung der Verzerrungsfreiheit, d.h. $v_p \neq f(\omega)$:
 - a) hinreichend große Frequenz ω ; oder
 - b) verlustlose Leitung: $R' = 0, G' = 0$; oder
 - c) Erfüllung der HEAVISIDE-Bedingung

$$\boxed{\frac{R'}{L'} = \frac{G'}{C'}} \quad (6.84)$$

⇒ während alle drei Alternativen auf die gleiche Phasengeschwindigkeit $v_p = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$ führen, also *keine Phasenverzerrung* zeigen, ergeben sich unterschiedliche Dämpfungen für:

a) hinreichend große Frequenzen ω (mit Taylor-Entwicklung): $\alpha \simeq \frac{R'C' + G'L'}{2\sqrt{L'C'}}$

b) verlustlose Leitung: $R' = 0, G' = 0$: $\alpha = 0$

c) bei der HEAVISIDE-Bedingung durch Gleichsetzen von (6.79b) mit $\beta = \omega\sqrt{L'C'}$: $\alpha = \sqrt{R'G'}$

⇒ jeder der obigen Fälle zeigt frequenzunabhängige Dämpfung, also *keine Amplitudenverzerrung*

- die Fälle a) und b) lassen sich i.d.R. nicht für technischen Verbesserungen nutzen
- die HEAVISIDE-Bedingung bietet die Möglichkeit zu technischen Verbesserungen an realen Leitungen, dabei ist (6.59) zu berücksichtigen:
- am Verhältnis $C'/G' = \varepsilon/\kappa$ kann nur beschränkt manipuliert werden, gleiches gilt für R' , es verbleibt L' in (6.84): $C'/G' = \varepsilon/\kappa = L'/R'$

⇒ Erfüllung der HEAVISIDE-Bedingung durch Einfügen von Spulen (PUPIN-Spulen) oder andere induktivitätserhöhende Maßnahmen (Umwicklung mit Eisendraht: KRARUP-Kabel)

Leitungstheorie: Eingangsimpedanz und Reflexionsfaktor

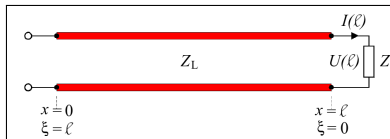


Abb. 6.9: Mit komplexem Widerstand Z abgeschlossene Leitung.

- die allgemeine Lösung (6.65, 6.68) werde an die Randbedingungen einer mit Z abgeschlossenen Leitung der Länge ℓ angepaßt, es gilt

$$\underline{U}(\ell) = \underline{U}_1 e^{\gamma \ell} + \underline{U}_2 e^{-\gamma \ell} \quad (6.85a)$$

$$\underline{I}(\ell) = \frac{\underline{U}_1}{Z_L} e^{\gamma \ell} - \frac{\underline{U}_2}{Z_L} e^{-\gamma \ell} \quad (6.85b)$$

- Auflösung nach den Konstanten $\underline{U}_1$ und $\underline{U}_2$:
Multiplikation von (6.85b) mit Z_L und Addition bzw. Subtraktion zu (6.85a) liefert

$$\underline{U}_1 = \frac{1}{2} (\underline{U}(\ell) + Z_L \underline{I}(\ell)) e^{\gamma \ell} \quad (6.86a)$$

$$\underline{U}_2 = \frac{1}{2} (\underline{U}(\ell) - Z_L \underline{I}(\ell)) e^{-\gamma \ell} \quad (6.86b)$$

- Einsetzen von (6.86) in (6.65) und (6.68) ergibt

$$\underline{U}(x) = \frac{1}{2}(\underline{U}(\ell) + Z_L \underline{I}(\ell))e^{\gamma(\ell-x)} + \frac{1}{2}(\underline{U}(\ell) - Z_L \underline{I}(\ell))e^{-\gamma(\ell-x)} \quad (6.87a)$$

$$\underline{I}(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}(\ell)}{Z_L} + \underline{I}(\ell) \right) e^{\gamma(\ell-x)} - \frac{1}{2} \left(\frac{\underline{U}(\ell)}{Z_L} - \underline{I}(\ell) \right) e^{-\gamma(\ell-x)} \quad (6.87b)$$

- Einarbeitung der Randbedingung bei $x = \ell$ (vgl. Abb. 6.9): $\underline{U}(\ell) = Z_L \underline{I}(\ell)$ in (6.87) und *Variablensubstitution* $\xi := \ell - x$ liefert

$$\underline{U}(\xi) = \frac{1}{2} \underline{I}(\ell) \left[(Z + Z_L) e^{\gamma\xi} + (Z - Z_L) e^{-\gamma\xi} \right] \quad (6.88a)$$

$$\underline{I}(\xi) = \frac{1}{2} \frac{\underline{I}(\ell)}{Z_L} \left[(Z + Z_L) e^{\gamma\xi} - (Z - Z_L) e^{-\gamma\xi} \right] \quad (6.88b)$$

- Klammert man in (6.88) $(Z + Z_L) e^{\gamma\xi}$ aus, so folgt

$$\underline{U}(\xi) = \frac{1}{2} \underline{I}(\ell) (Z + Z_L) e^{\gamma\xi} \left[1 + \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} e^{-2\gamma\xi} \right] \quad (6.89a)$$

$$\underline{I}(\xi) = \frac{1}{2} \frac{\underline{I}(\ell)}{Z_L} (Z + Z_L) e^{\gamma\xi} \left[1 - \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} e^{-2\gamma\xi} \right] \quad (6.89b)$$

- der rote Quotient in (6.89) stellt das *Amplitudenverhältnis* von hinlaufender Welle zu reflektierter Welle dar und wird **Reflexionsfaktor** Γ genannt

$$\Gamma := \frac{Z - Z_L}{Z + Z_L} \quad (6.90)$$

- Umordnen der Exponentialterme in (6.88) zu hyperbolischen Winkelfunktionen

$$\underline{U}(\xi) = \underline{I}(\ell) [Z \cosh(\gamma\xi) + Z_L \sinh(\gamma\xi)] \quad (6.91a)$$

$$\underline{I}(\xi) = \frac{\underline{I}(\ell)}{Z_L} [Z_L \cosh(\gamma\xi) + Z \sinh(\gamma\xi)] \quad (6.91b)$$

- nun kann die **Eingangsimpedanz** Z_E der mit Z abgeschlossenen Leitung bestimmt werden; es gilt $Z_E = \frac{\underline{U}(\xi)}{\underline{I}(\xi)}$ und (6.89) liefert

$$Z_E(\xi) = Z_L \frac{Z \cosh(\gamma\xi) + Z_L \sinh(\gamma\xi)}{Z_L \cosh(\gamma\xi) + Z \sinh(\gamma\xi)} \quad (6.92)$$

- oder nach Ausklammern von $\cosh(\gamma\xi)$:

$$\text{Eingangsimpedanz: } Z_E(\xi) = Z_L \frac{Z + Z_L \tanh(\gamma\xi)}{Z_L + Z \tanh(\gamma\xi)} \quad (6.93)$$

Typische Betriebsfälle der Leitung:

① Die mit dem Leitungswellenwiderstand Z_L abgeschlossene Leitung

- ▶ da $Z = Z_L$, ist der Reflexionsfaktor (6.90) $\Gamma = 0$
- ⇒ die Welle läuft reflexionsfrei durch die Leitung und die *gesamte* Leistung wird im Abschlußwiderstand Z verbraucht
- ☞ häufig gewünschte Betriebsart (z.B. Anschluß einer Antenne an eine Senderendstufe)
- ☞ man spricht von der Anpassung des Abschlußwiderstands an den Wellenwiderstand der Leitung
- ▶ die Eingangsimpedanz (6.93) ist an jeder Stelle ξ konstant $Z_E(\xi) = Z_L$

② Leerlauf der Leitung ($Z = \infty$)

- ▶ der Reflexionsfaktor (6.90) ist $\Gamma = 1$
- ▶ hin- und rücklaufende Spannungswelle haben am Ende $\xi = 0$ gemäß (6.88a) die gleiche Amplitude; die resultierende Spannungsamplitude ist also doppelt so groß wie die der hinlaufenden Welle
- ▶ hin- und rücklaufende Stromwelle heben sich am Ende $\xi = 0$ gemäß (6.88b) auf, der Strom ist Null

3 Kurzschluß der Leitung ($Z = 0$)

- ▶ der Reflexionsfaktor (6.90) ist $\Gamma = -1$
- ▶ hin- und rücklaufende U -Welle haben am Ende $\xi = 0$ gemäß (6.88a) bei gleicher Amplitude unterschiedliche Vorzeichen und *löschen sich aus*
- ▶ hin- und rücklaufende Stromwelle verstärken sich am Ende $\xi = 0$ gemäß (6.88b) auf den doppelten Stromwert der hinlaufenden Welle

4 Die verlustlose $\lambda/4$ -Leitung als Impedanz-Transformator

- ▶ da für die Wellenlänge λ gilt: $\beta\lambda = 2\pi$, also $\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$, ist $\beta\frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$
- ▶ Berechnung der Eingangsimpedanz unter Verwendung von (6.92) unter Berücksichtigung von $\alpha = 0$ und $\gamma\frac{\lambda}{4} = j\beta\frac{\lambda}{4} = j\frac{\pi}{2}$ liefert

$$Z_E\left(\frac{\lambda}{4}\right) = Z_L \frac{Z\left(e^{j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) + Z_L\left(e^{j\frac{\pi}{2}} - e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)}{Z_L\left(e^{j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) + Z\left(e^{j\frac{\pi}{2}} - e^{-j\frac{\pi}{2}}\right)} = Z_L \frac{2jZ_L}{2jZ} = \frac{Z_L^2}{Z} \quad (6.94)$$

- ⇒ durch das Vorschalten einer passend dimensionierten $\lambda/4$ Leitung kann man eine Impedanz Z (z.B. einer Antenne) so transformieren, daß eine gewünschte Eingangsimpedanz realisiert werden kann (z.B. Ausgangsimpedanz der Senderendstufe)
- ⇒ der dazu erforderliche Leitungswellenwiderstand Z_L folgt aus (6.94)

$$Z_L = \sqrt{Z_E Z} \quad (6.95)$$

Lösung der inhomogenen Wellengleichung – Retardierte Potentiale

1. Die Wellengleichungen der Potentiale

- geht man vom Induktionsgesetz (5.15) aus und setzt das Vektorpotential $\mathcal{A}$ (4.53) für $\mathbf{B}$ ein,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathcal{A} \\ \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \right) &= \mathbf{0}\end{aligned}\quad (6.96)$$

so sieht man, daß diese Gleichung durch den Gradienten einer Funktion, z.B. $-\varphi$, immer erfüllt werden kann, also durch $-\nabla\varphi = \mathbf{E} + \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t}$

$\Rightarrow$ damit folgt

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \quad (6.97)$$

- ☞ diese Beziehung (6.97) verallgemeinert den Zusammenhang aus der Elektrostatik (2.31) auf den Fall der Elektrodynamik
- allerdings sind φ und $\mathcal{A}$ nicht eindeutig festgelegt, wie bereits im Fall der Magnetostatik, Folie 167, gezeigt, kann man Potentiale (um)eichen

- setzt man $\tilde{\mathcal{A}}$ und $\tilde{\varphi}$ gemäß

$$\tilde{\mathcal{A}} \rightarrow \mathcal{A} + \nabla f \quad (6.98a)$$

$$\tilde{\varphi} \rightarrow \varphi - \frac{\partial f}{\partial t} \quad (6.98b)$$

anstelle von $\mathcal{A}$ und φ in (6.97) ein, so ändert sich nicht die Feldstärke

☞ damit hat man die Freiheit der Umeichung der Potentiale

- so kann man z.B. an Stelle der COULOMB-Eichung die **LORENZ-Eichung** definieren, die sich im Folgenden als sehr nützlich erweist

$$\boxed{\nabla \mathcal{A} + \mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0} \quad (6.99)$$

- substituiert man nun das **E** in der MAXWELLSchen Gleichung (1.1) mit Hilfe von (6.97) und leitet (6.99) nach t ab, so folgt

$$\nabla \left(\nabla \varphi + \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \right) = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (6.100)$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}} \quad (6.101)$$

- multipliziert man das Durchflutungsgesetz (6.4) mit μ , substituiert das resultierende $\mathbf{B}$ vermöge des Vektorpotentials $\mathcal{A}$, Gl. (4.53), so folgt

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathcal{A}) &= \mu \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla(\nabla \mathcal{A}) - \Delta \mathcal{A} &\stackrel{(6.97)}{=} \mu \mathbf{J} - \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \varphi + \frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} \right) \\ \nabla(\nabla \mathcal{A}) - \Delta \mathcal{A} &= \mu \mathbf{J} + \nabla \left(-\mu \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial t^2}\end{aligned}\quad (6.102)$$

- mit der LORENZ-Eichung (6.99) heben sich die roten Glieder in (6.102) weg und die inhomogene Wellengleichung für das Vektorpotential lautet

$$\Delta \mathcal{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J} \quad (6.103)$$

$\Rightarrow$ die inhomogene Wellengleichung (6.101) für φ und die (6.103) für $\mathcal{A}$ sind durch die LORENZ-Eichung voneinander *entkoppelt* und *strukturell sehr ähnlich* ($\Rightarrow$ gleiche Lösungsprozedur)

 ihre Lösungen müssen allerdings die LORENZ-Eichung (6.99) erfüllen

2. Die retardierten Potentiale

- aufgrund der Struktur der Wellengleichungen (6.101) und (6.103) ähnelt die Lösung einer Komponenten von (6.103) der der Wellengleichung (6.101) für φ
 - die Wellengleichung (6.101) für das Potential φ geht für $\mu\varepsilon \rightarrow 0$, also für $c \rightarrow \infty$ (vgl. (6.32)) in die POISSON-Gleichung (2.75) über
 - Analoges gilt für das Vektorpotential gemäß (6.103), vgl. (4.57)
- ⇒ die Lösung der inhomogenen Wellengleichung (6.101) muß daher für $c \rightarrow \infty$ in das Integral (2.35) übergehen; gleiches gilt für das Vektorpotential, das durch das Integral (4.58) im statischen Fall berechnet werden kann

$$\Delta\varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \mu\varepsilon \rightarrow 0 \quad \varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \frac{\rho(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (6.104a)$$

$$\Delta\mathcal{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathcal{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J} \quad \mu\varepsilon \rightarrow 0 \quad \mathcal{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_J} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (6.104b)$$

Betrachtung für eine zeitlich veränderliche Punktladung

- physikalisch zwar unmöglich (wegen Ladungserhaltung), aber Superposition von mindestens zwei Ladungen (Dipol) physikalisch möglich
- Punktladung (o.b.d.A. im Koordinatenursprung) erzeugt kugelsymmetrisches $\varphi(r, t)$ Feld, daher geht (6.101) mit (2.79), Folie 70, für $r > 0$ über in

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \varphi - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \quad (6.105)$$

- diese Wellengleichung kann durch folgenden Ansatz gelöst werden:

$$\varphi(r, t) = \frac{g(t \pm r/c)}{r} \quad (6.106)$$

- wie schrittweise gezeigt wird: Einsetzen von (6.106) in (6.105) liefert, wobei $z = t \pm r/c$ abkürzend gesetzt wird und $\frac{\partial z}{\partial r} = \pm 1/c$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) \frac{g(t \pm r/c)}{r} &\stackrel{!}{=} r \mu \varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} g(t \pm r/c) \\ \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left(-\frac{g(t \pm r/c)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\pm 1}{c} \right) \right] &\stackrel{!}{=} r \mu \varepsilon \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left(-\frac{g(t \pm r/c)}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\pm 1}{c} \right) \right] &\stackrel{!}{=} r\mu\varepsilon \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \\
\frac{\partial}{\partial r} \left[-g(t \pm r/c) + r \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\pm 1}{c} \right] &\stackrel{!}{=} r\mu\varepsilon \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \\
-\frac{\partial g}{\partial z} \frac{\pm 1}{c} + \frac{\partial g}{\partial z} \frac{\pm 1}{c} + r \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \frac{\pm 1}{c} \frac{\pm 1}{c} &\stackrel{!}{=} r\mu\varepsilon \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}
\end{aligned} \tag{6.107}$$

- Gleichheit ist gegeben (für $r > 0$), wenn $1/c^2 = \mu\varepsilon$, also

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

(6.108)

- ⇒ ein Vergleich mit Folie 267f zeigt, daß die Lösung (6.106) **kugelförmige Wellen** beschreibt, die sich mit der **Geschwindigkeit c** ausbreiten
- ☞ rein mathematisch liefert (6.106) eine auslaufende $g(t - r/c)/r$ und eine einlaufende $g(t + r/c)/r$ Welle
 - ☞ die Potentialfunktion, die eine von der Punktladung auslaufende Welle beschreibt, wird **retardiertes Potential** genannt
 - ☞ die der einlaufenden Welle, wird **avanciertes Potential** genannt

- ☞ einlaufende Wellen $g(t + r/c)/r$ kommen als Ursache für das Feld einer Punktladung (oder Ladungsverteilung) nicht in Betracht, da sie dem Kausalitätsprinzip widersprechen (sie sind daher unphysikalisch)
- die auslaufende Wellenlösung, das retardierte Potential, muß als Grenzfall unendlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit $c \rightarrow \infty$ das Potential einer (zeitlich veränderlichen) Punktladung liefern
 - das Potential einer Punktladung ist durch (2.34) gegeben (da im Koordinatenursprung lokalisiert, ist $\mathbf{x} = \mathbf{0}$)
 - es gilt daher für (6.106) die Grenzwertbetrachtung ($r > 0$)

$$\lim_{c \rightarrow \infty} \varphi(r, t) = \lim_{c \rightarrow \infty} \frac{g(t - r/c)}{r} = \frac{g(t)}{r} \stackrel{!}{=} \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q(t)}{r} \quad (6.109)$$

- daraus folgt $g(t) = \frac{Q(t)}{4\pi\epsilon}$ und das retardierte Potential der Punktladung bei endlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit c lautet mit (6.106) daher

$$\varphi(r, t) = \frac{Q(t - r/c)}{4\pi\epsilon r} \quad (6.110)$$

⇒ das Potential im Abstand r von der Punktladung Q zum Zeitpunkt t wird durch die Ladung Q zum *retardierten Zeitpunkt* $t - r/c$ bestimmt

☞ das Ergebnis (6.110) ist intuitiv klar, es besagt, daß eine zeitliche Änderung von Q sich im Abstand r von der Ladung erst nach der Signallaufzeit r/c bemerkbar machen kann

⇒ würde die Sonne plötzlich aufhören, zu strahlen, würde man das auf der Erde erst nach ca. $\frac{r_{SE}}{c} \approx \frac{1,496 \cdot 10^8}{2,998 \cdot 10^5} \text{s} \approx 499 \text{s}$ merken

- geht man von der (unphysikalischen) Punktladung zu einer Ladungsverteilung $\varrho(\mathbf{x})$ über, so ist $Q(t)$ durch $dQ(\mathbf{x}, t) = \varrho(\mathbf{x}, t) dV$ zu ersetzen und es ist über alle Volumenelemente zu integrieren, damit folgt das **retardierte elektrische Potential**

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \frac{\varrho\left(\mathbf{x}, t - \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|}{c}\right)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (6.111)$$

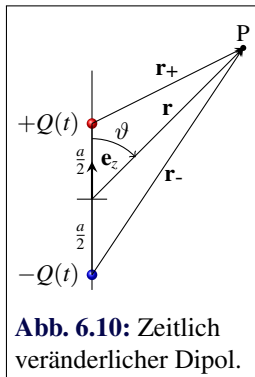
- vollkommen analog erhält man das **retardierte magnetische Potential** durch Vergleich von (6.103) mit (6.101)

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{\mathbf{x} \in V_Q} \frac{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}, t - \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|}{c}\right)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{x}\|} dV(\mathbf{x}) \quad (6.112)$$

- ⇒ für zeitlich konstantes ρ und $\mathbf{J}$ bzw. für $c \rightarrow \infty$ gehen (6.111) und (6.112) in die Integrale (6.104a) und (6.104b) über
- die Integrale (6.111) und (6.112) beschreiben sämtliche Phänomene, die im Zusammenhang mit sich ändernder Ladungsverteilungen auftreten, so z.B. die Funktion der Sendeantennen, bewegte Ladungen, das Feld beschleunigter Ladungen (Synchrotronstrahlung, Bremsstrahlung (Erzeugung von Röntgenstrahlung)) etc.

Elektrische Dipolstrahlung

- da sich eine einzelne Punktladung aufgrund der *Ladungserhaltung*, Kontinuitätsgleichung (3.4), nicht zeitlich ändern kann, ist das einfachste Modell, das betrachtet werden kann, der elektrische Dipol, Folie 45f,



- das Potential ergibt sich durch Superposition aus den retardierten Potentialen von $Q(t)$ und $-Q(t)$ mit den Abständen r_+ und r_- unter Verwendung von (6.110)

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{Q(t - \frac{r_+}{c})}{r_+} - \frac{Q(t - \frac{r_-}{c})}{r_-} \right) \quad (6.113)$$

- in Übereinstimmung mit Folie 46f soll eine asymptotische φ -Formel hergeleitet werden, die für große Entfernungen, $r \gg a$, gilt
- Taylor-Entwicklung liefert $r_{\pm} \simeq r \mp \frac{a}{2} \cos \vartheta$ und

$$Q\left(t - \frac{r_{\pm}}{c}\right) \simeq Q\left(t - \frac{r}{c} \pm \frac{a}{2c} \cos \vartheta\right) \simeq Q\left(t - \frac{r}{c}\right) \pm \left. \frac{dQ}{dt'} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}} \frac{a}{2c} \cos \vartheta \quad (6.114)$$

- damit in (6.113) und unter Verwendung von (2.38) folgt

$$\begin{aligned}
 \varphi(r, \vartheta, t) &\simeq \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{r} \left(1 + \frac{a}{2r} \cos \vartheta \right) \left(Q \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{dQ}{dt'} \Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} \frac{a}{2c} \cos \vartheta \right) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{r} \left(1 - \frac{a}{2r} \cos \vartheta \right) \left(Q \left(t - \frac{r}{c} \right) - \frac{dQ}{dt'} \Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} \frac{a}{2c} \cos \vartheta \right) \right] \\
 &= \frac{a \cos \vartheta}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{r^2} Q \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{1}{rc} \frac{dQ}{dt'} \Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right] \quad (6.115)
 \end{aligned}$$

⇒ damit liegt das skalare Potential in *Kugelkoordinaten* vor³³

- zur Berechnung des Vektorpotentials $\mathcal{A}$ wird in (6.112) das Produkt $\mathbf{J} dV$ benötigt; gemäß Abb. 6.10 gilt

$$\mathbf{J} dV = J \mathbf{e}_z dA dz = \mathbf{e}_z J dA dz = \mathbf{e}_z I dz = \mathbf{e}_z \frac{dQ}{dt} dz \quad (6.116)$$

³³Es ist rotationssymmetrisch bzgl. z , d.h., es gibt keine Abhängigkeit vom Azimutwinkel ϕ .

- damit folgt für das Vektorpotential in (6.112) ein einfaches Integral von $z = -a/2$ bis $z = a/2$ und $\mathbf{x} = z\mathbf{e}_z$

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{z=-a/2}^{z=a/2} \frac{\mathbf{e}_z \left. \frac{dQ}{dt'} \right|_{t'=t-\frac{\|\mathbf{r}-z\mathbf{e}_z\|}{c}}}{\|\mathbf{r} - z\mathbf{e}_z\|} dz \quad (6.117)$$

- im Grenzfall $a/r \rightarrow 0$ kann das Integral durch einen konstanten Integranden an der Stelle $z = 0$ ersetzt werden (Mittelwertsatz der Integralrechnung)

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu \mathbf{e}_z}{4\pi} \int_{z=-a/2}^{z=a/2} \frac{\left. \frac{dQ}{dt'} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}}}{r} dz = \frac{\mu a}{4\pi r} \left. \frac{dQ}{dt'} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}} \mathbf{e}_z \quad (6.118)$$

- (6.118) kann in Kugelkoordinaten ausgedrückt werden, mit Abb. 6.11 gilt

$$\mathbf{e}_z = \cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta \quad (6.119)$$

- damit folgt für (6.118)

$$\mathcal{A}(r, \vartheta, t) = \frac{\mu a}{4\pi r} \left. \frac{dQ}{dt'} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}} (\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta) \quad (6.120)$$

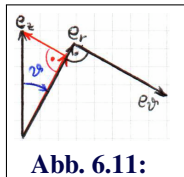


Abb. 6.11:

- für $\mathbf{E}$ und $\mathbf{B}$ werden Gradient und Rotor in Kugelkoordinaten benötigt
- ☞ für den Gradienten gilt

$$\nabla f(r, \vartheta, \phi) = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \mathbf{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi \quad (6.121)$$

- ☞ für den Rotor findet man

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F}(r, \vartheta, \phi) = & \frac{1}{r \sin \vartheta} \left(\frac{\partial (F_\phi \sin \vartheta)}{\partial \vartheta} - \frac{\partial F_\vartheta}{\partial \phi} \right) \mathbf{e}_r \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) \right) \mathbf{e}_\vartheta \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r F_\vartheta) - \frac{\partial F_r}{\partial \vartheta} \right) \mathbf{e}_\phi \end{aligned} \quad (6.122)$$

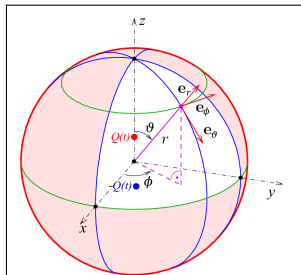


Abb. 6.12: Dipol im Kugelkoordinatensystem.

- zur Berechnung von $\mathbf{B} = \nabla \times \mathcal{A}(r, \vartheta, t)$ aus (6.120) ist festzustellen, daß $\mathcal{A}_\phi = 0$ und $\mathcal{A}(r, \vartheta, t) \neq \mathbf{F}(\phi)$, daher liefert nur die 3. Zeile in (6.122) einen Beitrag:

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathcal{A} &= \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r \mathcal{A}_\vartheta) - \frac{\partial \mathcal{A}_r}{\partial \vartheta} \right) \mathbf{e}_\phi \\
&= \frac{\mu a}{4\pi} \frac{1}{r} \left[-\sin \vartheta \frac{\partial}{\partial r} \frac{dQ(t')}{dt'} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} - \frac{-\sin \vartheta}{r} \frac{dQ(t')}{dt'} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right] \mathbf{e}_\phi \\
&= \frac{\mu a}{4\pi} \frac{(-\sin \vartheta)}{r} \left[\frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} - \frac{-1}{c} - \frac{1}{r} \frac{dQ(t')}{dt'} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right] \mathbf{e}_\phi \\
&= \frac{\mu a}{4\pi} \left[\frac{1}{cr} \frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{1}{r^2} \frac{dQ(t')}{dt'} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right] \sin \vartheta \mathbf{e}_\phi \\
\boxed{\mathbf{B} = \frac{\mu a}{4\pi} \left[\frac{1}{r^2} \frac{dQ(t')}{dt'} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{1}{cr} \frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right] \sin \vartheta \mathbf{e}_\phi} & \quad (6.123)
\end{aligned}$$

Für die Zeitableitung von $\mathcal{A}$ liefert (6.120) mit $\mu = \frac{1}{c^2 \varepsilon}$

$$\frac{\partial \mathcal{A}}{\partial t} = \frac{a}{4\pi \varepsilon c^2 r} \frac{d^2 Q}{dt'^2} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} (\cos \vartheta \mathbf{e}_r - \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta) \quad (6.124)$$

Gradientenberechnung von φ , Gl. (6.115), liefert mit Verwendung von (6.121)

$$\begin{aligned}\nabla\varphi(r,\vartheta,t) &= \frac{\partial\varphi}{\partial r}\mathbf{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\vartheta}\mathbf{e}_\vartheta \\ &= \frac{a\cos\vartheta}{4\pi\varepsilon}\left[-\frac{2}{r^3}Q(t')\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} - \frac{1}{cr^2}\frac{dQ(t')}{dt'}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}\right. \\ &\quad \left.- \frac{1}{cr^2}\frac{dQ(t')}{dt'}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} - \frac{1}{c^2r}\frac{d^2Q(t')}{dt'^2}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}\right]\mathbf{e}_r \\ &\quad - \frac{1}{r}\frac{a\sin\vartheta}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{r^2}Q(t')\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{1}{cr}\frac{dQ(t')}{dt'}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}\right]\mathbf{e}_\vartheta \quad (6.125)\end{aligned}$$

Für $\mathbf{E}$ gilt wegen (6.97) $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\mathcal{A}}{\partial t}$, was mit (6.124) und (6.125) liefert

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \frac{a\cos\vartheta}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{2}{r^3}Q(t')\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{2}{cr^2}\frac{dQ(t')}{dt'}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}\right]\mathbf{e}_r \\ &\quad + \frac{a\sin\vartheta}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{r^3}Q(t')\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{1}{cr^2}\frac{dQ(t')}{dt'}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}} + \frac{1}{c^2r}\frac{d^2Q(t')}{dt'^2}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}\right]\mathbf{e}_\vartheta\end{aligned}\quad (6.126)$$

Diskussion der B- und E-Ergebnisse

- ❶ für $c \rightarrow \infty$ wird das elektrostatische **E**-Feld wegen (6.124), (6.115) und (2.39) in (6.126) erhalten
 - ❷ (6.123) geht für $c \rightarrow \infty$ über in das BIOT-SAVARTsche Gesetz (4.62) für ein kleines Leiterstück (Strom $\frac{dQ}{dt'}$ in z -Richtung)
 - ❸ das **B**-Feld (6.123) hat nur eine ϕ -Komponente, wie bei einem langen stromdurchflossenen Draht
 - ❹ das **E**-Feld (6.126) hat sowohl eine r - als auch eine ϑ -Komponente
 - ❺ die **B**- und **E**-Vektoren stehen senkrecht aufeinander: $\mathbf{EB} = 0$
 - ❻ die **B**-Feldlinien bilden konzentrische Kreise um die Achse, entlang der der Strom fließt (ähnlich einem stromdurchflossenen Leiter)
 - ❼ das **B**-Feld (6.123) baut sich aus zwei Termen auf, wobei der Anteil, der vom Strom $\frac{dQ}{dt'}$ hervorgerufen wird, mit $1/r^2$ verschwindet (BIOT-SAVARTsches Gesetz (4.62))
- 👉 NB: der **B**-Feldterm, der mit der *Stromänderung* $\frac{d^2Q}{dt'^2}$ in (6.123) verbunden ist, verschwindet *nur* mit $1/r$
- 👉 dieser $1/r$ -Term bestimmt das Verhalten in der Ferne und wird *Fernfeldterm* genannt

Energietransport und Strahlung

- wie bereits für die zeitharmonischen Wellen, Folie 269ff, gezeigt wurde, transportieren elektromagnetische Wellen Energie in Richtung der Ausbreitungsrichtung der Welle (vgl. Gl. (6.43), Folie 272)
- ☞ im unendlich ausgedehnten Raum wird die Energie *unwiederbringlich* von der Quelle wegtransportiert; diesen Prozeß nennt man *Strahlung*
- Energietransport wird durch den POYNTING-Vektor (6.10) in Form der *Energiestromdichte* quantifiziert
- der Energietransport durch eine Hüllfläche ∂V pro Zeiteinheit ist daher die Energie pro Zeiteinheit P (physikalisch eine Leistung), die das Volumen V verläßt

$$P = \oiint_{\partial V} \mathbf{S} \, d\mathbf{A} = \oiint_{\partial V} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \, d\mathbf{A} \quad (6.127)$$

- wählt man als Hüllfläche eine Kugeloberfläche mit Radius r und läßt man $r \rightarrow \infty$, dann ergibt sich die *abgestrahlte Leistung*, die *Strahlungsleistung* P_S

$$P_S := \lim_{r \rightarrow \infty} P(r) \quad (6.128)$$

⇒ Strahlung liegt also dann vor, wenn das Hüllintegral in (6.127) für $r \rightarrow \infty$ nicht verschwindet

- da die Kugeloberfläche mit r^2 wächst, dürfen Beiträge des POYNTING-Vektors (6.10) höchstens mit $1/r^2$ fallen, weil ansonsten das Integral (6.127) für $r \rightarrow \infty$ verschwindet
- das bedeutet für den elektrischen Dipol, daß nur der 3. Term der $\mathbf{e}_\vartheta$ -Komponente des $\mathbf{E}$ -Feldes in (6.126) und der 2. Term des $\mathbf{B}$ -Feldes (6.123) zum POYNTING-Vektor des Strahlungsfeldes beitragen kann ($\mathbf{e}_\vartheta \times \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_r$, vgl. Abb. 6.12)

$$\mathbf{S}(r) = \frac{(a \sin \vartheta)^2}{(4\pi c)^2 c \varepsilon} \left(\frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \bigg|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right)^2 \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_r \quad (6.129)$$

⇒ der Energietransport erfolgt in radiale Richtung

- zur Berechnung des Hüllintegrals (6.127) über die Kugeloberfläche mit Radius r wird das Flächenelement $d\mathbf{A}$ in Kugelkoordinaten benötigt, es lautet $d\mathbf{A} = r^2 \sin \vartheta \, d\phi \, d\vartheta \, \mathbf{e}_r$, damit folgt

$$P(r, t) = \frac{a^2}{(4\pi c)^2 c \varepsilon} \left(\left. \frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right)^2 \frac{1}{r^2} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} r^2 (\sin \vartheta)^3 d\phi d\vartheta \quad (6.130)$$

- da $(\sin \vartheta)^3 = -\frac{1}{4} \sin(3\vartheta) + \frac{3}{4} \sin \vartheta$, folgt
 $\int (\sin \vartheta)^3 d\vartheta = \frac{1}{12} \cos(3\vartheta) - \frac{3}{4} \cos \vartheta + C$, also $\int_0^{\pi} (\sin \vartheta)^3 d\vartheta = \frac{4}{3}$, und
 damit

$$P(r, t) = \frac{a^2}{6\pi c^3 \varepsilon} \left(\left. \frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} \right|_{t'=t-\frac{r}{c}} \right)^2 \geq 0 \quad (6.131)$$

⇒ es findet ein Energiefluß durch die Kugeloberfläche für $r \rightarrow \infty$ statt
 ⇒ damit liegt Strahlung vor

☞ **Strahlung ist Folge eines zeitlich veränderlichen Stroms** $\frac{dI}{dt} = \frac{d^2 Q}{dt^2}$

- da für einen dünnen Stromschlauch mit Querschnitt A wegen (3.10)
 $\frac{dQ}{dt} = I = \mathbf{J}\mathbf{A} = \varrho \mathbf{v}\mathbf{A}$ gilt, folgt für ein Ladungspaket ϱ , das durch den
 Schlauchquerschnitt A fließt: $\frac{d^2 Q}{dt^2} = \varrho \frac{dv}{dt} \mathbf{A} = \varrho \mathbf{a}\mathbf{A}$

⇒

(nur) beschleunigte Ladungen ($\mathbf{a} \neq 0$) strahlen

Der HERTZsche Dipol

- Sonderfall harmonischer Anregung des elektrischen Dipols in (6.113)

$$Q(t') = Q_0 \sin(\omega t') \quad (6.132)$$

- das Dipolmoment lautet mit (2.40)

$$p(t') = p_0 \sin(\omega t') \quad \text{mit} \quad p_0 = Q_0 a \quad (6.133)$$

- für den Strom und die Ableitung des Stroms folgt aus (6.132)

$$I = \frac{dQ(t')}{dt'} = Q_0 \omega \cos(\omega t') \quad (6.134)$$

$$\frac{d^2 Q(t')}{dt'^2} = -Q_0 \omega^2 \sin(\omega t') \quad (6.135)$$

- setzt man diese Ausdrücke in (6.123) und (6.126) ein, so folgt mit der Kreiswellenzahl (vgl. (6.48))

$$k = \frac{\omega}{c} \quad (6.136)$$

$$\text{und } \omega t' = \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) = \omega t - kr$$

$$\mathbf{H} = \frac{\omega p_0 \sin \vartheta}{4\pi r^2} [\cos(\omega t - kr) - kr \sin(\omega t - kr)] \mathbf{e}_\phi \quad (6.137)$$

und

$$\begin{aligned} \mathbf{E} = & \frac{p_0 \cos \vartheta}{4\pi \epsilon r^3} [2 \sin(\omega t - kr) + 2kr \cos(\omega t - kr)] \mathbf{e}_r \\ & + \frac{p_0 \sin \vartheta}{4\pi \epsilon r^3} [\sin(\omega t - kr) + kr \cos(\omega t - kr) - k^2 r^2 \sin(\omega t - kr)] \mathbf{e}_\vartheta \end{aligned} \quad (6.138)$$

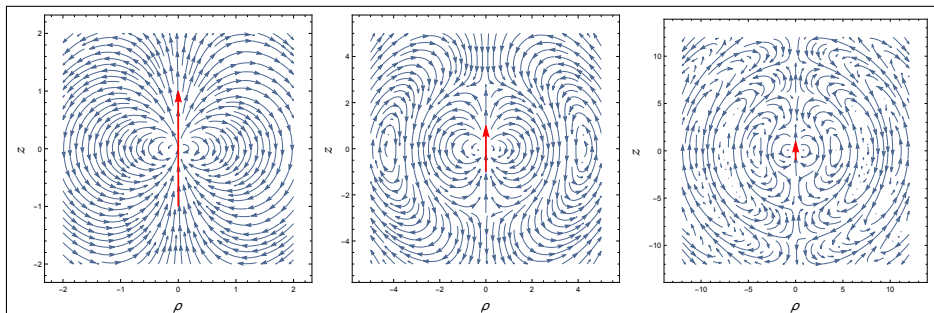
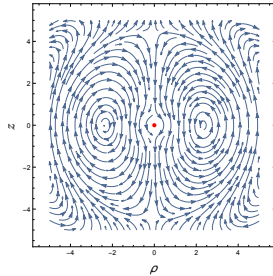
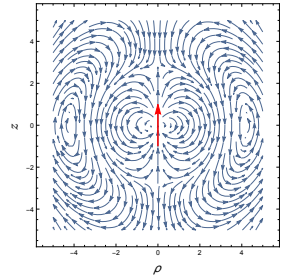


Abb. 6.13: E-Feldlinien des HERTZschen Dipols (roter Vektor, $a = 2$) für $\omega t = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{N}$, $\lambda = 2\pi$. NB: $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

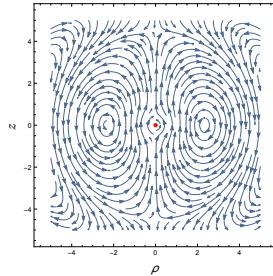
$$\omega t = 0\pi$$



$$\omega t = \frac{1}{2}\pi$$



$$\omega t = \frac{2}{2}\pi$$



$$\omega t = \frac{3}{2}\pi$$

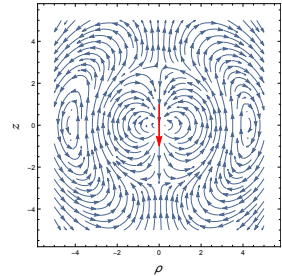


Abb. 6.14: Zeitliche Entwicklung der E-Feldlinien des HERTZschen Dipols (s. a. Abb. 6.13).

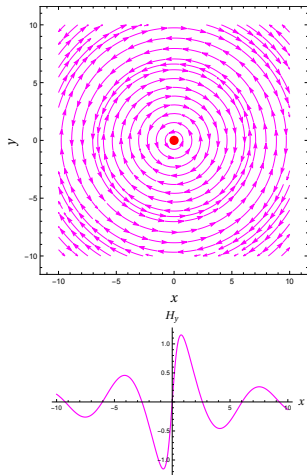


Abb. 6.15: H-Feldlinien und y -Komponente ($y = 1, z = 0$) zum Zeitpunkt $\omega t = 2\pi m, m \in \mathbb{N}$ (positives Strommaximum, vgl. (6.134)).

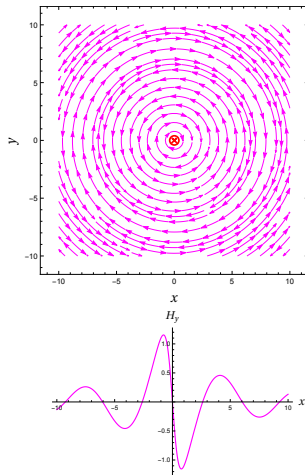


Abb. 6.16: H-Feldlinien und y -Komponente ($y = 1, z = 0$) zum Zeitpunkt $\omega t = \pi + 2\pi m, m \in \mathbb{N}$ (negatives Strommaximum, vgl. (6.134)).

Nahfeld: $kr = \frac{\omega}{c}r \ll 1$

- für das **H**-Feld folgt aus (6.137)

$$\mathbf{H} \simeq \frac{\omega p_0}{4\pi r^2} \sin \vartheta \mathbf{e}_\phi \cos(\omega t) \quad (6.139)$$

- und für das **E**-Feld folgt aus (6.138)

$$\mathbf{E} \simeq \frac{p_0}{4\pi\epsilon r^3} [2 \cos \vartheta \mathbf{e}_r + \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta] \sin(\omega t) \quad (6.140)$$

⇒ **E**- und **H**-Feld sind zeitlich um 90° phasenverschoben

⇒ der POYNTING-Vektor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ von (6.139) und (6.140) schiebt reine Blindleistung, da die gemittelte Leistungsdichte wegen des Faktors $\sin(\omega t) \cos(\omega t) = \frac{1}{2} \sin(2\omega t)$ im Integranden über eine volle Periode verschwindet

Fernfeld: $kr = \frac{\omega}{c}r \gg 1$

- für das **H**-Feld folgt aus (6.137)

$$\mathbf{H} \simeq -\frac{p_0 c k^2}{4\pi r} \sin \vartheta \mathbf{e}_\phi \sin(\omega t - kr) \quad (6.141)$$

- und für das **E**-Feld folgt aus (6.138)

$$\mathbf{E} \simeq -\frac{p_0 k^2}{4\pi \epsilon r} \sin \vartheta \mathbf{e}_\vartheta \sin(\omega t - kr) \quad (6.142)$$

⇒ beide *Wellen* schwingen in gleicher Phase

- bildet man den Quotienten aus E_ϑ und H_ϕ mit (6.142) und (6.141), so folgt

$$\frac{E_\vartheta}{H_\phi} = \frac{1}{\epsilon c}$$

⇒ daher gilt wegen (6.108) $c = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ und mit dem Feldwellenwiderstand (6.42) der Zusammenhang

$$E_\vartheta = ZH_\phi \quad \text{sowie} \quad E_\vartheta = cB_\phi \quad (6.143)$$

- der POYNTING-Vektor folgt aus (6.141) und (6.142) wegen $\mathbf{e}_\vartheta \times \mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_r$ (vgl. Abb. 6.12)

$$\mathbf{S} = \frac{p_0^2 \omega^4 (\sin \vartheta)^2}{16\pi^2 c^3 \epsilon r^2} \sin(\omega t - kr)^2 \mathbf{e}_r \quad (6.144)$$

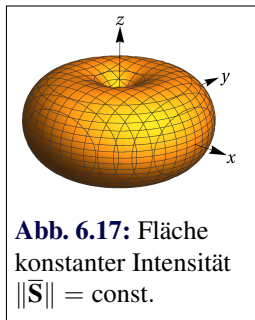
- und wegen $(\sin x)^2 = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ folgt

$$\mathbf{S} = \frac{p_0^2 \omega^4 (\sin \vartheta)^2}{32\pi^2 c^3 \epsilon r^2} (1 - \cos(2\omega t - 2kr)) \mathbf{e}_r \quad (6.145)$$

- mittelt man über die Zeitdauer T einer gesamten Period $\omega T = 2\pi$, so folgt aus (6.145) mit (6.108)

$$\bar{\mathbf{S}} = \frac{1}{T} \int_{t=0}^{t=2\pi/\omega} \mathbf{S}(t) dt = \frac{\mu p_0^2 \omega^4 (\sin \vartheta)^2}{32\pi^2 c r^2} \mathbf{e}_r \quad (6.146)$$

- ⇒ es ergibt sich ein Energiefluß aus der Kugel in radialer Richtung in Übereinstimmung mit der Ausbreitungsrichtung der Welle
- die (zeitlich gemittelte) Energieflußdichte $\bar{\mathbf{S}}$ in (6.146) ist unabhängig von ϕ



⇒ der HERTZsche Dipol ist ein azimuthaler Rundstrahler

- die Energieflußdichte $\bar{\mathbf{S}}$ hängt bei festem Abstand r vom Polarwinkel ϑ ab
- die Fläche konstanter Energieflußdichte ist torusförmig
- das Intensitätsmaximum ist in der Äquatorebene ($\vartheta = 90^\circ$, x - y -Ebene)
- die Strahlung verschwindet auf der Dipolachse z

- die gesamte über die Kugeloberfläche abgestrahlte mittlere Leistung $\bar{P}_S$ ergibt sich durch Bildung des Hüllintegrals über (6.146) analog zu (6.130)

$$\bar{P}_S = \oiint \bar{\mathbf{S}}(r, \vartheta, \phi) d\mathbf{A} = \frac{\mu p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c r^2} \int_{\vartheta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} r^2 (\sin \vartheta)^3 d\phi d\vartheta \quad (6.147)$$

- da $\int_0^{\pi} (\sin \vartheta)^3 d\vartheta = \frac{4}{3}$ (vgl. Rechnung auf Folie 315), folgt für (6.147)

$$\boxed{\bar{P}_S = \frac{\mu p_0^2 \omega^4}{12\pi c}} \quad (6.148)$$

- häufig vergleicht man die Strahlungsdichte von Antennen mit der Strahlungsdichte $\bar{S}_K$ eines (isotropen) Kugelstrahlers³⁴

$$\bar{S}_K := \frac{\bar{P}_S}{4\pi r^2} \quad (6.149)$$

³⁴NB: Der isotrope Strahler ist ein theoretisches Konstrukt, da es aufgrund der Ladungserhaltung keine punktförmige, örtlich fest lokalisierte Strahlungsquellen geben kann.

- der Quotient aus $\bar{S} = \|\bar{\mathbf{S}}\|$ und $\bar{S}_K$ wird in **Richtdiagrammen** dargestellt, mit (6.146) und (6.149) folgt

$$f(\vartheta, \phi) = \frac{\bar{S}}{\bar{S}_K} = \frac{3}{2}(\sin \vartheta)^2 \quad (6.150)$$

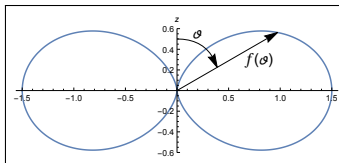


Abb. 6.18: **Vertikales Richtdiagramm** des HERTZschen Dipols gemäß Gl. (6.150). Die Kurve stellt den Schnitt einer Ebene, die z enthält, mit dem Torus von Abb. 6.17 dar.

- das Maximum von (6.150) wird als **Richtfaktor D** oder **Antennengewinn G** bezeichnet, er beträgt für den HERTZschen Dipol

$$D = \frac{3}{2} \quad (6.151)$$

Der Strahlungswiderstand des HERTZschen Dipols

- die gesamte abgestrahlte mittlere Leistung $\bar{P}_S$ (6.148) wird durch einen Strom $I(t)$, der den Dipol speist, erzeugt
- der Dipol kann daher als ein *Zweipol* angesehen werden, der einen Widerstand hat, der die Leistung $\bar{P}_S$ dissipiert (hier abstrahlt)
- ☞ daher definiert man den **Strahlungswiderstand** R_S über die *Wirkleistung* eines Wechselstromverbrauchers $\bar{P}_S = R_S I_{\text{eff}}^2$
- der Strom ist durch (6.134) gegeben, daher gilt für die Amplitude $\hat{I} = Q_0 \omega$ und damit für den Effektivwert

$$I_{\text{eff}} = \frac{Q_0 \omega}{\sqrt{2}} \quad (6.152)$$

- somit folgt allgemein für den Strahlungswiderstand von Antennen mit sinusförmiger Stromspeisung

$$R_S = \frac{\bar{P}_S}{I_{\text{eff}}^2} = \frac{2\bar{P}_S}{Q_0^2 \omega^2} \quad (6.153)$$

- für den HERTZschen Dipol liefert (6.148) in (6.153) mit $p_0 = Q_0 a$, Gl. (6.133),

$$R_S = \frac{2\mu p_0^2 \omega^4}{12\pi c Q_0^2 \omega^2} = \frac{\mu a^2 Q_0^2 \omega^4}{6\pi c Q_0^2 \omega^2} = \frac{\mu a^2 \omega^2}{6\pi c} \quad (6.154)$$

- mit (6.48) gilt $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ und für (6.154) folgt

$$R_S = \frac{\mu a^2 4\pi^2 c^2}{6\pi c \lambda^2} = \frac{2\pi \mu c a^2}{3\lambda^2} \quad (6.155)$$

- da wegen (6.108) und (6.42) der Feldwellenwiderstand $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon} = \mu c$ ist, folgt schließlich für den **Strahlungswiderstand der HERTZschen Dipolantenne**

$$R_S = \frac{2\pi}{3} \left(\frac{a}{\lambda}\right)^2 Z \quad (6.156)$$

- mit $Z_0 \approx 377\Omega$ folgt für das Vakuum (und Luft)

$$R_S \approx \left(\frac{a}{\lambda}\right)^2 790\Omega \quad (6.157)$$

Abschließende Anmerkungen zur Analyse des HERTZschen Dipols

- die Formeln gelten für kurze Dipollängen $a \ll \lambda$
- ☞ will man z.B. einen $\lambda/2$ -Dipol berechnen, muß die Annahme eines konstanten Integranden in (6.118) revidiert werden
- ⇒ es ist dann ein Ansatz für die Stromverteilung im Integral in (6.118) zu machen (mit Hilfe der Leitungstheorie) und das Integral muß numerisch oder approximativ ausgewertet werden
- der Strahlungswiderstand der Antenne stellt *nicht* den Gesamtwiderstand des Zweipols „Antenne“ dar:
- ☞ bei hohen Frequenzen kommt zusätzlich der *Skin-Effekt* im Antennenmaterial ins Spiel
- dieser zusätzliche Widerstand R_A , der in Reihe zum Strahlungswiderstand liegt, verschlechtert den Wirkungsgrad η_A der Antenne

$$\eta_A := \frac{\overline{P}_S}{\overline{P}_S + P_A} \quad (6.158)$$

wobei P_A die Wärmeverlustleistung im Antennenmaterial ist